

2 Grundlagen der Kontinuumsmechanik

Physikalische Objekte bestehen aus Molekülen, welche wiederum aus Atomen aufgebaut sind. Unter einem mikroskopischen Modell versteht man ein Modell, welches physikalische Zusammenhänge auf atomarer Ebene beschreibt. Mikroskopische Modelle sind damit äußerst wichtig für die Untersuchung physikalischer Phänomene. Für Ingenieursanwendungen ist dieser Zugang allerdings nur bedingt einsetzbar. Wir werden uns im Folgenden daher mit der Methode der Kontinuumsmechanik beschäftigen, die ein mächtiges und effektives Werkzeug zur Beschreibung von vielen physikalischen Phänomenen darstellt und ohne ein detailliertes Wissen der komplexen internen (Mikro-) Strukturen angewandt werden kann. Hierzu ein Beispiel: Wasser besteht aus unzähligen Molekülen. In guter Näherung kann Wasser als kontinuierliches Medium anhand von bestimmten Feldgrößen, die im Zusammenhang mit internen Strukturen, wie etwa die Dichte, Temperatur und Geschwindigkeit, beschrieben werden. Aus physikalischer Sicht ist dies eine Näherung, für welche die große Anzahl an Molekülen durch eine kleine Anzahl an Eigenschaften ersetzt wird. Solch ein Modell wird auch als makroskopisches Modell bezeichnet. Ein makroskopisches Modell beschreibt damit Eigenschaften, welche einer Mittelung über Dimensionen entsprechen, die klein genug sind, um große Gradienten und mikrostrukturelle Effekte zu erfassen. Selbstverständlich sind die Vorhersagen basierend auf makroskopischen Modellen nicht exakt, allerdings hinreichend genau um physikalische Phänomene zu beschreiben. Die Kernaufgabe der Kontinuumsmechanik besteht prinzipiell darin,

- (i) die Bewegung und Deformation (Kinematik) und
- (ii) die wirkenden Spannungen und Kräfte (Kinetik) eines physikalischen Objektes zu untersuchen sowie
- (iii) sogenannte Erhaltungssätze zu formulieren, anhand derer die Bewegung des physikalischen Objektes mathematisch beschrieben werden kann.

In der Kontinuumsmechanik wird angenommen, dass ein *Körper*, im Folgenden mit $\mathcal{B}$ bezeichnet, eine kontinuierliche (oder zumindest stückweise kontinuierliche) Massen- und Volumenverteilung im Raum und der Zeit aufweist. Der Körper kann damit als kontinuierliche Menge von *materiellen Punkten* beschrieben werden und wird auch als *Kontinuum* bezeichnet.

2.1 Grundlagen der Elastomechanik

Bevor die kinematischen und kinetischen Beziehungen für den allgemeinen Fall beschrieben werden, soll das folgende Kapitel einige fundamentale Konzepte der Mechanik von deformierbaren Körpern erläutern.

2.1.1 Spannung

Die auf einen Körper wirkenden äußeren Kräfte werden innerhalb des Körpers übertragen. Diese Übertragung von Kräften führt zu inneren Kräften. Deren Intensitäten sind durch *Spannungen* charakterisiert. Man unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen *Normal- und Schubspannungen*.

Normalspannung

Man betrachtet zur Definition der Normalspannung einen geraden Stab mit der Querschnittsfläche $\mathcal{A}$, auf den äußere Kräfte $\mathbf{f}$ mit dem Betrag $\|\mathbf{f}\| = f$ wirken. Deren gemeinsame Wirkungslinie sei die Stabachse, vgl. Abbildung 2.1. Zunächst schneidet man den

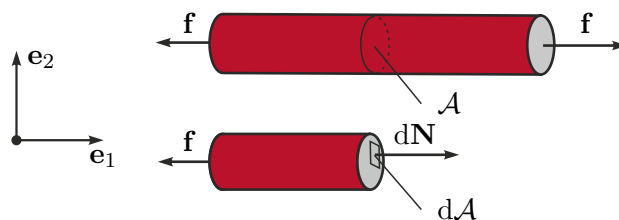


Abbildung 2.1: Normalspannung in einem Stab.

Stab entlang einer Querachse frei. Es wirkt dann auf ein infinitesimales Flächenelement $d\mathcal{A}$ der Querschnittsfläche $\mathcal{A}$ eine innere Kraft $d\mathbf{N}$, mit dem Betrag $\|d\mathbf{N}\| = dN$, die normal zur Fläche $\mathcal{A}$ ist. Man definiert nun die *Normalspannung* σ an einem Punkt der Schnittfläche $\mathcal{A}$ in der Form

$$\sigma = \frac{dN}{d\mathcal{A}}. \quad (2.1)$$

Damit Kräftegleichgewicht herrscht, muss $\int_{\mathcal{A}} \sigma d\mathcal{A} = \int_{\mathcal{A}} dN = f$ gelten. Es folgt damit die mittlere Normalspannung σ_N über die Querschnittsfläche $\mathcal{A}$ zu

$$\sigma_N = \frac{1}{\mathcal{A}} \int_{\mathcal{A}} \sigma d\mathcal{A} = \frac{f}{\mathcal{A}}. \quad (2.2)$$

Im Falle einer positiven Normalkraft ist auch die Spannung σ_N positiv und damit eine *Zugspannung*. Bei einer negativen Normalkraft ist σ_N negativ und damit eine *Druckspannung*.

Schubspannung

Es wird eine Vernietung von drei Platten zur Definition der Schubspannung betrachtet, vgl. Abbildung 2.2. Zunächst wird die Niete mit der Querschnittsfläche $\mathcal{A}$ freigeschnitten.

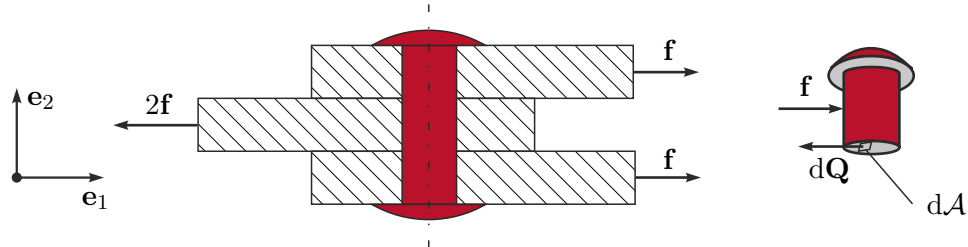


Abbildung 2.2: Schubspannung, die auf eine Niete wirken.

Auf jedes infinitesimale Flächenelement $d\mathcal{A}$ der Querschnittsfläche $\mathcal{A}$ wirkt eine innere Kraft $d\mathbf{Q}$, mit dem Betrag $\|d\mathbf{Q}\| = dQ$, tangential zur Querschnittsfläche, eine sogenannte *Scherkraft*. Ihr entgegen wirkt eine äußere Kraft $\mathbf{f}$. Man definiert die Schubspannung τ an einem Punkt der Schnittfläche $\mathcal{A}$ in der Form

$$\tau = \frac{dQ}{d\mathcal{A}}. \quad (2.3)$$

Damit Kräftegleichgewicht herrscht, muss $\int_{\mathcal{A}} \tau d\mathcal{A} = \int_{\mathcal{A}} dQ = f$ gelten. Es folgt damit die mittlere Schubspannung τ_Q über die Querschnittsfläche $\mathcal{A}$ zu

$$\tau_Q = \frac{1}{\mathcal{A}} \int_{\mathcal{A}} \tau d\mathcal{A} = \frac{f}{\mathcal{A}}. \quad (2.4)$$

Spannungskomponenten

Mit diesen Vorüberlegungen können die Spannungskomponenten eines deformierbaren Körpers angegeben werden. Es wird dazu ein Körper betrachtet, auf welchen mehrere äußere Kräfte $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots$ wirken, vgl. Abbildung 2.3.

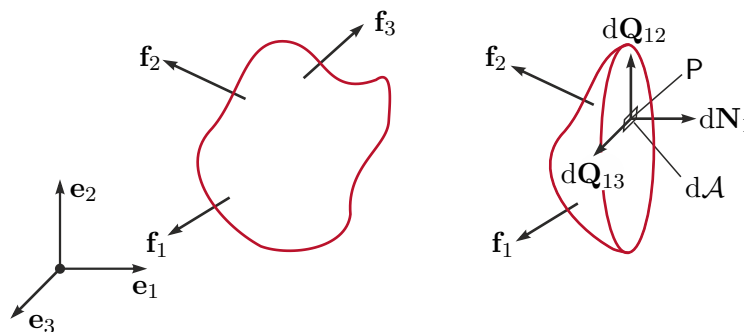


Abbildung 2.3: Interne Kräfte, die an einem Punkt P , in einer normal zur Richtung $\mathbf{e}_1$ definierten Schnittfläche $\mathcal{A}$ wirken.

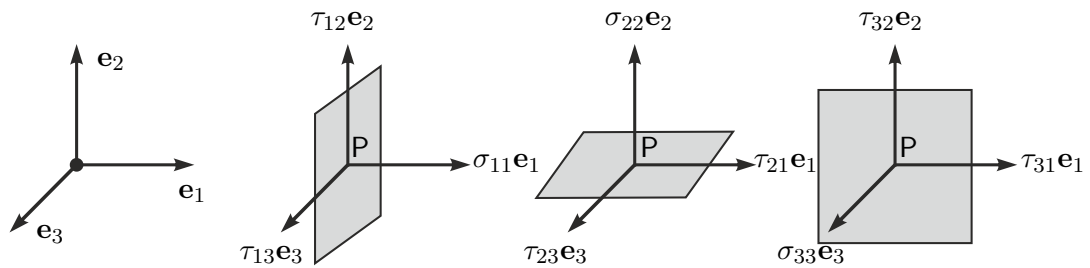


Abbildung 2.4: Spannungskomponenten.

Um die innere Kraft an einem Punkt P zu charakterisieren, legt man eine Ebene durch P , die senkrecht zur Richtung von $\mathbf{e}_1$ ist. Auf ein infinitesimales Flächenelement dA , welches den Punkt P einschließt, wirken eine Normalkraft dN_1 in Richtung von $\mathbf{e}_1$ und Scherkräfte dQ_{12} in Richtung von $\mathbf{e}_2$ bzw. dQ_{13} in Richtung von $\mathbf{e}_3$. Man kann damit drei Spannungskomponenten am Punkt P in der Form

$$\sigma_{11} = \frac{dN_1}{dA}, \quad \tau_{12} = \frac{dQ_{12}}{dA}, \quad \tau_{13} = \frac{dQ_{13}}{dA} \quad (2.5)$$

definieren, wobei $\|d\mathbf{N}_1\| = dN_1$, $\|d\mathbf{Q}_{12}\| = dQ_{12}$ und $\|d\mathbf{Q}_{13}\| = dQ_{13}$ gilt. Analog kann man Ebenen durch P einführen, die senkrecht zu den Richtungen von $\mathbf{e}_2$ und $\mathbf{e}_3$ sind, siehe Abbildung 2.8. Damit ergeben sich sechs weitere Komponenten σ_{22}, τ_{21} und τ_{22} bzw. σ_{33}, τ_{31} und τ_{32} . Der erste Index (i) der Schubspannung τ_{ij} gibt damit die Richtung der Flächennormale an, auf welcher sie definiert ist, und der zweite (j), die Richtung in welche sie wirkt. Anhand des Momentengleichgewichts kann gezeigt werden, dass $\tau_{12} = \tau_{21}$, $\tau_{23} = \tau_{32}$ und $\tau_{31} = \tau_{13}$ gilt. D.h., nur sechs Komponenten sind unabhängig. Die sechs unabhängigen Komponenten beschreiben also vollständig die inneren Kräfte an einem Punkt P innerhalb des Körpers.

2.1.2 Verzerrung

Unter der *Verzerrung* eines Körpers versteht man sowohl die *Längsdehnungen* als auch die *Scherungen*.

Längsdehnung

Die Längsdehnung kann wie folgt definiert werden. Am Punkt P definiert man ein infinitesimales Stabelement dx . Mit du wird im Folgenden die Änderung der Stablänge des Elements unter dem Einwirken einer Kraft $\mathbf{f}$ bezeichnet. Die Längsdehnung am Punkt P ist definiert als

$$\varepsilon = \frac{du}{dx}. \quad (2.6)$$

Besitzt der Stab eine einheitliche Querschnittsfläche, so ist die Längsdehnung einheitlich über die gesamte Länge l_0 des Stabes und die Dehnung ist gegeben durch $\varepsilon = dl/l_0$. Hierbei ist l_0 die Länge des Stabes im Originalzustand und dl die Gesamtänderung der Länge des Stabes.

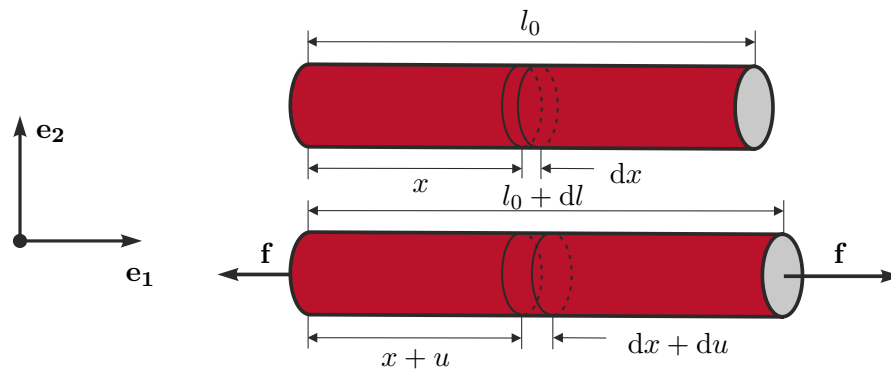


Abbildung 2.5: Dehnung eines Stabs.

Scherung

Zur Definition der Scherung betrachtet man den rechteckigen Körper aus Abbildung 2.6, auf welchen Schubkräfte τ wirken. Die (orthogonale) *Scherung* ist definiert als die Reduktion

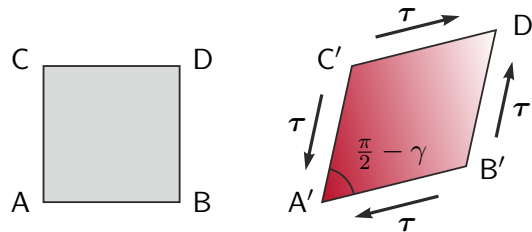


Abbildung 2.6: Orthogonale Scherung.

des rechten Winkels $\angle BAC = \pi/2$, d. h. in der Form

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \angle B'A'C' . \quad (2.7)$$

Verzerrungskomponenten

Mit diesen Vorüberlegungen können die Verzerrungskomponenten eines deformierbaren Körpers angegeben werden. Man betrachtet dazu das zweidimensionale, infinitesimale Flächenelement aus Abbildung 2.7. Die im Folgenden hergeleiteten Ergebnisse lassen sich einfach auf den dreidimensionalen Fall erweitern. Das Element sei in seiner Initialkonfiguration rechteckig und die Kanten weisen die Längen dx_1 und dx_2 auf. Während der Deformation wird ein Punkt A, mit den Koordinaten (x_1, x_2) , auf ein Punkt A', mit den Koordinaten $(x_1 + u_1, x_2 + u_2)$, verschoben. Dabei bezeichnen u_1 und u_2 die *Verschiebungen* in die 1-Richtung bzw. 2-Richtung. Bei einer Deformation ändern die Kanten ihre Längen und schließen Winkel γ_1 und γ_2 ein. Die Verschiebung eines Punktes B, initial bei den Koordinaten $(x_1 + dx_1, x_2)$, kann in eine Taylorreihe entwickelt werden. Für hinreichend kleine Verschiebungen kann die Reihe nach dem ersten Glied abgebrochen werden, so dass

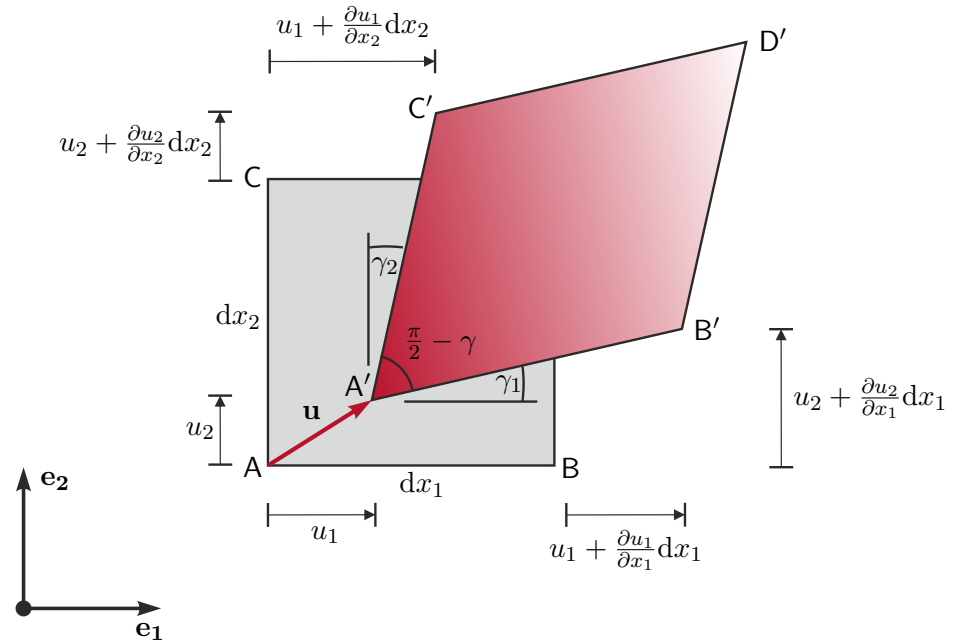


Abbildung 2.7: Verzerrungskomponenten.

für die Verschiebung des Punktes B in 1-Richtung

$$u_1(x_1 + dx_1, x_2) \approx u_1(x_1, x_2) + \frac{\partial u_1}{\partial x_1} dx_1 \quad (2.8)$$

und in 2-Richtung

$$u_2(x_1 + dx_1, x_2) \approx u_2(x_1, x_2) + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} dx_1 \quad (2.9)$$

gilt. Die Verschiebung anderer Punkte kann auf analoge Art und Weise gewonnen werden. Beachtet man zum einen, dass die Längsdehnung in 1-Richtung durch $\varepsilon_{11} = (l - l_0)/l_0$ gegeben ist, wobei $l_0 = dx_1$ bezeichnet. Wird zusätzlich angenommen, dass $\gamma_1 \ll 1$ gilt, so folgt für die Länge des deformierten Körpers $l \approx dx_1(1 + \partial u_1/\partial x_1)$. Insgesamt berechnet sich folglich die Längsdehnung in 1-Richtung zu

$$\varepsilon_{11} = \frac{dx_1 \left(1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_1}\right) - dx_1}{dx_1} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} . \quad (2.10)$$

Die Verallgemeinerung auf drei Dimensionen ergibt

$$\varepsilon_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} , \quad \varepsilon_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2} , \quad \varepsilon_{33} = \frac{\partial u_3}{\partial x_3} . \quad (2.11)$$

Die Scherung zwischen der 1- und der 2-Richtung ist durch $\gamma_{12} = \gamma_1 + \gamma_2$ gegeben. Wird angenommen, dass $\partial u_1/\partial x_1 \ll 1$ und $\partial u_2/\partial x_1 \ll 1$ gilt, dann findet man

$$\gamma_1 = \tan^{-1} \left(\frac{\frac{\partial u_2}{\partial x_1}}{1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_1}} \right) \approx \tan^{-1} \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right) \approx \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \quad (2.12)$$

bzw. mit $\partial u_1/\partial x_2 \ll 1$ und $\partial u_2/\partial x_2 \ll 1$

$$\gamma_2 = \tan^{-1} \left(\frac{\frac{\partial u_1}{\partial x_2}}{1 + \frac{\partial u_2}{\partial x_2}} \right) \approx \tan^{-1} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_2} \right) \approx \frac{\partial u_1}{\partial x_2} . \quad (2.13)$$

Die Verallgemeinerung auf drei Dimensionen ergibt schließlich

$$\gamma_{12} = \frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} , \quad \gamma_{23} = \frac{\partial u_2}{\partial x_3} + \frac{\partial u_3}{\partial x_2} , \quad \gamma_{31} = \frac{\partial u_3}{\partial x_1} + \frac{\partial u_1}{\partial x_3} . \quad (2.14)$$

Zu beachten ist, dass die Beziehungen (2.11) und (2.14) nur Näherungen sind und damit nur für infinitesimale Änderungen der Verschiebungen ihre Gültigkeit haben.

2.1.3 Stoffgesetze

Spannungen sind ein Maß für die Beanspruchung des Materials eines Körpers. Dehnungen hingegen sind ein Maß für die Verformung. Die Dehnung hängt allerdings von der auf einen Körper wirkenden Kräfte ab. Experimentell kann nachgewiesen werden, dass die Beziehung zwischen der Spannung und der Dehnung eine Materialeigenschaft ist, d. h. sie ist unabhängig von der Geometrie des Körpers. Diese physikalische Beziehung nennt man *Stoffgesetz (Konstitutivgleichung)*. Der Zusammenhang zwischen der Normalspannung und der Längsdehnung eines Probestabes kann in einem *Spannungs-Dehnungs-Diagramm* dargestellt werden. Abbildung zeigt schematisch die in einem Zugversuch gewonnene Beziehung. Die Beziehung zwischen Normalspannung und Längsdehnung ist bis zu einer

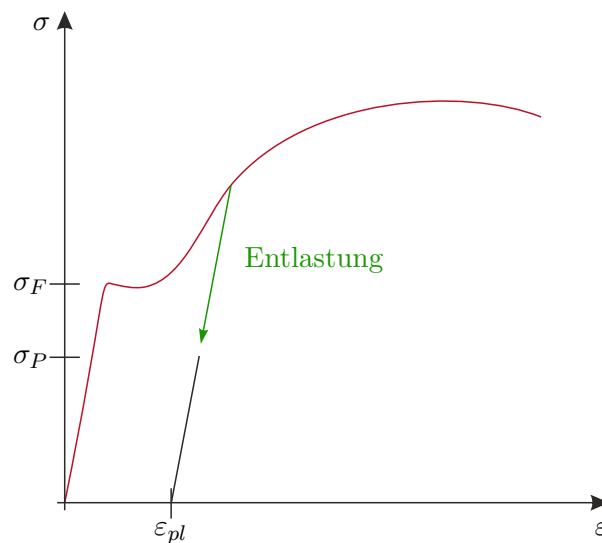


Abbildung 2.8: Spannungs-Dehnungs-Diagramm eines Eisenstabs.

Proportionalitätsgrenze σ_P linear. Wird die Normalspannung weiter erhöht, dann wächst die Dehnung überproportional. Beim Erreichen der sogenannten *Fließspannung* (Streckgrenze) σ_F nimmt die Längsdehnung bei praktisch gleichbleibender Normalspannung zu. Der Werkstoff beginnt zu fließen. Anschließend steigt die Kurve wieder. Belastet man einen Probestab bis zu einer Spannung $\sigma < \sigma_F$ und entlastet ihn anschließend vollständig, so wird

er wieder seine ursprüngliche Länge einnehmen. D. h., die Dehnung geht auf Null zurück und die Belastungs- und die Entlastungskurve fallen zusammen. Dieses Materialverhalten nennt man *elastisch*. Entsprechend heißt der Bereich $\sigma < \sigma_P$ *linear-elastisch*. Wird der Stab hingegen über die Proportionalitätsgrenze σ_P hinaus belastet, dann verläuft die Entlastungslinie parallel zur Geraden im linear-elastischen Bereich. D. h., dass bei völliger Entlastung die Längsdehnung dann nicht mehr auf Null zurück geht, sondern vielmehr eine plastische Längsdehnung ε_{pl} erhalten bleibt. Dieses Stoffverhalten bezeichnet man als *plastisch*. In vielen Ingenieursanwendungen reicht es aus, lediglich den linearen Bereich, in dem das Material elastisch ist, mathematisch zu beschreiben. Die Beziehung zwischen der Spannung und der Dehnung ist dann näherungsweise linear und kann in der Form

$$\sigma = E\varepsilon \quad (2.15)$$

angegeben werden. Die Beziehung (2.15) ist als *Elastizitätsgesetz oder Hooksches Gesetz* bekannt und die Materialkonstante E wird als *Elastizitätsmodul* bezeichnet. Der Elastizitätsmodul E ist eine Materialkonstante, die mithilfe eines Zugversuchs bestimmt werden kann.

Elastizitätsgesetz für den ebenen Spannungszustand

Es soll nun das Elastizitätsgesetz für den ebenen Spannungszustand angegeben werden. Dazu werden homogene und isotrope Werkstoffe betrachtet. Ein *homogener Werkstoff* weist an jeder Stelle die gleichen Eigenschaften auf. Bei einem *isotropen Werkstoff* sind die Eigenschaften in alle Raumrichtungen gleich. Zur Herleitung des Elastizitätsgesetzes betrachtet man ein Rechteck, auf das die Normalspannungen σ_{11} wirken. Dann gilt entsprechend (2.15)

$$\varepsilon_{11} = \frac{1}{E} \sigma_{11} . \quad (2.16)$$

Messungen zeigen, dass die Spannung σ_{11} nicht nur eine Längsdehnung $\varepsilon_{11} = \sigma_{11}/E$, sondern gleichzeitig eine Verkleinerung des Querschnitts bewirkt. Daher tritt auch eine *Querdehnung* ε_{22} in Richtung von $\mathbf{e}_2$ auf. Diesen Vorgang nennt man *Querkontraktion*. Die Querdehnung ε_{22} ist proportional zur Längsdehnung ε_{11} , d. h. es gilt

$$\varepsilon_{22} = -\nu \varepsilon_{11} . \quad (2.17)$$

Hierbei bezeichnet ν eine dimensionslose Materialkonstante, welche als *Querkontraktionszahl* oder auch *Poissonsche Zahl* bezeichnet wird. Die Spannung σ_{11} verursacht also die Dehnungen $\varepsilon_{11} = \sigma_{11}/E$ und $\varepsilon_{22} = -\nu \sigma_{11}/E$. Entsprechend erzeugt eine Spannung σ_{22} die Dehnungen $\varepsilon_{11} = -\nu \sigma_{22}/E$ und $\varepsilon_{22} = \sigma_{22}/E$. Die gesamte Dehnung erhält man damit durch Superposition zu

$$\varepsilon_{11} = \frac{1}{E} (\sigma_{11} - \nu \sigma_{22}) , \quad \varepsilon_{22} = \frac{1}{E} (\sigma_{22} - \nu \sigma_{11}) . \quad (2.18)$$

Wenn man eine Scheibe nur durch Schubspannungen τ_{12} belastet (reiner Schub), so stellt man im Experiment einen linearen Zusammenhang zwischen der Scherung γ_{12} und der

Schubspannung τ_{12} fest. Es gilt folglich

$$\tau_{12} = \mu \gamma_{12} , \quad (2.19)$$

wobei μ eine Materialkonstante, den sogenannten *Schubmodul*, bezeichnet. Indem die Deformation eines Körpers in verschiedenen Koordinatensystemen betrachtet wird, kann für isotrope elastische Werkstoffe gezeigt werden, dass der Elastizitätsmoduls E , die Querkontraktionszahl ν und der Schubmodul μ nicht unabhängig voneinander sind und der Beziehung

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad (2.20)$$

genügen. Die Beziehungen (2.18) und (2.19) stellen das Hookesche Gesetz für einen ebenen Spannungszustand dar.

2.2 Kinematik von deformierbaren Körpern

Das Gebiet, das vom Körper $\mathcal{B}$ zu einem Zeitpunkt t eingenommen werden, wird als *Konfigurationen* $\Omega_0, \dots, \Omega$ von $\mathcal{B}$ zum Zeitpunkt t bezeichnet. Jeder materieller Punkt $P \in \mathcal{B}$ entspricht damit einem geometrischen Punkt mit der zugehörigen Position in einer Konfigurationen.

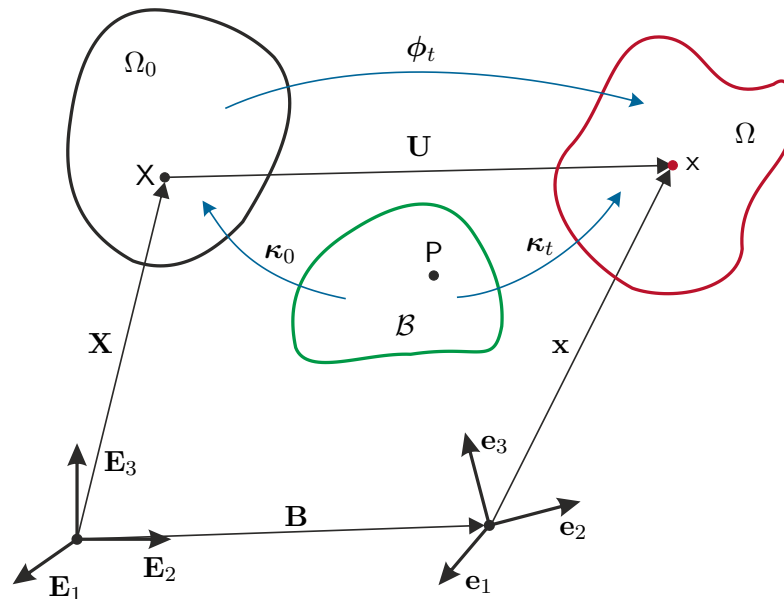


Abbildung 2.9: Konfigurationen und Bewegung eines deformierbaren Körpers.

Die Konfiguration Ω_0 bezieht sich auf eine feste Referenzzeit. Das Gebiet wird als *Referenzkonfiguration* und die Position eines materiellen Punktes P in diesem wird mit X bezeichnet. Man nennt die *Referenzkonfiguration* auch *Initialkonfiguration*, wenn die Referenzzeit mit der Startzeit übereinstimmt, d. h. $t = 0$ gilt. In diesem Fall beschreibt

der Punkt $\mathbf{X}$, mit dem Positionsvektor $\mathbf{X}$ und den Koordinaten $\{X_A\}$, $A = 1, 2, 3$, die Lage des materiellen Punkts $\mathbf{P} \in \mathcal{B}$ zum Zeitpunkt $t = 0$. Bewegt man sich aus der Referenzkonfiguration ($t > 0$), so wird der Körper eine neue Konfiguration Ω einnehmen. Die Konfiguration Ω wird auch als *aktuelle Konfiguration* oder auch als *Momentankonfiguration* bezeichnet. Ein materieller Punkt $\mathbf{P} \in \mathcal{B}$ zum Zeitpunkt $t > 0$ nimmt in Ω die Position $\mathbf{x}$ ein und kann anhand des Positionsvektors $\mathbf{x}$ mit den Koordinaten $\{x_a(t)\}$, $a = 1, 2, 3$, beschrieben werden. Man bezeichnet dabei $\{X_A\}$, $A = 1, 2, 3$, auch als *materielle (oder Referenz-) Koordinaten (Karte)* auf Ω_0 und $\{x_a(t)\}$, $a = 1, 2, 3$, als *räumliche (oder momentan) Koordinaten (Karte)* auf Ω . Um die Momentankonfiguration mit dem euklidischen Raum in Verbindung zu setzen, werden kartesische Koordinaten¹ $\{x_a(t)\}$, $a = 1, 2, 3$ als Komponenten des Positionsvektors

$$\mathbf{x} = x_a \mathbf{e}_a \quad (2.21)$$

definiert². Dabei bezeichnet $\{\mathbf{e}_a\}$ eine Orthonormalbasis mit der Eigenschaft $\langle \mathbf{e}_a, \mathbf{e}_b \rangle = \delta_{ab}$, wobei $\delta_{ab} = 1$ für $a = b$ und $\delta_{ab} = 0$ für $a \neq b$ gilt. Nachdem jeder Vektor $\mathbf{v}$ als Linearkombination der Einheitsvektoren dargestellt werden kann, errechnet sich das innere Produkt zweier Vektoren $\mathbf{v} = v_a \mathbf{e}_a$ und $\mathbf{w} = w_b \mathbf{e}_b$ in kartesischen Koordinaten zu

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = v_a w_b \delta_{ab} . \quad (2.22)$$

Ebenso kann man vorgehen, um die materiellen Koordinaten $\{X_A\}$, $A = 1, 2, 3$ zu interpretieren. Dazu werden kartesische Koordinaten $\{X_A\}$, $A = 1, 2, 3$ als Komponenten des Positionsvektors

$$\mathbf{X} = X_A \mathbf{E}_A \quad (2.23)$$

definiert. Die Orthonormalbasis $\{\mathbf{E}_A\}$ weist ebenso die Eigenschaft $\langle \mathbf{E}_A, \mathbf{E}_B \rangle = \delta_{AB}$ auf.

Bemerkung 2.1. Man unterscheidet in der Differentialgeometrie zwischen *geradlinigen und krummlinigen Koordinaten*. Geradlinige (krummlinige) Koordinaten bilden Koordinatensysteme auf dem euklidischen Raum, bei denen die Koordinatenlinien gerade (krummlinig) sind. Z. B. sind kartesische Koordinaten geradlinig und Zylinderkoordinaten oder Kugelkoordinaten krummlinig. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sämtliche vektoriellen oder tensoriellen Größen unterschiedliche Komponentendarstellungen in unterschiedlichen Koordinaten besitzen. Außerdem unterscheiden sich Operatoren, wie zum Beispiel der Gradient, in unterschiedlichen Koordinaten. Anzu merken ist, dass eine koordinatenfreie Darstellung existiert. Diese würde jedoch den Rahmen dieser Einführung sprengen. Für eine Übersicht sei auf [2.1, 2.2] verwiesen.

¹Die kartesischen Koordinaten sind gegeben als die Projektion des Positionsvektors $\mathbf{x}$ auf die Koordinatenachsen $\mathbf{e}_a$, d. h. in der Form $x_a = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_a \rangle$.

²Nach der *Einsteinschen Summenkonvention* wird über doppelt auftretende Indizes (hier a) automatisch summiert. D. h., es gilt $\mathbf{x} = x_a \mathbf{e}_a = \sum_{a=1}^3 x_a \mathbf{e}_a = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3$.

2.2.1 Bewegung eines deformierbaren Körpers

Eine Konfiguration Ω_0 von $\mathcal{B}$ zum Zeitpunkt $t = 0$ wird durch eine Abbildung $\kappa_0 : \mathcal{P} \rightarrow \kappa_0(\mathcal{P})$ beschrieben. Ebenso kann die Konfiguration Ω von $\mathcal{B}$ zum Zeitpunkt $t > 0$ durch eine Abbildung $\kappa_t : \mathcal{P} \rightarrow \kappa_t(\mathcal{P})$ beschrieben werden. Der Punkt x in der Momentankonfiguration Ω , mit dem zugehörigen Positionsvektor $\mathbf{x} = \kappa_t(\mathcal{P})$, den ein materieller Punkt $\mathcal{P}$ zum Zeitpunkt $t > 0$ einnimmt, kann dementsprechend in der Form

$$\mathbf{x} = \kappa_t(\kappa_0^{-1}(\mathbf{X})) = \phi_t(\mathbf{X}) \quad (2.24)$$

angegeben werden und durch $\mathbf{X}$ und t aus der Referenzkonfiguration Ω_0 beschrieben werden. Eine Konfiguration Ω von $\mathcal{B}$ zum Zeitpunkt $t > 0$ kann damit auch durch eine Abbildung $\phi_t : \Omega_0 \rightarrow \phi_t(\Omega_0) = \Omega$ formuliert werden. Dabei beschreibt die Abbildung ϕ_t die Bewegung eines materiellen Punktes $\mathcal{P}$ des Körpers $\mathcal{B}$ als Funktion der Zeit t , dementsprechend eine *Trajektorie* des materiellen Punktes $\mathcal{P}$.

Definition 2.1 (Reguläre Abbildung). Eine Abbildung ϕ_t wird als *regulär* bezeichnet, wenn $\phi_t(\Omega_0)$ eine offene Menge ist und ϕ_t eine Inverse $\phi_t^{-1} : \phi_t(\Omega_0) \rightarrow \Omega_0$ besitzt. In diesem Sinne ist ϕ_t eine C^r reguläre Abbildung, wenn die Elemente von $\phi_t(\mathbf{X})$ r -fach stetig differenzierbare (C^r) Funktionen von $\mathbf{X}$ und t sind und ϕ_t^{-1} ebenfalls C^r ist.

Ebenso kann der Punkt $\mathbf{X}$, mit dem Positionsvektor $\mathbf{X}$, den ein materieller Punkt $\mathcal{P}$ zum Zeitpunkt $t = 0$ in der Referenzkonfiguration einnimmt, in der Form

$$\mathbf{X} = \phi_t^{-1}(\mathbf{x}) \quad (2.25)$$

angegeben werden und durch $\mathbf{x}$ und t aus der Momentankonfiguration Ω beschrieben werden. Zu jedem Zeitpunkt beschreiben die Beziehungen (2.24) und (2.25) eine Abbildung zwischen der Referenzkonfiguration Ω_0 und der Momentankonfiguration Ω um sicherzustellen, dass nicht zwei materielle Punkte die gleiche Position im Raum und der Zeit einnehmen. Bleibt die Distanz zwischen den materiellen Punkten $\mathcal{P}$ während einer Bewegung ϕ_t konstant, so spricht man von einer *Starrkörperbewegung*. Ändert die Bewegung ϕ_t eines Körpers die Form des Körpers, so bezeichnet man ϕ_t auch als *Deformation*.

Man kann sich die Referenzposition $\mathbf{X}$ als eine Markierung eines materiellen Punktes $\mathcal{P}$ vorstellen. Eine gegebene Referenzposition $\mathbf{X}$ bezieht sich immer auf den gleichen materiellen Punkt $\mathcal{P}$. Im Gegensatz dazu bezieht sich der Positionsvektor $\mathbf{x}$ immer auf eine feste Position $\mathbf{x}$ im Raum, an der sich unterschiedliche materielle Punkte $\mathcal{P}$ zu verschiedenen Zeitpunkten $t > 0$ befinden. Für einen *fixen* Positionsvektor $\mathbf{X}$ liefert die Abbildung $\mathbf{x}(t) = \phi_t(\mathbf{X})$ die Momentanposition $\mathbf{x}$ eines bestimmten materiellen Punktes $\mathcal{P}$ als Funktion der Zeit t , dessen Referenzposition $\mathbf{X}$ ist. Hingegen für einen *fixen* Positionsvektor $\mathbf{x}$ liefert die Abbildung $\mathbf{X} = \phi_t^{-1}(\mathbf{x})$ die Referenzposition $\mathbf{X}$ unterschiedlicher materieller Punkte $\mathcal{P}$, die die Position $\mathbf{x}$ zu unterschiedlichen Zeiten $t > 0$ einnehmen.

Beispiel 2.1. Man betrachtet einen Einheitswürfel ($0 \leq X_A \leq 1$, $A = 1, 2, 3$) als Körper in kartesischen Koordinaten in der Referenzkonfiguration Ω_0 . Die Bewegung $x_a = \phi_a(X_1, X_2, X_3)$ des materiellen Punkts $\mathbf{X}$ mit dem Positionsvektor $\mathbf{X}$ ist gegeben durch

$$x_1 = X_1 + a_1 X_2^2, \quad x_2 = X_2 + a_2, \quad x_3 = X_3 + a_3 X_2 X_3. \quad (2.26)$$

Die inverse Abbildung $X_A = \phi_A^{-1}(x_1, x_2, x_3)$ berechnet sich zu

$$X_1 = x_1 - a_1(x_2 - a_2)^2, \quad X_2 = x_2 - a_2, \quad X_3 = \frac{x_3}{1 + a_3(x_2 - a_2)}. \quad (2.27)$$

2.2.2 Materielle und räumliche Beschreibung

Die sogenannte *materielle Beschreibung* (2.24) ist eine Charakterisierung der Bewegung eines Körpers und (skalarer, vektorieller oder tensorieller) Feldgrößen $\mathbf{T} = \mathcal{F}(\mathbf{X}, t) = \mathcal{F}(X_1, X_2, X_3, t)$ des Körpers (z. b. der Spannungen, der (Massen-) Dichte ρ , der Temperatur θ) in der Referenzkonfiguration anhand der materiellen Koordinaten $\{X_A\}$, $A = 1, 2, 3$, und der Zeit t . Im Gegensatz dazu ist die sogenannte *räumliche Beschreibung* (2.25) eine Charakterisierung der Bewegung und der Feldgrößen $\mathbf{T} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{f}(x_1, x_2, x_3, t)$ eines Körpers in der Momentankonfiguration anhand der räumlichen Koordinaten $\{x_a\}$, $a = 1, 2, 3$, und der Zeit t .

Beispiel 2.2. Die materielle Beschreibung der aktuellen Temperaturverteilung eines Einheitswürfels aus Beispiel 2.1 ist gegeben durch

$$\vartheta = A(1 + X_2 X_3), \quad (2.28)$$

wobei A eine Konstante bezeichnet. Substituiert man (2.27) findet man die aktuelle Temperatur in räumlicher Beschreibung

$$\vartheta = A \left(1 + \frac{x_3(x_2 - a_2)}{1 + a_3(x_2 - a_2)} \right). \quad (2.29)$$

Man unterscheidet in der Literatur zusätzlich zwischen der materiellen und räumlichen Zeitableitung [2.3]. Unter der *materiellen (auch substantiellen) Zeitableitung* einer (skalaren, vektoriellen oder tensoriellen) Feldgröße $\mathbf{T}$ versteht man die totale Zeitableitung d/dt . Für eine Feldgröße $\mathbf{T} = \mathcal{F}(\mathbf{X}, t)$ in materieller Darstellung ist diese äquivalent zur partiellen Zeitableitung. Unter der *räumlichen (auch lokalen) Zeitableitung* einer Feldgröße $\mathbf{T} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ in räumlicher Darstellung versteht man die partielle Zeitableitung $\partial/\partial t$. Um die materielle und lokale Zeitableitung einer räumlichen Feldgröße $\mathbf{T} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ in Verbindung zu setzen, sind folgende Vorüberlegungen notwendig.

Die Ortsableitung einer (vektoriellen oder tensoriellen) materiellen Feldgröße $\mathbf{T} = \mathcal{F}(\mathbf{X}, t)$ kann als *materieller Gradientenoperator*

$$\text{Grad}(\mathbf{T}) = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial X_A} \mathbf{E}_A \quad (2.30)$$

interpretiert werden. Analog dazu kann die Ortsableitung einer (vektoriellen oder tensoriellen) räumlichen Feldgröße $\mathbf{T} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ als *räumlicher Gradientenoperator*

$$\text{grad}(\mathbf{T}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_a} \mathbf{e}_a \quad (2.31)$$

verstanden werden. Für eine vektorielle, räumliche Feldgröße $\mathbf{T} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = f_a(x_1, x_2, x_3) \mathbf{e}_a$ findet man

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_b} = \frac{\partial f_a}{\partial x_b} \mathbf{e}_a = f_{a,b} \mathbf{e}_a . \quad (2.32)$$

Damit kann der Gradient einer vektoriellen Feldgröße $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = f_a \mathbf{e}_a$ (Tensor erster Stufe) in der Form

$$\text{grad}(\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)) = \frac{\partial f_a}{\partial x_b} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b = f_{a,b} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b \quad (2.33)$$

angegeben werden. Der Gradient einer vektoriellen Feldgröße ist dementsprechend ein Tensor zweiter Stufe. Dieses Ergebnis kann für Tensoren höherer Stufe verallgemeinert werden. Für eine Tensor zweiter Stufe $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = f_{ab}(x_1, x_2, x_3) \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b$ ergibt sich

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_c} = \frac{\partial}{\partial x_c} (f_{ab}(x_1, x_2, x_3) \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b) = \frac{\partial f_{ab}}{\partial x_c} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b . \quad (2.34)$$

Damit ist der Gradient des Tensors zweiter Stufe ein Tensor dritter Stufe der Form

$$\text{grad}(\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)) = \frac{\partial f_{ab}}{\partial x_c} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b \mathbf{e}_c . \quad (2.35)$$

Ebenso wie der Gradient, kann die Divergenz einer vektoriellen Feldgröße $\mathbf{T}$ definiert werden:

$$\text{Div}(\mathcal{F}(\mathbf{X}, t)) = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial X_A} \cdot \mathbf{E}_A = \frac{\partial \mathcal{F}_A}{\partial X_A} = \mathcal{F}_{A,A} \quad (2.36a)$$

$$\text{div}(\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_a} \cdot \mathbf{e}_a = \frac{\partial f_a}{\partial x_a} = f_{a,a} . \quad (2.36b)$$

Bemerkung 2.2 (Tensor zweiter Stufe und Tensorprodukt in kartesischen Koordinaten).

Ein Tensor zweiter Stufe $\mathbf{f}$ kann anhand des *Tensorprodukts* zweier Vektoren $\mathbf{w} = w_b \mathbf{e}_b$ und $\mathbf{v} = v_a \mathbf{e}_a$ in der Form

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= \mathbf{w} \mathbf{v} = (w_1 \mathbf{e}_1 + w_2 \mathbf{e}_2 + w_3 \mathbf{e}_3)(v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + v_3 \mathbf{e}_3) \\ &= w_1 v_1 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 + w_1 v_2 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 + w_1 v_3 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_3 \\ &\quad + w_2 v_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1 + w_2 v_2 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 + w_2 v_3 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3 \\ &\quad + w_3 v_1 \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1 + w_3 v_2 \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_2 + w_3 v_3 \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3 \end{aligned} \quad (2.37)$$

beschrieben werden. In der Indexschreibweise gilt folglich^a

$$\mathbf{f} = \mathbf{w} \mathbf{v} = w_a v_b \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b . \quad (2.38)$$

Wie man erkennt, kann das Tensorprodukt $\mathbf{e}_a \mathbf{e}_b$ als Basis und $f_{ab} = w_a v_b$ als Komponenten des Tensors zweiter Stufe $\mathbf{f}$ aufgefasst werden. Multipliziert man skalar von rechts den Vektor $\mathbf{v} = v_c \mathbf{e}_c$ auf den Tensor $\mathbf{f} = f_{ab} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b$ findet man

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = (f_{ab} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b) \cdot (v_c \mathbf{e}_c) = f_{ab} v_c \mathbf{e}_a \langle \mathbf{e}_b, \mathbf{e}_c \rangle \quad (2.39a)$$

$$= f_{ab} v_c \delta_{bc} \mathbf{e}_a = f_{ab} v_b \mathbf{e}_a . \quad (2.39b)$$

Der rechte Vektor $\mathbf{e}_b$ wurde also aus dem Tensor herausgelöst und bildet mit dem Basisvektor $\mathbf{e}_c$ ein Skalarprodukt. Man nennt diese Operation *verjüngendes Produkt von rechts*. Entsprechend kann man auch von links skalar multiplizieren und erhält

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{f} = f_{ab} v_c \langle \mathbf{e}_c, \mathbf{e}_a \rangle \mathbf{e}_b = f_{ab} v_a \mathbf{e}_b . \quad (2.40a)$$

Man erkennt, dass das verjüngende Produkt eines Tensors zweiter Stufe mit einem Tensor erster Stufe einen Tensor erster Stufe ergibt. Ebenso kann man ein doppelt verjüngendes Produkt zweier Tensoren zweiter Stufe $\mathbf{f} = f_{ab} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b$ und $\mathbf{h} = h_{ab} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b$ einführen^b:

$$\mathbf{f} : \mathbf{h} = \mathbf{h} : \mathbf{f} = f_{ab} h_{ab} = h_{ab} f_{ab} . \quad (2.41)$$

^aNach der *Einsteinschen Summenkonvention* wird über doppelt auftretende Indizes (hier a und b) automatisch summiert. D. h., es gilt $\mathbf{f} = f_{ab} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b = \sum_{a=1}^3 \sum_{b=1}^3 f_{ab} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b$.

^bNach der *Einsteinschen Summenkonvention* gilt $\mathbf{f} : \mathbf{h} = f_{ab} h_{ab} = \sum_{a=1}^3 \sum_{b=1}^3 f_{ab} h_{ab}$.

Bemerkung 2.3 (Kronecker-Symbol und Epsilon-Tensor in kartesischen Koordinaten). Das *Kronecker-Symbol* δ_{ab} ist definiert als

$$\delta_{ab} = \begin{cases} 1 & \text{für } a = b \\ 0 & \text{für } a \neq b \end{cases} \quad (2.42)$$

und kann als Einheitstensor $\boldsymbol{\delta}$ bezüglich einer festen Orthonormalbasis $\{\mathbf{e}_a\}$ aufgefasst werden, es gilt

$$\boldsymbol{\delta} = \delta_{ab} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b . \quad (2.43)$$

Unter dem *Epsilon-Tensor* versteht man den Tensor dritter Stufe

$$\boldsymbol{\epsilon} = \epsilon_{abc} \mathbf{e}_a \mathbf{e}_b \mathbf{e}_c \quad (2.44)$$

mit

$$\epsilon_{abc} = \begin{cases} 1 & \text{für } (a, b, c) \in \{(1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)\} \\ -1 & \text{für } (a, b, c) \in \{(1, 3, 2), (3, 2, 1), (2, 1, 3)\} \\ 0 & \text{sonst (zwei oder drei gleiche Indizes)} \end{cases} . \quad (2.45)$$

Das Kreuzprodukt zweier Vektoren $\mathbf{v} = v_a \mathbf{e}_a$ und $\mathbf{w} = w_b \mathbf{e}_b$ lässt sich mit dem Epsilon-Tensor schreiben als

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = (v_a \mathbf{e}_a) \times (w_b \mathbf{e}_b) = v_a w_b \mathbf{e}_a \times \mathbf{e}_b = v_a w_b \epsilon_{abc} \mathbf{e}_c . \quad (2.46)$$

2.2.3 Verschiebungs-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsfeld

Bevor der Zusammenhang zwischen der materiellen und räumlichen Zeitableitung einer räumlichen Feldgröße $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ angegeben wird, muss noch das Verschiebungs-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsfeld eingeführt werden.

Das *Verschiebungsfeld* $\mathbf{U}$ eines materiellen Punktes P zum Zeitpunkt t ist definiert als der Vektor von der Position in der Referenzkonfiguration zur Position in der Momentan-konfiguration, d. h. in der Form $\mathbf{U}(P, t) = \mathbf{x}(P, t) - \mathbf{X}(P) + \mathbf{B}(P)$, vgl. Abbildung 2.9. Die *materielle Darstellung des Verschiebungsfeldes* lautet damit

$$\mathbf{U}(\mathbf{X}, t) = \phi_t(\mathbf{X}) - \mathbf{X} + \mathbf{B}(\mathbf{X}) \quad (2.47)$$

und die *räumliche Darstellung des Verschiebungsfeldes* ist gegeben durch

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} - \phi_t^{-1}(\mathbf{x}) + \mathbf{B}(\phi_t^{-1}(\mathbf{x})) . \quad (2.48)$$

Die beiden Darstellungen können über die Bewegung (2.24) in Verbindung gebracht werden, da

$$\mathbf{U}(\mathbf{X}, t) = \mathbf{u}(\phi_t^{-1}(\mathbf{x}), t) = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \quad (2.49)$$

gilt. D. h., $\mathbf{u}$ und $\mathbf{U}$ haben den selben Wert. Sie repräsentieren allerdings Funktionen mit unterschiedlichen Argumenten. Für eine Starkkörperbewegung bewegt sich jeder materielle Punkt um die gleiche Distanz. Das Verschiebungsfeld ist damit unabhängig von $\mathbf{X}$ und damit nur noch eine Funktion der Zeit t . Besitzen beiden Koordinatensysteme den gleichen Fußpunkt, so gilt $\mathbf{B}(\mathbf{X}) = \mathbf{0}$.

Beispiel 2.3. Es wird der Einheitswürfel aus Beispiel 2.1 betrachtet und das materielle und räumliche Verschiebungsfeld berechnet. Für das materielle Verschiebungsfeld $U_A = \phi_A(X_1, X_2, X_3) - X_A$ findet man

$$U_1 = a_1 X_2^2 , \quad U_2 = a_2 , \quad U_3 = a_3 X_2 X_3 . \quad (2.50)$$

Analog dazu ergibt sich das räumliche Verschiebungsfeld $u_a = x_a - \phi_a^{-1}(X_1, X_2, X_3)$ zu

$$u_1 = a_1(x_2 - a_2)^2, \quad u_2 = a_2, \quad u_3 = \frac{a_3 x_3(x_2 - a_2)}{1 + a_3(x_2 - a_2)}. \quad (2.51)$$

Die *materielle Darstellung des Geschwindigkeits- und Beschleunigungsfeldes* ist definiert als

$$\mathbf{V}(\mathbf{X}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \phi_t(\mathbf{X}), \quad \mathbf{A}(\mathbf{X}, t) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \phi_t(\mathbf{X}). \quad (2.52)$$

Sie können auch durch das materielle Verschiebungsfeld (2.47) ausgedrückt werden:

$$\mathbf{V}(\mathbf{X}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{U}(\mathbf{X}, t), \quad \mathbf{A}(\mathbf{X}, t) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{U}(\mathbf{X}, t). \quad (2.53)$$

Die *räumliche Darstellung des Geschwindigkeits- und Beschleunigungsfeldes* ergibt sich anhand der Bewegung (2.24) und (2.52) zu

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = \left. \frac{\partial}{\partial t} \phi_t(\mathbf{X}) \right|_{\mathbf{X}=\phi_t^{-1}(\mathbf{x})} = \mathbf{V}(\phi_t^{-1}(\mathbf{x}), t), \quad \mathbf{a}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{A}(\phi_t^{-1}(\mathbf{x}), t). \quad (2.54)$$

Mithilfe der Kettenregel kann jetzt ein Zusammenhang zwischen der materiellen und der lokalen Zeitableitung der räumlichen Feldgröße $\mathbf{T} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ hergestellt werden:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{T} = \frac{d}{dt} \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \left. \frac{d}{dt} \mathbf{f}(\phi_t(\mathbf{X}), t) \right|_{\mathbf{X}=\phi_t^{-1}(\mathbf{x})} \quad (2.55a)$$

$$= \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) + \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \cdot \left. \frac{\partial}{\partial t} \phi_t(\mathbf{X}) \right|_{\mathbf{X}=\phi_t^{-1}(\mathbf{x})} \quad (2.55b)$$

$$= \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) + \text{grad}(\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{x}, t). \quad (2.55c)$$

Man erkennt, dass sich die materielle Zeitableitung aus einem *lokalen Anteil* und einem *konvektiven Anteil* zusammensetzt. Der lokale Anteil entspricht der partiellen Zeitableitung $\partial \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) / \partial t$ und beschreibt die lokale Änderung der Feldgröße. Der konvektive Anteil ist die Richtungsableitung bei $\mathbf{x}$ in Richtung von $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$, d. h.

$$\text{grad}(\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = \left. \frac{\partial}{\partial \eta} \mathbf{f}(\mathbf{x} + \eta \mathbf{v}(\mathbf{x}, t)) \right|_{\eta=0}. \quad (2.56)$$

Er beschreibt die Änderung, die sich zusätzlich aufgrund der Bewegung eines materiellen Punktes einstellt. Wichtig ist es zu verstehen, dass $\mathbf{F}(\mathbf{X}, t)$ eine materielle Feldgröße ist - als Funktion von $(\mathbf{X}, t)$ - und $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{F}(\mathbf{X}, t)$ die gleiche (räumliche) Feldgröße ist - allerdings als Funktion von $(\mathbf{x}, t)$. Für die Ableitung gilt daher

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{F}(\mathbf{X}, t) = \frac{d}{dt} \mathbf{F}(\mathbf{X}, t) = \frac{d}{dt} \mathbf{f}(\mathbf{x}, t). \quad (2.57)$$

Anwendung auf das räumliche Geschwindigkeitsfeld $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ ergibt für das räumliche Beschleunigungsfeld die Beziehungen

$$\mathbf{a}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{A}(\mathbf{X}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{V}(\mathbf{X}, t) = \frac{d}{dt} \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) \quad (2.58)$$

bzw. den Ausdruck

$$\mathbf{a}(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) + \text{grad}(\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) . \quad (2.59)$$

In der Beziehung (2.59) tritt der Gradient des räumlichen Geschwindigkeitsfeldes $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ auf. Dieser wird auch als räumlicher Geschwindigkeitsgradient

$$\mathbf{l}(\mathbf{x}, t) = \text{grad}(\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)) \quad (2.60)$$

bezeichnet. Der Geschwindigkeitsgradient (und jeder Tensor zweiter Stufe) kann in einen symmetrischen Anteil $\mathbf{d}$ und einen schiefsymmetrischen Anteil $\mathbf{w}$ aufgespalten werden

$$\mathbf{l}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{d}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{w}(\mathbf{x}, t) , \quad (2.61)$$

wobei

$$\mathbf{d}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} (\mathbf{l}^T(\mathbf{x}, t) + \mathbf{l}(\mathbf{x}, t)) = \mathbf{d}^T(\mathbf{x}, t) \quad (2.62a)$$

$$\mathbf{w}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} (\mathbf{l}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{l}^T(\mathbf{x}, t)) = -\mathbf{w}^T(\mathbf{x}, t) \quad (2.62b)$$

gilt. Den symmetrischen Anteil $\mathbf{d}(\mathbf{x}, t)$ bezeichnet man als *Verzerrungsgeschwindigkeitstensor* und den schiefsymmetrischen Anteil als *Drehgeschwindigkeitstensor*. Da (2.53) gilt, können sie auch als Funktion des Verschiebungsfeldes zu

$$\mathbf{d}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\text{grad}^T(\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) + \text{grad}(\mathbf{u}(\mathbf{x}, t))) \quad (2.63a)$$

$$\mathbf{w}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\text{grad}(\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) - \text{grad}^T(\mathbf{u}(\mathbf{x}, t))) \quad (2.63b)$$

angegeben werden.

2.2.4 Deformationsgradient

Eine wichtige Größe zur Beschreibung der Deformation eines Körpers $\mathcal{B}$ zufolge einer Bewegung ϕ_t ist der *Deformationsgradient* $\mathbf{F}$. Dafür betrachtet man eine materielle Linie

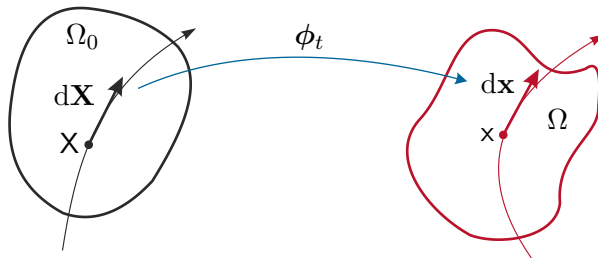


Abbildung 2.10: Vektorielle Linienelemente.

$\mathcal{C}_0 \subset \Omega_0$ in der Referenzkonfiguration eines Punktes $\mathbf{X}$ mit $\mathbf{X} = \mathbf{\Gamma}(\xi) \in \Omega_0$, wobei ξ eine geeignete Parametrierung ist. Wird eine Bewegung des Körpers durchgeführt, so wird die

materielle Linie deformiert und es gilt für die deformierte Linie $\mathcal{C} \subset \Omega$ eines Punktes $\mathbf{x}$, $\mathbf{x} = \gamma(\xi, t) \in \Omega$. Die materielle Linie $\mathcal{C}_0$ in der Referenzkonfiguration Ω_0 zu einem festen Zeitpunkt t ist dann definiert durch

$$\mathbf{x} = \gamma(\xi, t) = \phi_t(\mathbf{\Gamma}(\xi)) . \quad (2.64)$$

Daraus ergeben sich die räumlichen Linienelemente $d\mathbf{x}$ und die materiellen Linienelemente $d\mathbf{X}$ der materiellen Linie zu

$$d\mathbf{x} = \frac{\partial}{\partial \xi} \gamma(\xi, t) d\xi , \quad d\mathbf{X} = \frac{\partial}{\partial \xi} \mathbf{\Gamma}(\xi) d\xi . \quad (2.65)$$

Wendet man auf (2.64) die Kettenregel an, so ergibt sich

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \gamma(\xi, t) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \phi_t(\mathbf{X}) \cdot \frac{\partial}{\partial \xi} \mathbf{\Gamma}(\xi) \quad (2.66)$$

und mit (2.65) findet man

$$d\mathbf{x} = \mathbf{F}(\mathbf{X}, t) \cdot d\mathbf{X} , \quad (2.67)$$

wobei der *Deformationsgradient*

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}, t) = \text{Grad}(\phi_t(\mathbf{X})) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \phi_t(\mathbf{X}) \quad (2.68)$$

eingeführt wurde. Der Deformationsgradient beschreibt also, wie sich ein vektoriell Linienelement zufolge der Bewegung ändert.

Die vektoriellen Linienelemente können mit den Basisvektoren $\{\mathbf{e}_a\}$ und $\{\mathbf{E}_A\}$ in der Form $d\mathbf{x} = dx_a \mathbf{e}_a$ bzw. $d\mathbf{X} = dX_A \mathbf{E}_A$ angegeben werden. Damit folgt

$$d\mathbf{x} = dx_a \mathbf{e}_a = \frac{\partial x_a}{\partial X_A} dX_A \mathbf{e}_a = \left(\frac{\partial x_a}{\partial X_A} \mathbf{e}_a \mathbf{E}_A \right) \cdot (dX_A \mathbf{E}_A) = \left(\frac{\partial x_a}{\partial X_A} \mathbf{e}_a \mathbf{E}_A \right) \cdot d\mathbf{X} \quad (2.69)$$

und für die Komponenten des Deformationsgradienten

$$F_{aA} = \frac{\partial x_a}{\partial X_A} . \quad (2.70)$$

Der Deformationsgradient ist also ein Tensor zweiter Stufe, der Punkte aus zwei Konfigurationen verknüpft. Man nennt einen Tensor mit dieser Eigenschaft auch Zwei-Punkt-Tensor. Der *inverse Deformationsgradient* bestimmt sich zu

$$\mathbf{F}^{-1}(\mathbf{x}, t) = \text{grad}(\phi_t^{-1}(\mathbf{x})) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \phi_t^{-1}(\mathbf{x}) . \quad (2.71)$$

Dieser beschreibt, wie sich ein vektoriell Linienelement zufolge der inversen Bewegung ändert. Der inverse Deformationsgradient kann damit zu

$$\mathbf{F}^{-1}(\mathbf{x}, t) = \left(\mathbf{F}^{-1} \right)_{Aa} \mathbf{E}_A \mathbf{e}_a , \quad (2.72)$$

mit den Komponenten

$$\left(\mathbf{F}^{-1} \right)_{Aa} = \frac{\partial X_A}{\partial x_a} \quad (2.73)$$

angegeben werden. Anzumerken ist, dass für eine Starrkörperbewegung das Verschiebungsfeld unabhängig von $\mathbf{X}$ ist und damit $\mathbf{F} = \boldsymbol{\delta}$ gilt. Analog dazu kann der *transponierte* (oder adjungierte) *Deformationsgradient* $\mathbf{F}^T$ von $\mathbf{F}$ durch die Vorschrift

$$\langle \mathbf{F} \cdot d\mathbf{X}, d\mathbf{x} \rangle = \langle d\mathbf{X}, \mathbf{F}^T \cdot d\mathbf{x} \rangle, \quad (2.74)$$

welche für alle $d\mathbf{X}$ und $d\mathbf{x}$ gültig sein muss, bestimmt werden. Darin bezeichnet $\langle \mathbf{W}, \mathbf{V} \rangle$ bzw. $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$ das innere Produkt auf Ω_0 bzw. $\phi_t(\Omega_0)$. Bei der Berechnung des transponierten Deformationsgradienten ist Vorsicht geboten. Es macht keinen Sinn die Indizes einfach zu vertauschen ($(\mathbf{F}^T)_{aA} \neq \partial x_A / \partial X_a$), da $\mathbf{X}$ in Referenz- und $\mathbf{x}$ in der Momentankonfiguration definiert ist. Stattdessen muss das Tensorprodukt vertauscht werden, d. h. der transponierte Deformationsgradienten in der Form

$$\mathbf{F}^T = F_{aA} \mathbf{E}_A \mathbf{e}_a \quad (2.75)$$

definiert werden. Der inverse, transponierte Deformationsgradienten lautet folglich

$$(\mathbf{F}^{-T}) = (\mathbf{F}^{-1})_{Aa} \mathbf{e}_a \mathbf{E}_A. \quad (2.76)$$

Für die Zeitableitung des Deformationsgradienten rechnet man

$$\frac{d}{dt} F_{aA} = \frac{\partial^2 \phi_a}{\partial t \partial X_A} = \frac{\partial v_a}{\partial X_A} = \frac{\partial v_a}{\partial x_b} \frac{\partial \phi_b}{\partial X_A} = \frac{\partial v_a}{\partial x_b} F_{bA}, \quad (2.77)$$

d. h.

$$\frac{d}{dt} \mathbf{F} = \mathbf{l} \mathbf{F} \quad \text{bzw.} \quad \mathbf{l} = \left(\frac{d}{dt} \mathbf{F} \right) \mathbf{F}^{-1}, \quad (2.78)$$

wobei $\mathbf{l}$ wieder den Geschwindigkeitsgradient (2.60) bezeichnet.

Beispiel 2.4. Es wird wieder der Einheitswürfels aus Beispiel 2.1 betrachtet und der Deformationsgradient und der inverse Deformationsgradient berechnet. Die Komponenten $F_{aA} = \partial x_a / \partial X_A$ des Deformationsgradienten $\mathbf{F}$ sind mit (2.26) in der Form

$$[\mathbf{F}(\mathbf{X})] = \begin{bmatrix} 1 & 2a_1 X_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & a_3 X_3 & 1 + a_3 X_2 \end{bmatrix} \quad (2.79)$$

gegeben. Mithilfe der Beziehung $(\mathbf{F}^{-1})_{Aa} = \partial X_A / \partial x_a$ und der inversen Abbildung (2.27) findet man

$$[\mathbf{F}^{-1}(\mathbf{x})] = \begin{bmatrix} 1 & 2a_1(x_2 - a_2) & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-a_3 x_3}{(a + a_3(x_2 - a_2))^2} & \frac{1}{1 + a_3(x_2 - a_2)} \end{bmatrix}. \quad (2.80)$$

Definition 2.2. Es seien $\{d\mathbf{x}_a\}$, $a = 1, 2, 3$, und $\{d\mathbf{X}_A\}$, $A = 1, 2, 3$, materielle Linienelemente in der Momentan- bzw. Referenzkonfiguration. Die materiellen Flächenelemente sind in der Form

$$d\mathbf{a} = da_a \mathbf{n} = d\mathbf{x}_b \times d\mathbf{x}_c \quad \text{und} \quad d\mathbf{A} = dA_a \mathbf{N} = d\mathbf{X}_b \times d\mathbf{X}_c, \quad (2.81)$$

mit den Normalenvektoren $\mathbf{n}$ bzw. $\mathbf{N}$ und den materiellen Volumenelementen in der Form

$$d\nu = \langle (d\mathbf{x}_1 \times d\mathbf{x}_2), d\mathbf{x}_3 \rangle \quad \text{und} \quad dV = \langle (d\mathbf{X}_1 \times d\mathbf{X}_2), d\mathbf{X}_3 \rangle \quad (2.82)$$

definiert.

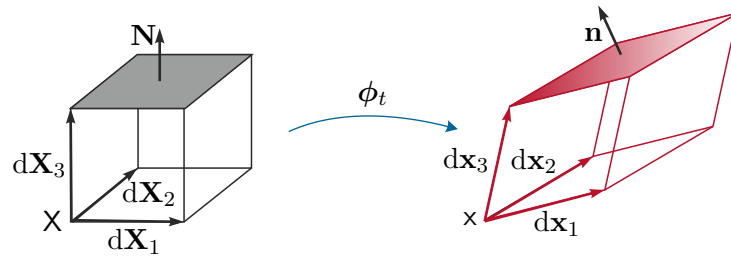


Abbildung 2.11: Volumenelemente in der Referenz- und Momentankonfiguration.

Die Transformationsvorschrift für Linien-, Flächen- und Volumenelemente kann anhand des Deformationsgradienten beschrieben werden:

Lemma 2.1. Es sei $\mathbf{F}(\mathbf{X}, t) = \text{Grad}(\phi_t(\mathbf{X}))$ der Deformationsgradienten einer Bewegung $\phi_t(\mathbf{X})$ und $d\mathbf{x}, d\mathbf{X}, d\mathbf{a}, d\mathbf{A}, d\nu$ bzw. dV seien materielle Linien-, Flächen- und Volumenelemente, dann gilt:

- (1) $d\mathbf{x} = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{X}$, $dx_a = F_{aA} dX_A$
- (2) $d\mathbf{a} = \det(\mathbf{F}) \mathbf{F}^{-T} d\mathbf{A}$, $da_a = J (\mathbf{F}^{-T})_{aA} dA_A$
- (3) $d\nu = J dV$, $J = \det(\mathbf{F}) = \frac{1}{6} \epsilon_{ABC} \epsilon_{abc} F_{aA} F_{bB} F_{cC}$.

Die Determinante $\det(\mathbf{F}) = J(\mathbf{X}, t)$ wird auch als *Volumenverhältnis* oder *Jacobideterminante* bezeichnet. Da Materie nicht vernichtet werden kann, gilt $J(\mathbf{X}, t) > 0$ für alle $\mathbf{X} \in \Omega_0$ und für alle Zeiten t . Eine Bewegung für die $J = 1$ gilt, wird auch als *isochor* oder *volumenerhaltend* bezeichnet. Für die zeitliche Änderung der Jacobideterminante J erhält man

$$\frac{d}{dt} J = J \text{div}(\mathbf{v}). \quad (2.83)$$

Aufgabe 2.1. Zeigen Sie die Gültigkeit von $dJ/dt = J \text{div}(\mathbf{v})$ und der in Lemma (2.1) angegebenen Zusammenhänge. Verwenden Sie dazu die Definition des Epsilon-Tensors (2.45) und die materielle Zeitableitung des Deformationsgradienten (2.78).

2.2.5 Deformations- und Verzerrungstensor

Der Deformationsgradient ist leider kein geeignetes Verzerrungsmaß. Betrachtet man die Deformation eines Linienelements, so kann diese aufgeteilt werden in eine Starrkörpertranslation, eine Starrkörperrotation und eine Streckung, an der man eigentlich interessiert ist. Durch die Gradientenbildung fällt die Translation zwar heraus, die Starrkörperrotation steckt allerdings noch im Deformationsgradienten. Diese muss also abgespalten werden.

Eine wesentliche Aufgabe in der Kontinuumsmechanik ist die Beschreibung der *Deformation* eines Körpers, d. h. die Beschreibung der Änderung der Länge und der Orientierung von Linienelementen des Körpers. Dies führt unmittelbar auf die Frage, wie sich das innere Produkt zweier vektoriellen Linienelemente $d\mathbf{X}_1, d\mathbf{X}_2$ durch die Bewegung ϕ_t verändert.

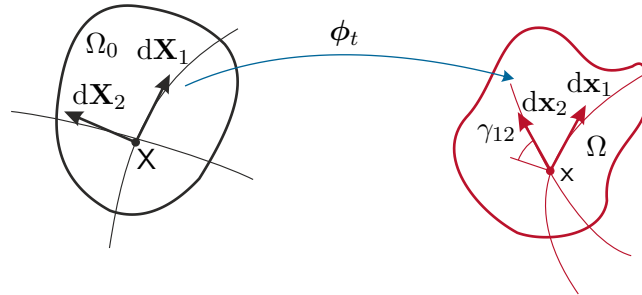


Abbildung 2.12: Zur Beschreibung des Deformations- und Verzerrungstensors.

Zur Klärung dieser Frage betrachte man einen Punkt $\mathbf{X}$ der Referenzkonfiguration Ω_0 sowie die orthonormalen Linienelemente $d\mathbf{X}_1$ und $d\mathbf{X}_2$, siehe Abbildung 2.12. Dieser Punkt $\mathbf{X}$ wird durch die Bewegung ϕ_t auf den Punkt $\mathbf{x} \in \phi_t(\Omega_0)$ abgebildet. Berechnet man das innere Produkt zweier Linienelemente $d\mathbf{X}_A$ und $d\mathbf{X}_B$, so erhält man aufgrund der Orthonormalität

$$\langle d\mathbf{X}_A, d\mathbf{X}_B \rangle = \delta_{AB} . \quad (2.84)$$

Die zugehörigen Linienelemente $d\mathbf{x}_1$ und $d\mathbf{x}_2$ errechnen sich über den Deformationsgradienten $\mathbf{F}$, zu

$$d\mathbf{x}_1 = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{X}_1, \quad d\mathbf{x}_2 = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{X}_2 . \quad (2.85)$$

Berechnet man hingegen das innere Produkt der transformierten Linienelemente $d\mathbf{x}_1$ und $d\mathbf{x}_2$, so erhält man

$$\langle d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle = \langle \mathbf{F} \cdot d\mathbf{X}_1, \mathbf{F} \cdot d\mathbf{X}_2 \rangle = \langle d\mathbf{X}_1, \underbrace{\mathbf{F}^T \mathbf{F}}_{\mathbf{C}} \cdot d\mathbf{X}_2 \rangle . \quad (2.86)$$

Damit ist $\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}$ ein Maß für die Deformation des Körpers $\mathcal{B}$ zufolge der Bewegung ϕ_t . In der Kontinuumsmechanik sind im Wesentlichen zwei Deformationstensenoren gebräuchlich, deren formale Definition im Folgenden gegeben wird.

Definition 2.3 (Green Deformationstensor). Der rechte Cauchy-Green (Green) Deformationstensor $\mathbf{C}$ ist definiert durch

$$\mathbf{C}(\mathbf{X}, t) = \mathbf{F}^T(\mathbf{X}, t) \mathbf{F}(\mathbf{X}, t) . \quad (2.87)$$

Er besitzt die folgenden wesentlichen Eigenschaften:

1. Wenn $\{X_A\}$ ein Koordinatensystem auf Ω_0 ist, dann gilt

$$C_{AB} = F_{aA} F_{aB} . \quad (2.88)$$

2. $\mathbf{C}$ ist symmetrisch und positiv semi-definit, d. h. $\langle \mathbf{C} \cdot d\mathbf{X}, d\mathbf{X} \rangle \geq 0$ für alle $d\mathbf{X}$. Wenn die Bewegung ϕ_t regulär ist, dann ist $\mathbf{F}$ bijektiv und $\mathbf{C}$ ist invertierbar und positiv definit.

Offensichtlich ist $\mathbf{C}$ ein Objekt, welches auf Elemente der Referenzkonfiguration Ω_0 angewandt wird. Alternativ dazu kann auch ein Deformationstensor für die Momentankonfiguration Ω definiert werden.

Definition 2.4 (Cauchy Deformationstensor). Der Cauchy Deformationstensor $\mathbf{c}$ wird durch

$$\mathbf{c}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{F}^{-T}(\mathbf{X}, t) \mathbf{F}^{-1}(\mathbf{X}, t) \quad (2.89)$$

definiert, wobei $\mathbf{X} = \phi_t^{-1}(\mathbf{x})$. Wenn $\phi_t \in C^1$ und regulär ist, dann gilt

1. die Komponentendarstellung

$$c_{ab} = \left(\mathbf{F}^{-T} \right)_{Aa} \left(\mathbf{F}^{-1} \right)_{Ab} \quad (2.90)$$

2. und $\mathbf{c}$ ist symmetrisch und positiv definit.

Man kann zeigen, dass jede Bewegung ϕ_t durch eine Starrkörperbewegung (Rotation und Verschiebung) und eine Deformation dargestellt werden kann. Gilt $\mathbf{C} = \boldsymbol{\delta}$, erfahren materielle Punkte $\mathbf{P}$ des deformierbaren Körpers $\mathcal{B}$ keine relative Bewegung zueinander und ϕ_t stellt damit eine reine Starrkörperbewegung dar. Offensichtlich enthält $\mathbf{C}$ also einen Starrkörperanteil. Natürlich ist der Anteil der Starrkörperbewegung uninteressant für die Beschreibung der Deformation des Körpers. Um diesen abzuspalten, muss die Abstandsänderung infinitesimal benachbarter Punkte betrachtet werden, d. h. $\langle d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle - \langle d\mathbf{X}_1, d\mathbf{X}_2 \rangle$. Es ergibt sich mit (2.86)

$$\langle d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle - \langle d\mathbf{X}_1, d\mathbf{X}_2 \rangle = \langle d\mathbf{X}_1, \mathbf{C} \cdot d\mathbf{X}_2 \rangle - \langle d\mathbf{X}_1, \boldsymbol{\delta}(\mathbf{X}) \cdot d\mathbf{X}_2 \rangle \quad (2.91a)$$

$$= \langle d\mathbf{X}_1, \underbrace{(\mathbf{C} - \boldsymbol{\delta}(\mathbf{X}))}_{2\mathcal{E}} \cdot d\mathbf{X}_2 \rangle . \quad (2.91b)$$

Damit ist $\mathbf{C}(\mathbf{X}) - \boldsymbol{\delta}(\mathbf{X})$ ein Maß für die reine Verzerrung.

Definition 2.5 (Green-Lagrange Verzerrungstensor). Der Green-Lagrange Verzerrungstensor $\mathcal{E}$ wird durch

$$\mathcal{E}(\mathbf{X}, t) = \frac{1}{2}(\mathbf{C}(\mathbf{X}, t) - \boldsymbol{\delta}(\mathbf{X})) \quad (2.92)$$

definiert. Wenn $\phi_t \in C^1$ und regulär ist, dann gilt

1. die Komponentendarstellung

$$\mathcal{E}_{AB} = \frac{1}{2}(C_{AB} - \delta_{AB}) \quad (2.93)$$

2. und $\mathcal{E}$ ist symmetrisch.

Alternativ dazu kann auch ein Verzerrungstensor für die Momentankonfiguration Ω definiert werden.

Definition 2.6 (Euler-Almansi Verzerrungstensor). Der Euler-Almansi Verzerrungstensor ε wird durch

$$\varepsilon(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\delta}(\mathbf{x}) - \mathbf{c}(\mathbf{x}, t)) \quad (2.94)$$

definiert. Wenn $\phi_t \in C^1$ und regulär ist, dann gilt

1. die Komponentendarstellung

$$\varepsilon_{ab} = \frac{1}{2}(\delta_{ab} - c_{ab}) \quad (2.95)$$

2. und ε ist symmetrisch.

Es ist unmittelbar ersichtlich, dass die Verzerrungstensoren $\mathcal{E}$ und ε verschwinden, wenn der Körper nur Starrkörperbewegungen ausführt.

Beispiel 2.5. Es wird wieder der Einheitswürfels aus Beispiel 2.1 betrachtet und der rechte Cauchy-Green Deformationstensor und der Verzerrungstensor berechnet. Verwendet man (2.79), so gilt für den rechten Cauchy-Green Tensor

$$[\mathbf{C}(\mathbf{X})] = \begin{bmatrix} 1 & 2a_1X_2 & 0 \\ 2a_1X_2 & 1 + 4a_1^2X_2^2 + a_3^2X_3^2 & a_3X_3(1 + a_3X_2) \\ 0 & a_3X_3(a + a_3X_2) & (1 + a_3X_2)^2 \end{bmatrix} \quad (2.96)$$

und für den Verzerrungstensor findet man

$$[\mathcal{E}(\mathbf{X})] = \begin{bmatrix} 0 & a_1X_2 & 0 \\ a_1X_2 & 2a_1^2X_2^2 + 1/2a_3^2X_3^2 & 1/2a_3X_3(1 + a_3X_2) \\ 0 & 1/2a_3X_3(1 + a_3X_2) & a_3X_2(1 + 1/2a_3X_2) \end{bmatrix}. \quad (2.97)$$

2.2.6 Verzerrungsgeschwindigkeitstensor

Um Verzerrungsrate zu beschreiben, werden in der folgenden Definition die gebräuchlichen Verzerrungsgeschwindigkeitstensoren eingeführt. Zunächst führt man dazu die materielle Zeitableitung von Linienelementen ein. Mit der Transformationseigenschaft (2.67) und der materiellen Zeitableitung des Deformationsgradienten (2.78) ergibt sich für die materielle

Zeitableitung eines Linienelementes

$$\frac{d}{dt} d\mathbf{x} = \frac{d}{dt} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{X} = \mathbf{L}\mathbf{F} \cdot d\mathbf{X} = \mathbf{l} \cdot d\mathbf{x} . \quad (2.98)$$

Man betrachtet wieder die Abstandsänderung infinitesimal benachbarter Punkte, vgl. (2.91). Da $\langle d\mathbf{X}_1, d\mathbf{X}_2 \rangle$ nicht zeitabhängig ist, gilt

$$\frac{d}{dt} (\langle d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle - \langle d\mathbf{X}_1, d\mathbf{X}_2 \rangle) = \frac{d}{dt} \langle d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle . \quad (2.99)$$

Die zeitliche Änderung zweier Linienelemente $d\mathbf{x}_1$ und $d\mathbf{x}_2$ lässt somit auf

$$\frac{d}{dt} \langle d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle = \left\langle \frac{d}{dt} d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \right\rangle + \left\langle d\mathbf{x}_1, \frac{d}{dt} d\mathbf{x}_2 \right\rangle \quad (2.100a)$$

$$= \langle \mathbf{l} \cdot d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle + \langle d\mathbf{x}_1, \mathbf{l} \cdot d\mathbf{x}_2 \rangle \quad (2.100b)$$

$$= \langle d\mathbf{x}_1, \mathbf{l}^T \cdot d\mathbf{x}_2 \rangle + \langle d\mathbf{x}_1, \mathbf{l} \cdot d\mathbf{x}_2 \rangle \quad (2.100c)$$

$$= \left\langle d\mathbf{x}_1, \underbrace{(\mathbf{l}^T + \mathbf{l})}_{2\mathbf{d}} \cdot d\mathbf{x}_2 \right\rangle \quad (2.100d)$$

schließen. Damit ist der symmetrische Anteil $\mathbf{d}$ des Geschwindigkeitsgradienten, vgl. (2.62a), ein Maß für die Deformations- bzw. Verzerrungsgeschwindigkeit.

Definition 2.7 (Verzerrungsgeschwindigkeitstensor). Der materielle Verzerrungsgeschwindigkeitstensor $\mathbf{D}$ berechnet sich aus

$$\mathbf{D}(\mathbf{X}, t) = \frac{d}{dt} \boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{X}, t) = \frac{1}{2} (\text{Grad}^T(\mathbf{V}(\mathbf{X}, t)) + \text{Grad}(\mathbf{V}(\mathbf{X}, t))) . \quad (2.101)$$

In Koordinaten $\{X_A\}$ errechnen sich die Komponenten von $\mathbf{D}$ zu

$$D_{AB} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial V_A}{\partial X_B} + \frac{\partial V_B}{\partial X_A} \right) . \quad (2.102)$$

Der räumliche Verzerrungsgeschwindigkeitstensor $\mathbf{d}$ ist definiert durch

$$\mathbf{d}(\mathbf{x}, t) = \frac{d}{dt} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} (\text{grad}^T(\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)) + \text{grad}(\mathbf{v}(\mathbf{x}, t))) . \quad (2.103)$$

In Koordinaten $\{x_a\}$ errechnen sich die Komponenten von $\mathbf{d}$ zu

$$d_{ab} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_a}{\partial x_b} + \frac{\partial v_b}{\partial x_a} \right) . \quad (2.104)$$

2.2.7 Geometrische Linearisierung

In vielen Anwendungen sind die auftretenden Deformationen sehr klein. Man kann daher die kinematischen Größen der Kontinuumsmechanik durch eine *geometrische oder kinematische*

Linearisierung vereinfachen. Die Größe einer Verschiebung wird durch die Norm $\Delta = \|\mathbf{H}\| \ll 1$ des Verschiebungsgradienten

$$\mathbf{H}(\mathbf{X}, t) = \text{Grad}(\mathbf{U}(\mathbf{X}, t)) \quad \text{und} \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}, t) = \text{grad}(\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) \quad (2.105)$$

gemessen.

Bemerkung 2.4 (Landausymbol). Eine Funktion $\mathbf{H}$ ist von der Ordnung $\mathcal{O}(\Delta)$, falls für jede positive Zahl M und $\Delta \rightarrow 0$

$$\|\mathcal{O}(\Delta)\| < M\Delta \quad (2.106)$$

gilt.

Es kann nun gezeigt werden, dass alle kinematischen Größen der Kontinuumsmechanik exakt mithilfe der Verschiebungsgradienten $\mathbf{H}$ bzw. $\mathbf{h}$ darstellbar sind. Betrachtet man also nur kleine Deformationen, dann können alle kinematischen Größen bezüglich des Verschiebungsgradienten linearisiert werden. Beispielhaft betrachtet man den Verzerrungstensor $\mathcal{E}$, welcher durch das Verschiebungsfeld ausgedrückt werden kann. Mit der Definition des Verschiebungsfeldes (2.47) folgt

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}, t) = \boldsymbol{\delta}(\mathbf{X}) + \mathbf{H}(\mathbf{X}, t) \quad (2.107)$$

und daraus ergibt sich für den Green-Lagrange Verzerrungstensor die Darstellung

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \boldsymbol{\delta}) = \frac{1}{2}((\boldsymbol{\delta} + \mathbf{H})^T (\boldsymbol{\delta} + \mathbf{H}) - \boldsymbol{\delta}) \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{H} + \mathbf{H}^T + \mathbf{H}^T \mathbf{H}) . \end{aligned} \quad (2.108)$$

Offensichtlich gilt damit für den Verzerrungstensor die asymptotische Beziehung

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{H} + \mathbf{H}^T) + \mathcal{O}(\Delta^2) . \quad (2.109)$$

Falls in der Referenz- und Momentankonfiguration das gleiche Koordinatensystem verwendet wird ($\mathbf{e}_a = \mathbf{E}_a$), kann die Ableitung nach den materiellen Koordinaten $\{X_a\}$ durch die Ableitung nach den räumlichen Koordinaten $\{x_a\}$ ersetzt werden, da für beliebige Feldgrößen $\mathbf{T}$

$$\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial X_a} = \frac{\partial x_b}{\partial X_a} \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial x_b} = F_{ba} \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial x_b} = \frac{\partial (X_b + U_b)}{\partial X_a} \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial x_b} = \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial x_a} + \mathcal{O}_{ba}(\Delta) \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial x_b} \quad (2.110)$$

gilt. Damit fällt der materielle und der räumliche Verschiebungsgradient $\mathbf{H} \approx \mathbf{h}$ bzw. der materielle und räumliche Verzerrungstensor $\mathcal{E} \approx \boldsymbol{\varepsilon}$ zusammen. Aus diesem Grund kann man einen *infinitesimalen Verzerrungstensor* $\bar{\boldsymbol{\varepsilon}} \approx \mathcal{E} \approx \boldsymbol{\varepsilon}$ definieren.

Definition 2.8 (Infinitesimaler Verzerrungstensor). Der infinitesimale Verzerrungstensor $\bar{\boldsymbol{\varepsilon}}$ ist definiert durch

$$\bar{\boldsymbol{\varepsilon}}(\mathbf{X}, t) = \frac{1}{2}(\text{Grad}(\mathbf{U}(\mathbf{X}, t)) + \text{Grad}^T(\mathbf{U}(\mathbf{X}, t))) . \quad (2.111)$$

In kartesischen Koordinaten $\{X_a\}$ errechnen sich die Komponenten von ε zu

$$\bar{\varepsilon}_{ab} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_b}{\partial X_a} + \frac{\partial U_a}{\partial X_b} \right). \quad (2.112)$$

Beispiel 2.6. Es wird wieder der Einheitswürfel aus Beispiel 2.1 betrachtet und der infinitesimale Verzerrungstensor berechnet. Für den Gradienten findet man

$$[\text{Grad}(\mathbf{U}(\mathbf{X}, t))] = \begin{bmatrix} 0 & 2a_1X_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_3X_3 & a_3X_2 \end{bmatrix} \quad (2.113)$$

und für den Verzerrungstensor ergibt sich

$$[\bar{\varepsilon}(\mathbf{X}, t)] = \begin{bmatrix} 1 & a_1X_2 & 0 \\ a_1X_2 & 0 & (1/2)a_3X_3 \\ 0 & (1/2)a_3X_3 & a_3X_2 \end{bmatrix}. \quad (2.114)$$

Der Vergleich des Cauchy-Green Verzerrungstensors (2.97) aus Beispiel 2.5 mit dem infinitesimalen Verzerrungstensor (2.114) zeigt, dass $\bar{\varepsilon} = \mathcal{E}$ gilt, wenn höhere Terme in a_1X_2 , a_3X_2 und a_3X_3 vernachlässigt werden.

2.2.8 Kompatibilitätsbedingungen

Für ein beliebiges Verschiebungsfeld $\mathbf{u}$, welches eine injektive Abbildung der Referenz- auf die Momentankonfiguration beschreibt, sind die kartesischen Komponenten des infinitesimalen Verzerrungstensors $\bar{\varepsilon}$ eindeutig durch (2.112) gegeben. Das inverse Problem, die Ermittlung des Verschiebungsfeldes durch Integration des Verzerrungsfeldes, gestaltet sich schwieriger. Das Lösen der Verzerrungs-Verschiebungs-Beziehungen für $\mathbf{u}$ beinhaltet sechs unabhängige Gleichungen für drei Unbekannte. D. h., das resultierende Problem ist überbestimmt und es besteht die Möglichkeit, dass kein injektives Verschiebungsfeld existiert. Existiert ein zulässiges Verschiebungsfeld, dann nennt man das zugehörige Verzerrungsfeld *verträglich oder kompatibel*. Es werden also notwendige und hinreichende Kompatibilitätsbedingungen benötigt, die ein Verzerrungsfeld erfüllen muss, so dass die Existenz eines injektiven Verschiebungsfeldes garantiert ist. Zur Bestimmung der Kompatibilitätsbedingungen wird (2.112) partiell differenziert:

$$\bar{\varepsilon}_{ab,cd} = \frac{1}{2} (U_{a,bcd} + U_{b,acd}). \quad (2.115)$$

Nutzt man die Symmetrie des Verzerrungstensors und Vertauschbarkeit der partiellen Ableitungen aus, so erhält man $3^4 = 81$ Gleichungen der Form

$$\bar{\varepsilon}_{ab,cd} + \bar{\varepsilon}_{cd,ab} - \bar{\varepsilon}_{bd,ac} - \bar{\varepsilon}_{ac,bd} = 0. \quad (2.116)$$

Sie stellen die notwendigen und hinreichenden Kompatibilitätsbedingungen in kartesischen Koordinaten für die Existenz eines Verschiebungsfeldes für einen einfach zusammenhän-

genden Körper dar. In einem einfach zusammenhängenden Körper kann jede geschlossene Kurve auf einen Punkt geschrumpft werden, ohne dass sich die Kurve jemals außerhalb des Körpers befindet. Von den 81 Gleichungen sind aufgrund der Symmetrie des Verzerrungstensors nur sechs linear unabhängig. Ausführlich angeschrieben, lauten die sechs Gleichungen [2.4]:

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon}_{11,22} + \bar{\varepsilon}_{22,11} - 2\bar{\varepsilon}_{12,12} &= 0, & (\bar{\varepsilon}_{12,3} + \bar{\varepsilon}_{13,2} - \bar{\varepsilon}_{23,1})_{,1} - \bar{\varepsilon}_{11,23} &= 0 \\ \bar{\varepsilon}_{22,33} + \bar{\varepsilon}_{33,22} - 2\bar{\varepsilon}_{23,23} &= 0, & (\bar{\varepsilon}_{23,1} + \bar{\varepsilon}_{21,3} - \bar{\varepsilon}_{31,2})_{,2} - \bar{\varepsilon}_{22,31} &= 0 \\ \bar{\varepsilon}_{33,22} + \bar{\varepsilon}_{11,33} - 2\bar{\varepsilon}_{31,31} &= 0, & (\bar{\varepsilon}_{31,2} + \bar{\varepsilon}_{32,1} - \bar{\varepsilon}_{12,3})_{,3} - \bar{\varepsilon}_{33,12} &= 0.\end{aligned}\quad (2.117)$$

2.3 Kinetik von deformierbaren Körpern

Im vorangegangenen Kapitel wurden einige kinematische Aspekte der Bewegung und Deformation von Körpern diskutiert. Die Bewegung und Deformation eines Körpers führt zu Spannungen innerhalb des Körpers, vgl. Kapitel 2.1.1. Diese werden im Folgenden genauer beschrieben.

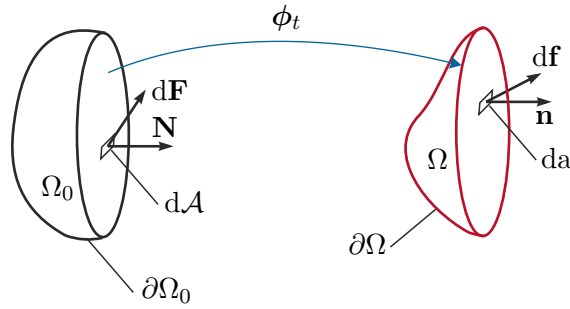


Abbildung 2.13: Zum Spannungsvektor.

Man betrachtet einen deformierbaren Körper $\mathcal{B}$, der ein Gebiet Ω des physikalischen Raumes mit dem Rand $\partial\Omega$ zum Zeitpunkt $t > 0$ einnimmt. Man postuliert, dass beliebige Kräfte auf Teile des Körpers oder auf den ganzen Körper wirken. Diese Kräfte unterteilt man in äußere Kräfte, die auf den Rand $\partial\Omega$ wirken, und interne Kräfte, die im Inneren Ω auftreten. Man schneidet den Körper nun so auf, dass eine infinitesimale Querschnittsfläche $da \in \partial\Omega$ einen Punkt $\mathbf{x}$ mit den räumlichen Koordinaten $\{x_a\}$ zum Zeitpunkt t beinhaltet. An der infinitesimalen Querschnittsfläche greift eine resultierende Kraft $d\mathbf{f}$ an. Zusätzlich definiert man dort den Normalenvektor $\mathbf{n}$ bei $\mathbf{x}$. Bevor die Bewegung stattfand, befand sich der Körper $\mathcal{B}$ in der Referenzkonfiguration Ω_0 zum Zeitpunkt $t = 0$ und nahm das Gebiet Ω_0 mit dem Rand $\partial\Omega_0$ ein. Ebenso wie in der Momentankonfiguration, führt man eine infinitesimale Querschnittsfläche $dA \in \partial\Omega_0$ ein, die einen Punkt $\mathbf{X}$ mit den materiellen Koordinaten $\{X_A\}$ zum Zeitpunkt $t = 0$ beinhaltet. Dort greift die resultierende Kraft $d\mathbf{F}$ an und man definiert auch für diese Konfiguration einen Normalenvektor $\mathbf{N}$ am Punkt $\mathbf{X}$. Für jedes Flächenelemente gilt dann laut Abbildung 2.13

$$\mathbf{t}(\mathbf{x}, t, \mathbf{n}) = \frac{d\mathbf{f}}{da} \quad (2.118a)$$

$$\mathbf{T}(\mathbf{X}, t, \mathbf{N}) = \frac{d\mathbf{F}}{d\mathcal{A}} . \quad (2.118b)$$

Hierin bezeichnet $\mathbf{t}$ den *Cauchy Spannungsvektor*, definiert auf da mit dem Normalenvektor $\mathbf{n}$, und $\mathbf{T}$ den *ersten Piola-Kirchhoff Spannungsvektor*, definiert auf $d\mathcal{A}$ mit dem Normalenvektor $\mathbf{N}$.

Satz 2.1 (Cauchy und Piola-Kirchhoff Spannungstensor). *Es wird angenommen, dass die Impulserhaltung (2.149) gilt, dass ϕ_t eine C^1 reguläre Abbildung ist und dass der Cauchy Spannungsvektor $\mathbf{t}(\mathbf{x}, t, \mathbf{n})$ und der Piola-Kirchhoff Spannungsvektor $\mathbf{T}(\mathbf{X}, t, \mathbf{N})$ stetig in ihren Argumenten sind. Dann existieren eindeutig definierte Tensorfelder $\boldsymbol{\sigma}$ (der Cauchy Spannungstensor) und $\mathbf{P}$ (der erste Piola-Kirchhoff Spannungstensor), welche nur vom Ort $\mathbf{x}$ mit $\mathbf{x}$ bzw. $\mathbf{X}$ mit $\mathbf{X}$ und der Zeit t abhängen, sodass*

$$\mathbf{t}(\mathbf{x}, t, \mathbf{n}) = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n} \quad (2.119a)$$

$$\mathbf{T}(\mathbf{X}, t, \mathbf{N}) = \mathbf{P}(\mathbf{X}, t) \cdot \mathbf{N} \quad (2.119b)$$

gilt. In kartesischen Koordinaten $\{x_a\}$ auf Ω gilt für $\mathbf{t}$

$$t_a = \sigma_{ab} n_b . \quad (2.120)$$

und in kartesischen Koordinaten $\{X_A\}$ auf Ω_0 gilt für $\mathbf{T}$

$$T_a = P_{aA} N_A = J \sigma_{ab} (\mathbf{F}^{-1})_{Ab} N_A . \quad (2.121)$$

Die Komponentendarstellung (2.121) kann anhand der zweiten Beziehung des Lemmas 2.1 und der Transformationsvorschrift $\mathbf{t}(\mathbf{x}, t, \mathbf{n}) da = \mathbf{T}(\mathbf{X}, t, \mathbf{N}) d\mathcal{A}$ gewonnen werden. Die Transformationsvorschrift ergibt sich unmittelbar aus der Definition (2.118). Eine Konsequenz aus (2.119) ist das *dritte Newtonsche Gesetz* (actio gleich reactio)

$$\mathbf{t}(\mathbf{x}, t, \mathbf{n}) = -\mathbf{t}(\mathbf{x}, t, -\mathbf{n}) \quad \text{oder} \quad \mathbf{T}(\mathbf{X}, t, \mathbf{N}) = -\mathbf{T}(\mathbf{X}, t, -\mathbf{N}) . \quad (2.122)$$

Um einen Spannungstensor zu erhalten, der sich nur auf die Referenzkonfiguration bezieht, wird der *zweite Piola-Kirchhoff Spannungstensor* eingeführt.

Definition 2.9 (Zweiter Piola-Kirchhoff Spannungstensor). Der zweite Piola-Kirchhoff Spannungstensor $\mathbf{S}$ ist definiert als

$$\mathbf{S} = \mathbf{F}^{-1} \mathbf{P} = \mathbf{F}^{-1} J \boldsymbol{\sigma} \mathbf{F}^{-T} \quad (2.123)$$

und in Koordinaten $\{X_A\}$ auf Ω_0 gilt für $\mathbf{S}$

$$S_{AB} = (\mathbf{F}^{-1})_{Aa} P_{aB} = J (\mathbf{F}^{-1})_{Aa} \sigma_{ab} (\mathbf{F}^{-1})_{Bb} . \quad (2.124)$$

Zusätzlich soll noch kurz dargestellt werden, welchen Einfluss die geometrische Linearisierung auf die Spannungstensoren hat. Betrachtet man wieder infinitesimale Deformationen für die $\|\mathbf{H}\| \ll 1$ gilt, so findet man für den Deformationsgradienten $F_{Ba} = \delta_{Ba} + \mathcal{O}_{Ba}(\Delta)$

den inversen Deformationsgradienten $(\mathbf{F}^{-1})_{Ba} = \delta_{Ba} + \mathcal{O}_{Ba}(\Delta)$ und die Jacobimatrix $J = 1 + \mathcal{O}(\Delta)$. Das bedeutet, dass die Spannungstensoren für eine infinitesimale Deformation identisch sind ($\mathbf{S} \approx \mathbf{P} \approx \boldsymbol{\sigma}$). Damit kann, wie zuvor bei den Verzerrungstensoren, ein *infinitesimaler Spannungstensor*

$$\bar{\boldsymbol{\sigma}} = \bar{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{X}, t) \quad (2.125)$$

eingeführt werden.

2.4 Bilanzgleichungen

In diesem Abschnitt werden die zur Beschreibung der Strömung einer Flüssigkeit bzw. Deformation eines Festkörpers benötigten Bilanzgleichungen (Massenerhaltung, Impulserhaltung, Drehimpulserhaltung, Energieerhaltung) formuliert. Dazu wird ausgehend von der Lagrangeschen Beschreibung die differentielle sowie die Eulersche Beschreibung abgeleitet, siehe auch [2.1, 2.2].

2.4.1 Lagrangesche und Eulersche Beschreibung

In der Kontinuumsmechanik sind zwei Formulierungen der Erhaltungsgleichungen üblich. In der *Lagrangeschen Darstellung* wird ein *körperfestes Kontrollvolumen*, d. h. eine Teilmenge Ω_0 eines deformierbaren Körpers $\mathcal{B}$, festgelegt und dessen Verhalten über die Zeit t betrachtet, siehe Abbildung 2.14. Da in der Lagrangeschen Darstellung die Menge $\phi_t(\Omega_0) = \Omega$ fest mit der Materie verbunden ist, gibt es *keinen Transport von Masse* über die Berandung $\partial\phi_t(\Omega_0) = \partial\Omega$ der Menge.

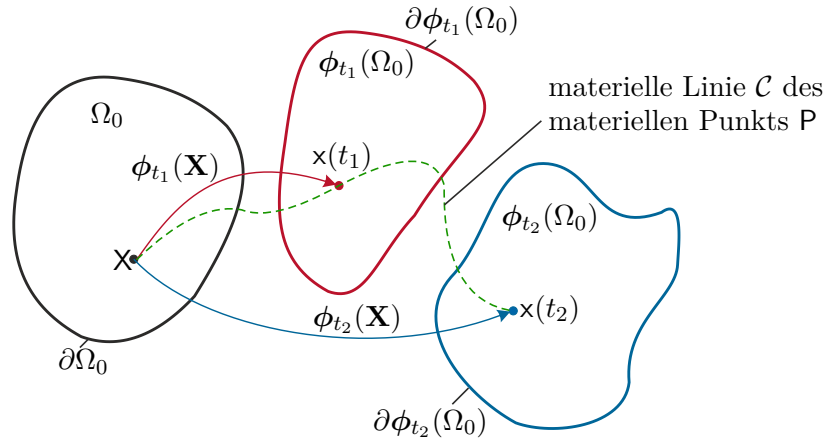


Abbildung 2.14: Zur Lagrangeschen Darstellung (geschlossenes System: Konstante Masse, Energie kann über die Berandung fließen).

Im Gegensatz dazu wird bei der Eulerschen Darstellung ein ortsfestes, konstantes Kontrollvolumen Ω_c verwendet, vgl. Abbildung 2.15. Betrachtet man nun einen materiellen Punkt P , so kann dieser über die Zeit durch Ω_c wandern und sich über die Berandung $\partial\Omega_c$ des Kontrollvolumens bewegen. Es erfolgt daher im Allgemeinen ein Massentransport über die Berandung $\partial\Omega_c$ des ortsfesten, konstantes Kontrollvolumens.

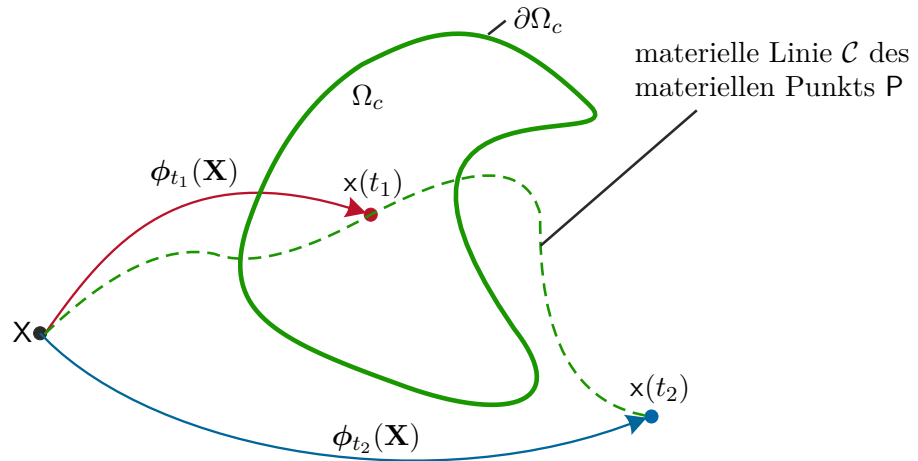


Abbildung 2.15: Zur Eulerschen Darstellung (offenes System: Konstantes Volumen, Masse und Energie kann über die Berandung fließen).

Die Lagrangesche Darstellung ist besonders gut zur Beschreibung von elastischen Körpern geeignet, da hier eine Festlegung und Beschreibung der Teilmenge Ω des Körpers $\mathcal{B}$ über die Zeit einfach möglich ist. Zur Beschreibung von Flüssigkeiten ist diese Vorgehensweise nicht praktikabel, da hier die Beschreibung einer Teilmenge für längere Zeitspannen t schwierig, wenn nicht unmöglich, wird. Daher wird im Rahmen der Strömungsmechanik meist die Eulersche Darstellung verwendet.

Eine direkte Formulierung der Bilanzgleichungen in Eulerscher Darstellung gestaltet sich jedoch schwierig und die resultierenden Gleichungen sind nicht unmittelbar einsichtig. Daher wird im Rahmen dieser Lehrveranstaltung ausgehend von der Lagrangeschen Darstellung eine differentielle Darstellung abgeleitet. Auf Basis dieser differentiellen Darstellung ist dann die Ermittlung der Eulerschen Darstellung einfach möglich.

2.4.2 Generalisierte Bilanzgleichung

Die Bilanzgleichungen für die Masse, den Impuls, den Drall, die Energie und auch die Entropie können in eleganter Weise als Spezialfälle einer generalisierten Volumenbilanz für eine beliebige Größen Ψ gewonnen werden. Dazu betrachtet man ein materielles Volumen Ω und untersucht für eine beliebige skalare, vektor- oder tensorwertige Feldgröße $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ die zeitliche Änderung des Volumenintegrals über $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$.

Satz 2.2 (Reynoldssches Transporttheorem). Gegeben sei die reellwertige Funktion $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \in C^1$ als Funktion der Position $\mathbf{x} \in \Omega$ und der Zeit t . Weiterhin sei Ω eine wohldefinierte offene Teilmenge von $\mathcal{B}$ und $\partial\Omega$ die Berandung von Ω . Dann gilt

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \mathbf{f} \, d\nu = \int_{\Omega} \frac{d}{dt} \mathbf{f} \, d\nu + \int_{\partial\Omega} \mathbf{f} \langle \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle \, da = \int_{\Omega} \left(\frac{d}{dt} \mathbf{f} + \mathbf{f} \operatorname{div}(\mathbf{v}) \right) d\nu . \quad (2.126)$$

Bemerkung 2.5. Zur Formulierung des Reynoldsschen Transporttheorems wurden sowohl Volumen- als auch Flächenintegrale verwendet. Mithilfe des nachfolgenden Divergenztheorems ist es möglich, Flächenintegrale in Volumenintegrale umzuwandeln.

Satz 2.3 (Divergenztheorem (Gaußscher Integralsatz)). Wenn $\mathbf{w}$ ein Vektorfeld auf Ω ist, dann gilt

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\mathbf{w}) \, d\nu = \int_{\partial\Omega} \langle \mathbf{w}, \mathbf{n} \rangle \, da, \quad (2.127)$$

wobei $\mathbf{n}$ den Flächennormalenvektor auf $\partial\Omega$ bezeichnet.

Beweis: Reynoldssches Transporttheorem. Man transformiert die Integrationsvariable auf materielle Koordinaten $\{X_A\}$, sodass der Integrationsbereich in der Referenzkonfiguration dargestellt wird:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \, d\nu = \frac{d}{dt} \int_{\Omega_0} \mathbf{f}(\phi_t(\mathbf{X}), t) J(\mathbf{X}, t) \, d\mathcal{V}. \quad (2.128)$$

Hierfür kann Differentiation und Integration vertauscht werden, da Ω_0 als Teilmenge der Referenzkonfiguration nicht von der Zeit abhängt:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \, d\nu = \int_{\Omega_0} \frac{d}{dt} \mathbf{f} J + \mathbf{f} \frac{d}{dt} J \, d\mathcal{V} \quad (2.129a)$$

$$= \int_{\Omega_0} \left(\frac{d}{dt} \mathbf{f} + \mathbf{f} \operatorname{div}(\mathbf{v}) \right) J \, d\mathcal{V} \quad (2.129b)$$

$$= \int_{\Omega} \left(\frac{d}{dt} \mathbf{f} + \mathbf{f} \operatorname{div}(\mathbf{v}) \right) \, d\nu. \quad (2.129c)$$

□

Man betrachtet nun eine beliebige physikalische Größe $\Psi(\Omega, t)$ im Volumen Ω . Dessen zeitliche Änderung setzt sich im Allgemeinen zusammen aus drei Anteilen:

- (i) Dem Fluss $\mathbf{F}(\partial\Omega, t)$ von Ψ durch die Berandung $\partial\Omega$,
- (ii) der Produktion $\mathbf{P}(\Omega, t)$ von Ψ im Volumen Ω und
- (iii) der Zufuhr $\mathbf{Z}(\Omega, t)$ von Ψ im Volumen Ω .

Es gilt dementsprechend die generalisierte Bilanzgleichung

$$\frac{d}{dt} \Psi(\Omega, t) = \mathbf{F}(\partial\Omega, t) + \mathbf{P}(\Omega, t) + \mathbf{Z}(\Omega, t), \quad (2.130)$$

wobei der Fluss als Zufluss aus dem Volumen positiv gezählt wird, woraus das positive Vorzeichen resultiert. Weiter wird angenommen, dass sich die physikalische Größe $\Psi(\Omega, t)$, die Produktion $\mathbf{P}(\Omega, t)$ und die Zufuhr $\mathbf{Z}(\Omega, t)$ als Volumenintegrale über die zugehörigen Dichten $\psi(\mathbf{x}, t)$, $\mathbf{p}(\mathbf{x}, t)$ und $\mathbf{z}(\mathbf{x}, t)$ darstellen lassen. Ähnlich fordert man für den Fluss,

dass sich dieser als Flächenintegral über die Flussdichte $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{n}, t)$, mit dem Einheitsnormalenvektor $\mathbf{n}$ zur Berandung $\partial\Omega$, angeben lässt. Es wird also für die Flussdichte gefordert, dass diese auf der Fläche $\partial\Omega$ nur von deren äußeren Einheitsnormalenvektor $\mathbf{n}$, nicht aber von anderen differentialgeometrischen Eigenschaften, z. B. der Krümmung, abhängt. Diese Forderung wird auch als *Cauchy Postulat* bezeichnet. Unter der Annahme, dass das Cauchy Postulat erfüllt ist, hängt die Flussdichte $\mathbf{f}$ also nur von $\mathbf{x}$, $\mathbf{n}$ und t ab und es kann gezeigt werden [2.1], dass sie eine lineare Funktion von $\mathbf{n}$ ist, d. h. es gilt $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{n}, t) = \varphi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n}$, wobei die neue Größe $\varphi(\mathbf{x}, t)$ ebenfalls als Flussdichte bezeichnet wird. Die Lagrangesche Darstellung der generalisierten Bilanzgleichung lautet damit:

Definition 2.10 (Lagrangesche integrale generalisierte Bilanzgleichung). Gegeben seien die Dichten $\psi(\mathbf{x}, t)$, $\mathbf{p}(\mathbf{x}, t)$, $\mathbf{z}(\mathbf{x}, t)$ und $\varphi(\mathbf{x}, t)$ definiert für $t \in \mathbb{R}$, $\mathbf{x} \in \Omega$. Die Größen ψ , $\mathbf{p}$, $\mathbf{z}$ und φ erfüllen die generalisierte Bilanzgleichung, falls für jede wohldefinierte offene Teilmenge^a $\Omega \subset \mathcal{B}$ (i) die folgenden Integrale existieren, (ii) das Integral $\int_{\Omega} \psi \, d\nu$ bezüglich der Zeit t differenzierbar ist und (iii)

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \psi \, d\nu = \int_{\Omega} \mathbf{p} + \mathbf{z} \, d\nu + \int_{\partial\Omega} \langle \varphi, \mathbf{n} \rangle \, da \quad (2.131)$$

gilt. Darin bezeichnet $\mathbf{n}$ den Einheitsnormalenvektor zur Berandung $\partial\Omega$, $d\nu$ das Volumenelement auf Ω und da das Flächenelement auf der Berandung $\partial\Omega$.

^aEine offene Menge $\Omega \subset \mathcal{B}$ wird als wohldefiniert bezeichnet, falls deren Berandung $\partial\Omega$ stückweise stetig differenzierbar (C^1) ist.

Die integrale generalisierte Bilanzgleichung (2.131) besagt also, dass die Zu- oder Abnahme einer Größe ψ in einer Teilmenge Ω des Körpers sowohl durch den Zu- oder Abfluss φ über die Berandung $\partial\Omega$ der Teilmenge als auch über die Produktion $\mathbf{p}$ bzw. die Zufuhr $\mathbf{z}$ innerhalb der Teilmenge Ω verändert wird, siehe Abbildung 2.16. Wenn $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ und $\varphi = 0$ gelten, dann ist ψ zeitlich konstant und wird häufig als *Erhaltungsgröße* bezeichnet.

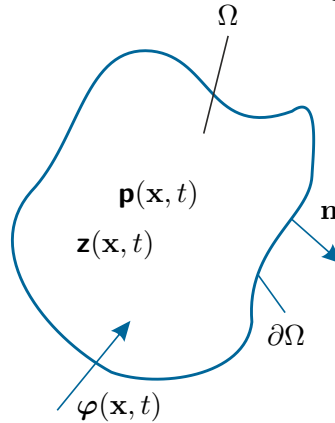


Abbildung 2.16: Zur Definition der generalisierten Bilanzgleichung.

Um die Eulersche integrale generalisierte Bilanzgleichung zu bestimmen, wird zunächst eine differentielle, lokalisierte Version der generalisierten Bilanzgleichung gesucht. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass zur Formulierung der lokalisierten Version der Bilanzgleichung

chungen höhere Anforderungen an die Stetigkeit bzw. die stetige Differenzierbarkeit der beteiligten Größen als zur Formulierung der integralen Version notwendig sind. In den weiteren Betrachtungen wird angenommen, dass alle vorkommenden Größen hinreichend oft stetig differenzierbar sind, sodass alle Operationen sinnvoll sind. Nichtsdestoweniger gibt es Situationen, wo diese Annahme zu restriktiv ist. Ein Beispiel ist die Beschreibung von Schockwellen (Überschallströmungen), bei denen Diskontinuitäten auftreten können.

Wendet man das Reynoldssche Transporttheorem (2.126) auf die linke Seite der Lagrangeschen integralen generalisierten Bilanzgleichung (2.131) an und formt die Oberflächenintegrale mit dem Divergenztheorem 2.3 um, folgt unmittelbar die differentielle, lokalisierte Version der generalisierten Bilanzgleichung.

Definition 2.11 (Differentielle generalisierte Bilanzgleichung). Es sei $\psi(\mathbf{x}, t) \in C^1$ eine skalare stetig differenzierbare Funktion und $\varphi(\mathbf{x}, t)$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld. Weiterhin sei die Funktionen $\mathbf{p}(\mathbf{x}, t)$ und $\mathbf{z}(\mathbf{x}, t)$ stetig, d. h. $\mathbf{p}(\mathbf{x}, t), \mathbf{z}(\mathbf{x}, t) \in C^0$. Diese Größen erfüllen dann und nur dann die generalisierte Bilanzgleichung, wenn

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + \operatorname{div}(\psi \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{p} + \mathbf{z} + \operatorname{div}(\varphi) \quad (2.132)$$

gilt.

Durch Integration der differentiierten generalisierten Bilanzgleichung über ein ortsfestes Kontrollvolumen $\Omega_c \in \mathbb{R}^3$ und durch Anwendung des Divergenztheorems erhält man die Eulersche Darstellung der generalisierten Bilanzgleichung.

Definition 2.12 (Eulersche integrale generalisierte Bilanzgleichung). Gegeben sind die Funktionen $\psi(\mathbf{x}, t), \mathbf{p}(\mathbf{x}, t), \mathbf{z}(\mathbf{x}, t)$ definiert für $t \in \mathbb{R}, \mathbf{x} \in \Omega_c$ und ein Vektorfeld $\varphi(\mathbf{x}, t)$ von Ω_c . Die Größen $\psi, \mathbf{p}, \mathbf{z}$ und φ erfüllen die generalisierte Bilanzgleichung, falls für jede wohldefinierte offene Teilmenge $\Omega_c \subset \mathcal{B}$ (i) die folgenden Integrale existieren, (ii) das Integral $\int_{\Omega_c} \psi \, d\nu$ bezüglich der Zeit t differenzierbar ist und (iii)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_c} \psi \, d\nu + \int_{\partial\Omega_c} \psi \langle \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle \, da = \int_{\Omega_c} \mathbf{p} + \mathbf{z} \, d\nu + \int_{\partial\Omega_c} \langle \varphi, \mathbf{n} \rangle \, da \quad (2.133)$$

gilt. Darin bezeichnet $\mathbf{n}$ den Einheitsnormalenvektor zur Berandung $\partial\Omega_c$, $d\nu$ das Volumenelement auf Ω_c und da das Flächenelement auf der Berandung $\partial\Omega_c$.

Anhand der generalisierten Bilanzgleichung kann nun elegant die Massen-, Impuls- und Energieerhaltung hergeleitet werden.

2.4.3 Massenerhaltung

Eine der grundlegenden Annahmen der Kontinuumsmechanik ist die Existenz einer positiven Masse

$$m(\Omega_0) = m(\Omega) > 0 \quad (2.134)$$

für alle Zeiten t . Die differentielle Form für ein Massenelement dm lautet sinngemäß

$$dm(\mathbf{X}) = dm(\mathbf{x}, t) > 0 . \quad (2.135)$$

Die Massendichtefunktion der Referenzkonfiguration $\rho_0(\mathbf{X})$ und der Momentankonfiguration $\rho(\mathbf{x}, t)$ können dann mit $d\nu = J dV$ zu

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \frac{dm}{d\nu} , \quad \rho_0(\mathbf{X}) = \frac{dm}{dV} = \rho(\phi_t(\mathbf{X}), t) J(\mathbf{X}, t) \quad (2.136)$$

angegeben werden, sodass die Masse m durch

$$m = \int_{\Omega} \rho d\nu = \int_{\Omega_0} \rho_0 dV \quad (2.137)$$

gegeben ist. Unter der Annahme, dass Masse weder erzeugt noch vernichtet werden kann, lässt sich die *Massenerhaltung in Lagrangescher Darstellung* in der Form

$$\frac{d}{dt} m = \frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho d\nu = 0 , \quad \frac{\partial}{\partial t} \rho_0 = 0 \quad (2.138)$$

darstellen. Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass in der Lagrangeschen Darstellung Ω eine Menge ist, welche fest mit der Materie verbunden ist, d. h. es gibt keinen Massenfluss über die Berandung $\partial\Omega$. Die Massenerhaltung ist äquivalent zur Lagrangeschen integralen generalisierten Bilanzgleichung (2.131), falls man $\psi = \rho$ und $\mathbf{p} = \mathbf{z} = 0$ sowie $\boldsymbol{\varphi} = \mathbf{0}$ setzt. Wendet man Definition 2.11 auf (2.138) an, so erhält man die *differentielle (lokalisierte) Version der Massenerhaltung* in der Form

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho + \operatorname{div}(\rho \mathbf{v}) = 0 . \quad (2.139)$$

Diese Gleichung wird in der Literatur häufig auch als *Kontinuitätsgleichung* bezeichnet, siehe z. B. [2.1, 2.2]. Ein wichtiger Spezialfall ist der eines *dichtebeständigen oder inkompressiblen Materials*, welches sich dadurch auszeichnet, dass dessen Massendichte konstant ist ($\rho = \text{const}$). Die Kontinuitätsgleichung vereinfacht sich dann zu $\operatorname{div}(\mathbf{v}) = 0$. Die differentielle Massenerhaltung ist eine partielle Differentialgleichung, die die Änderung der Massendichte mit der räumlichen Ableitung der Komponenten des Geschwindigkeitsvektors verknüpft. Die symbolische Schreibweise ist für beliebige Koordinaten gültig. Die Formulierung hängt also von der Wahl der Koordinaten ab, in denen die Geschwindigkeit dargestellt wird. In kartesischen Koordinaten $\{x_a\}$ lautet sie

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho + \frac{\partial}{\partial x_1}(\rho v_1) + \frac{\partial}{\partial x_2}(\rho v_2) + \frac{\partial}{\partial x_3}(\rho v_3) = 0 . \quad (2.140)$$

Die *Eulersche integrale Darstellung der Massenerhaltung* ergibt sich wiederum einfach durch Integration von (2.139) über das ortsfeste Kontrollvolumen Ω_c . Man erhält dann

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_c} \rho d\nu = - \int_{\partial\Omega_c} \rho \langle \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle da , \quad (2.141)$$

wobei der Term auf der rechten Seite den Massenstrom über die Berandung $\partial\Omega_c$ des ortsfesten Volumens Ω_c beschreibt.

Bemerkung 2.6. In vielen Fällen ist es sinnvoll das Transporttheorem mithilfe der Massenerhaltung umzuformulieren. Dazu ersetzt man $\mathbf{f}$ durch $\rho \mathbf{f}$ und erhält eine neue Form des Transporttheorems durch

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \mathbf{f} \, d\nu = \int_{\Omega} \rho \frac{d}{dt} \mathbf{f} \, d\nu \quad (2.142)$$

Aufgabe 2.2. Beweisen Sie die geänderte Form des Transporttheorems (2.126).

2.4.4 Impuls und Drehimpulserhaltung

Die Impulserhaltung in der Kontinuumsmechanik ist im Wesentlichen eine Erweiterung von Newtons zweitem Gesetz. Dieses Gesetz besagt, dass die Änderung des translatorischen Impulses $m\mathbf{v}$ eines Starrkörpers der Masse m der Summe der auf den Körper wirkenden Kräfte $\mathbf{f}$ und die Änderung des Drehimpulses $\mathbf{r} \times (m\mathbf{v})$ eines Starrkörpers der Masse m mit dem Ortsvektor $\mathbf{r}$ der Summe der auf den Körper wirkenden Momente $\boldsymbol{\tau}$ entspricht.

Der Ausgangspunkt der Herleitung der Impulserhaltung für deformierbare Körper ist eine C^1 reguläre Bewegung eines Körpers $\mathcal{B}$ im $\mathbb{R}^3$. Der *translatorische Impuls* zum Zeitpunkt t ist durch

$$\mathbf{I}(t) = \int_{\Omega} \rho \mathbf{v} \, d\nu = \int_{\Omega_0} \rho_0 \mathbf{V} \, d\nu \quad (2.143)$$

und der *Drehimpuls* durch

$$\mathbf{L}_{\mathbf{x}_0}(t) = \int_{\Omega} \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} \, d\nu = \int_{\Omega_0} \mathbf{r} \times \rho_0 \mathbf{V} \, d\nu, \quad (2.144)$$

definiert. Der Drehimpuls wurde auf einen beliebig gewählten Punkt, mit dem Ortsvektor $\mathbf{x}_0$, bezogen. Der Vektor $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ ist folglich der Ortsvektor vom Bezugspunkt zu einem materiellen Punkt. Die Impulserhaltung besagt, dass die totale Zeitableitung des Impulses gleich der resultierenden Kräfte $\mathbf{f}$ bzw. Momente $\boldsymbol{\tau}$ ist, d. h.

$$\frac{d}{dt} \mathbf{I}(t) = \mathbf{f}(t) \quad \text{bzw.} \quad \frac{d}{dt} \mathbf{L}_{\mathbf{x}_0}(t) = \boldsymbol{\tau}(t) \quad (2.145)$$

gilt. Die auf eine Teilmenge des Körpers wirkenden Kräfte können in zwei Klassen unterteilt werden:

- (i) Die erste Klasse von Kräften beschreibt Spannungskräfte, auch *Oberflächenkräfte*, welche auf die Berandung der Teilmenge wirken und die Interaktion mit dem Rest des Körpers bzw. mit seiner Umgebung beschreiben. Die Spannungskräfte können mithilfe des Cauchy Spannungsvektors $\mathbf{t}(\mathbf{x}, t, \mathbf{n})$ bzw. des ersten Piola Kirchhoff Spannungsvektor $\mathbf{T}(\mathbf{X}, t, \mathbf{N})$ identifiziert werden, vgl. (2.119), welche die Flächenkraftdichte (Kraft pro verformter Einheitsfläche) auf ein Oberflächenelement da an der Position $\mathbf{x}$ mit dem Normalenvektor $\mathbf{n}$ bzw. auf ein Oberflächenelement $d\mathcal{A}$ an der Position $\mathbf{X}$ mit dem Normalenvektor $\mathbf{N}$ beschreiben.

- (ii) Die zweite Klasse von Kräften resultiert aus extern eingeprägten Kräften, sogenannten *Volumenkräften*, (z. B. Gravitation, elektrostatische oder elektrodynamische Kräfte) und wirkt auf die Masse innerhalb der Teilmenge. Im Folgenden wird die Massenkraftdichte (Kraft pro Einheitsmasse $dm = \rho d\nu = \rho_0 d\mathcal{V}$) der äußeren Kräfte mit $\mathbf{f}_b$ bezeichnet.

Die resultierenden Kräfte $\mathbf{f}(t)$ und Momente $\boldsymbol{\tau}(t)$ können also in der Form

$$\mathbf{f}(t) = \int_{\Omega} \rho \mathbf{f}_b d\nu + \int_{\partial\Omega} \mathbf{t} da = \int_{\Omega_0} \rho_0 \mathbf{F}_b d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_0} \mathbf{T} d\mathcal{A} \quad (2.146a)$$

$$\boldsymbol{\tau}(t) = \int_{\Omega} \mathbf{r} \times \rho \mathbf{f}_b d\nu + \int_{\partial\Omega} \mathbf{r} \times \mathbf{t} da = \int_{\Omega_0} \mathbf{r} \times \rho_0 \mathbf{F}_b d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_0} \mathbf{r} \times \mathbf{T} d\mathcal{A} \quad (2.146b)$$

dargestellt werden. Die integrale *Impulserhaltung in Lagrangescher Darstellung* ist erfüllt,

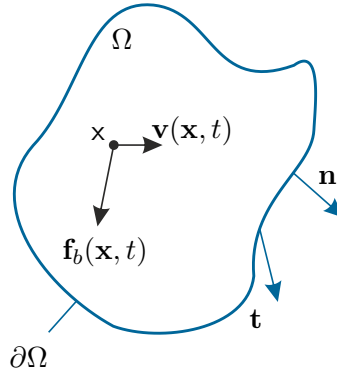


Abbildung 2.17: Zur Lagrangeschen Darstellung der Impulserhaltung.

falls für jedes Ω die Gleichung

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \mathbf{v} d\nu = \int_{\Omega} \rho \mathbf{f}_b d\nu + \int_{\partial\Omega} \mathbf{t} da \quad (2.147)$$

gilt. In der Momentankonfiguration wird dabei in jedem Punkt $\mathbf{x}$ der Flächennormalenvektor $\mathbf{n}$ der Berandung $\partial\Omega$ für die Auswertung des Vektors $\mathbf{t}(\mathbf{x}, t, \mathbf{n})$ verwendet. Analoges gilt für die Darstellung in der Referenzkonfiguration. Ersetzt man die Spannungsvektoren in (2.146) durch (2.119), so erhält man direkt die Lagrangesche integrale Darstellung der Impulserhaltung

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \mathbf{v} d\nu = \int_{\Omega} \rho \mathbf{f}_b d\nu + \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} da \quad (2.148a)$$

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} d\nu = \int_{\Omega} \mathbf{r} \times \rho \mathbf{f}_b d\nu + \int_{\partial\Omega} \mathbf{r} \times (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}) da \quad (2.148b)$$

bzw.

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_0} \rho_0 \mathbf{V} d\mathcal{V} = \int_{\Omega_0} \rho_0 \mathbf{F}_b d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_0} \mathbf{P} \cdot \mathbf{N} d\mathcal{A} \quad (2.148c)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_0} \mathbf{r} \times \rho_0 \mathbf{V} d\mathcal{V} = \int_{\Omega_0} \mathbf{r} \times \rho_0 \mathbf{F}_b d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_0} \mathbf{r} \times (\mathbf{P} \cdot \mathbf{N}) d\mathcal{A} . \quad (2.148d)$$

Durch Vergleich mit der generalisierte Bilanzgleichung in der Form (2.131) mit der translatorischen Impulserhaltung in Lagrangescher Darstellung (2.148a) erkennt man, dass $\psi = \rho \mathbf{v}$ die Impulsdichte, $\varphi = \boldsymbol{\sigma}$ die Flussdichte und $\mathbf{z} = \rho \mathbf{f}_b$ die Zufuhrdichte ist. Die Anwendung von Definition 2.11 in Kombination mit der Massenerhaltung liefert die *differentielle (lokalisierte) Version der Impulserhaltung* in der Form

$$\rho \frac{d}{dt} \mathbf{v} = \rho \mathbf{f}_b + \operatorname{div}(\boldsymbol{\sigma}) \quad (2.149)$$

bzw. analog dazu

$$\rho_0 \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{V} = \rho_0 \mathbf{F}_b + \operatorname{Div}(\mathbf{P}) . \quad (2.150)$$

Die *Eulersche integrale Darstellung der translatorischen Impulserhaltung* ergibt sich mit der generalisierten Bilanzgleichung (2.132) folglich zu

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_c} \rho \mathbf{v} \, d\nu + \int_{\partial\Omega_c} \rho \mathbf{v} \langle \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle \, da = \int_{\Omega_c} \rho \mathbf{f}_b \, d\nu + \int_{\partial\Omega_c} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} \, da . \quad (2.151)$$

Die differentielle translatorische Impulserhaltung besteht aus drei partiellen Differentialgleichungen, die die Komponenten des Beschleunigungsvektors mit den räumlichen Ableitungen des Spannungstensors und den Volumenkräften verknüpft. Die Formulierung ist wieder für beliebige Koordinaten gültig und in kartesischen Koordinaten $\{x_a\}$ kann sie in der Form

$$\rho \left(\frac{\partial v_1}{\partial t} + \frac{\partial v_1}{\partial x_1} v_1 + \frac{\partial v_1}{\partial x_2} v_2 + \frac{\partial v_1}{\partial x_3} v_3 \right) = \frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial x_3} + \rho f_{b1} \quad (2.152a)$$

$$\rho \left(\frac{\partial v_2}{\partial t} + \frac{\partial v_2}{\partial x_1} v_1 + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} v_2 + \frac{\partial v_2}{\partial x_3} v_3 \right) = \frac{\partial \sigma_{21}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_3} + \rho f_{b2} \quad (2.152b)$$

$$\rho \left(\frac{\partial v_3}{\partial t} + \frac{\partial v_3}{\partial x_1} v_1 + \frac{\partial v_3}{\partial x_2} v_2 + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} v_3 \right) = \frac{\partial \sigma_{31}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{32}}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_{33}}{\partial x_3} + \rho f_{b3} \quad (2.152c)$$

angegeben werden. Man könnte nun vermuten, dass die differentielle (lokalisierte) Version der Drehimpulserhaltung keine unabhängige Aussage darstellt und lediglich durch die Berechnung von $\mathbf{r} \times (2.149)$ direkt aus der differentiellen translatorischen Impulserhaltung gewonnen werden kann. Es kann jedoch gezeigt werden [2.1], dass sich eine zusätzliche Symmetrieaussage folgern lässt:

Satz 2.4 (Differentielle Drehimpulserhaltung). *Es sei angenommen, dass die Massenerhaltung und die translatorische Impulserhaltung erfüllt sind. Die Drehimpulserhaltung ist dann und nur dann erfüllt, wenn der Cauchy-Spannungstensor $\boldsymbol{\sigma}$ bzw. der zweite Piola-Kirchhoff Spannungstensor $\mathbf{S}$ symmetrisch ist, d. h. es gilt*

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^T, \quad \mathbf{S} = \mathbf{S}^T \quad (2.153)$$

oder in Komponentendarstellung

$$\sigma_{ab} = \sigma_{ba}, \quad S_{AB} = S_{BA} . \quad (2.154)$$

Der erste Piola-Kirchhoff Spannungstensor ist im Allgemeinen nicht symmetrisch. Allerdings impliziert die Transformationsvorschrift (2.124), dass für den ersten Piola-Kirchhoff

Spannungstensor

$$\mathbf{P}\mathbf{F}^T = \mathbf{F}\mathbf{P}^T, \quad P_{aA}F_{bA} = F_{aA}P_{bA}, \quad (2.155)$$

gelten muss und in Koordinaten $\{X^A\}$ auf Ω_0 gilt für $\mathbf{S}$

$$S_{AB} = (\mathbf{F}^{-1})_{Aa}P_{aB} = J(\mathbf{F}^{-1})_{Aa}(\mathbf{F}^{-1})_{Bb}\sigma_{ab}. \quad (2.156)$$

Die Symmetrie der Spannungstensoren ist dabei wieder unabhängig vom gewählten Koordinatensystem.

2.4.5 Energieerhaltung

Eines der Grundprinzipien der Physik ist, dass Energie weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur von einer Form in eine andere Form umgewandelt werden kann. Zunächst wird lediglich mechanische Energie betrachtet. Andere Energieformen, wie thermische, elektrische, magnetische oder chemische werden vernachlässigt. Unter diesen Umständen stellt die Energiebilanz keine zusätzliche Bedingung dar. Sie ist vielmehr eine Konsequenz der Impulserhaltung. Zur Formulierung der Energieerhaltung für deformierbare Körper betrachtet man wieder eine wohldefinierte offene Teilmenge eines Körpers $\mathcal{B}$. Die externe mechanische Leistung P_{ext} ist definiert als die Leistungszufuhr in eine Teilmenge zum Zeitpunkt t , die durch die Kräfte $(\mathbf{t}, \rho \mathbf{f}_b)$ bzw. $(\mathbf{T}, \rho_0 \mathbf{F}_b)$ hervorgerufen werden:

$$P_{\text{ext}}(t) = \int_{\Omega} \langle \rho \mathbf{f}_b, \mathbf{v} \rangle d\nu + \int_{\partial\Omega} \langle \mathbf{t}, \mathbf{v} \rangle da = \int_{\Omega_0} \langle \rho_0 \mathbf{F}_b, \mathbf{V} \rangle dV + \int_{\partial\Omega_0} \langle \mathbf{T}, \mathbf{V} \rangle dA. \quad (2.157)$$

Die *kinetische Energie* T der Masse innerhalb dieser Menge ist zu jedem Zeitpunkt t durch

$$T(t) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \rho \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle d\nu = \int_{\Omega_0} \frac{1}{2} \rho_0 \langle \mathbf{V}, \mathbf{V} \rangle dV \quad (2.158)$$

gegeben. Die Verzerrungsenergiedichte π ist definiert als Funktion des Green-Lagrange Verzerrungstensors $\mathcal{E}$ in der Form

$$\pi(\mathcal{E}) = \int_0^{\mathbf{F}} \boldsymbol{\sigma}(\tilde{\mathbf{F}}) : d\tilde{\mathbf{F}} = \int_0^{\mathcal{E}} \mathbf{S}(\tilde{\mathcal{E}}) : d\tilde{\mathcal{E}} \quad (2.159)$$

Die interne mechanische Leistung P_{int} beschreibt den Einfluss des Spannungsfeldes zum Zeitpunkt t und ist definiert als

$$P_{\text{int}}(t) = \int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{d} d\nu = \int_{\Omega_0} \mathbf{S} : \mathbf{D} dV. \quad (2.160)$$

Wird nur mechanische Energie betrachtet, so kann die Energieerhaltung in der Form

$$\frac{d}{dt} T(t) + P_{\text{int}}(t) = P_{\text{ext}}(t) \quad (2.161)$$

formuliert werden. Nunmehr kann die innere Energie eingeführt werden. Die *innere Energie* E_{in} berechnet sich aus der Energiedichte e (innere Energie pro Einheitsmasse) zu

$$E_{\text{in}}(t) = \int_{\Omega} \rho e d\nu = \int_{\Omega_0} \rho_0 E dV. \quad (2.162)$$

Die Energiedichte $e(\mathbf{x}, t)$ ist dabei eine makroskopische Darstellung der Energie innerhalb eines Stoffes, welche aus den molekularen Bindungen und den molekularen Aktivitäten (z. B. Vibration der Moleküle) resultiert. Da zunächst nur mechanische Energie betrachtet wird, ist die interne Leistung identisch mit der Änderung der internen Energie:

$$P_{\text{int}}(t) = \frac{d}{dt} E_{\text{in}}(t) . \quad (2.163)$$

Die Gleichung (2.161) kann mit der inneren Energie zu

$$\frac{d}{dt} T(t) + \frac{d}{dt} E_{\text{in}}(t) = P_{\text{ext}}(t) \quad (2.164)$$

bzw.

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \left(e + \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right) d\nu = \int_{\Omega} \langle \rho \mathbf{f}_b, \mathbf{v} \rangle d\nu + \int_{\partial\Omega} \langle \mathbf{t}, \mathbf{v} \rangle da \quad (2.165)$$

oder

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_0} \rho_0 \left(E + \frac{1}{2} \langle \mathbf{V}, \mathbf{V} \rangle \right) dV = \int_{\Omega_0} \langle \rho_0 \mathbf{F}_b, \mathbf{V} \rangle dV + \int_{\partial\Omega_0} \langle \mathbf{T}, \mathbf{V} \rangle dA \quad (2.166)$$

angegeben werden. Der Anteil auf der linken Seite charakterisiert dabei die *totale Leistung*. Sie resultiert lediglich aus externer mechanischer Energie.

Im Folgenden wird sowohl mechanische als auch thermische Energie betrachtet. Ein Kontinuum, welches mechanische und thermische Energie besitzt, wird als *thermodynamisches Kontinuum* bezeichnet. Der *thermodynamische Zustand* ist bekannt, wenn alle Größen zur Beschreibung des Systems bekannt sind. Diese Größen nennt man auch *thermodynamische Zustandsgrößen*. Sie sind makroskopische Größen die im Allgemeinen von der Position und der Zeit abhängen. Zum Beispiel kann der thermodynamische Zustand eines thermoelastischen Festkörpers im sieben dimensionalen Zustandsraum mit sechs Spannungsvariablen und der Temperatur beschrieben werden. Die Funktionen, die eine bestimmte Zustandsvariable beschreiben, werden als *Zustandsgleichungen oder Konstitutivgleichungen* bezeichnet. Zur Charakterisierung des thermodynamischen Zustands ist die Beschreibung der mechanischen und thermischen Energie notwendig. Dazu wird das Konzept der Wärme $Q(t)$ eingeführt. Wärme ist eine thermische Energieform, die zwischen einem System und der Umgebung aufgrund eines Temperaturgradienten ausgetauscht wird. Die thermische Leistung ist definiert als

$$\frac{d}{dt} Q(t) = \int_{\Omega} \mathbf{r} d\nu + \int_{\partial\Omega} q da = \int_{\Omega_0} \mathbf{R} dV + \int_{\partial\Omega_0} Q dA . \quad (2.167)$$

Hierin bezeichnen die skalare Funktionen $q(\mathbf{x}, \mathbf{n}, t)$ und $Q(\mathbf{X}, \mathbf{N}, t)$ den Wärmefluss über die Berandung $\partial\Omega$ bzw. $\partial\Omega_0$ mit den Normalenvektoren $\mathbf{n}$ bzw. $\mathbf{N}$ und $\mathbf{r}(\mathbf{x}, t)$ bzw. $\mathbf{R}(\mathbf{X}, t)$ die Wärmeproduktion pro Einheitsvolumen. Das Analogon zum Cauchy Postulat bildet das *Stoksche Wärmefluss Theorem* der Thermodynamik. Es besagt, dass die skalaren Funktionen q und Q als lineare Funktionen

$$q(\mathbf{x}, \mathbf{n}, t) = -\langle \mathbf{q}(\mathbf{x}, t), \mathbf{n} \rangle \quad (2.168a)$$

$$Q(\mathbf{X}, \mathbf{N}, t) = -\langle \mathbf{Q}(\mathbf{X}, t), \mathbf{N} \rangle \quad (2.168b)$$

dargestellt werden können. Das räumliche Vektorfeld $\mathbf{q}(\mathbf{x}, t)$ wird dabei als *Cauchy Wärme-
fluss* und das materielle Vektorfeld $\mathbf{Q}(\mathbf{X}, t)$ als Piola-Kirchhoff Wärmefluss bezeichnet. Das
negative Vorzeichen wird benötigt, da gefordert wird, dass dem Körper Wärme zugeführt
wird. Wird die thermische Energie mitbetrachtet, so ändert sich die innere Energie auch
zufolge der Änderung der Wärme und es gilt für die thermische Energieerhaltung

$$P_{\text{int}}(t) + \frac{d}{dt}Q(t) = \frac{d}{dt}E_{\text{in}}(t) . \quad (2.169)$$

Setzt man (2.169) in (2.161) ein, so ergibt sich die *Energieerhaltung*

$$\frac{d}{dt}T(t) + \frac{d}{dt}E_{\text{in}}(t) = \frac{d}{dt}Q(t) + P_{\text{ext}}(t) , \quad (2.170)$$

die auch als *erster Hauptsatz der Thermodynamik* bezeichnet wird. Die *Energieerhaltung*
ist nun für jede wohldefinierte offene Menge erfüllt (*Lagrangesche integrale Darstellung*),
falls

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \left(e + \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right) d\nu = \int_{\Omega} \rho (\langle \mathbf{f}_b, \mathbf{v} \rangle + r) d\nu + \int_{\partial\Omega} (\langle \mathbf{t}, \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{q}, \mathbf{n} \rangle) da \quad (2.171)$$

$$\text{oder} \quad \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_0} \rho_0 \left(E + \frac{1}{2} \langle \mathbf{V}, \mathbf{V} \rangle \right) d\mathcal{V} = \int_{\Omega_0} \rho_0 (\langle \mathbf{F}_b, \mathbf{V} \rangle + R) d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_0} \langle \mathbf{T}, \mathbf{V} \rangle - \langle \mathbf{Q}, \mathbf{N} \rangle dA \quad (2.172)$$

gilt. Auch für die Energieerhaltung soll eine differentielle, lokalisierte Version hergeleitet
werden. Verwendet man die vorangegangenen Erhaltungssätze und (2.168), so erhält man
die *differentielle, lokalisierte Version der Energieerhaltung* in der Form

$$\rho \frac{d}{dt} e + \text{div}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{d} + \rho r \quad (2.173a)$$

$$\rho_0 \frac{\partial}{\partial t} E + \text{div}(\mathbf{Q}) = \mathbf{S} : \mathbf{D} + \rho_0 R . \quad (2.173b)$$

Bemerkung 2.7. Der Ausgangspunkt des Beweises von (2.173a) ist die Lagrangesche
integrale Darstellung (2.171) in der Form

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \left(e + \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right) d\nu = \int_{\Omega} \rho (\langle \mathbf{f}_b, \mathbf{v} \rangle + r) d\nu + \int_{\partial\Omega} (\langle \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle - \langle \mathbf{q}, \mathbf{n} \rangle) da . \quad (2.174)$$

Mithilfe von Definition 2.126 folgt für die linke Seite damit unmittelbar

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho \left(e + \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right) + \text{div} \left(\rho \left(e + \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right) \mathbf{v} \right) = \frac{d}{dt} \left(\rho \left(e + \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right) \right) + \rho \left(e + \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right) \text{div}(\mathbf{v}) \quad (2.175)$$

und die rechte Seite ergibt sich zu

$$\rho \langle \mathbf{f}_b, \mathbf{v} \rangle + \rho r + \text{div}(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v}) - \text{div}(\mathbf{q}) . \quad (2.176)$$

Im ersten Schritt betrachtet man nun den Term $\text{div}(\langle \boldsymbol{\sigma}, \mathbf{v} \rangle)$, welcher in der Form

$$\text{div}(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v}) = \frac{\partial}{\partial x_b} (v_a \sigma_{ab}) = \frac{\partial v_a}{\partial x_b} \sigma_{ab} + v_a \frac{\partial \sigma_{ab}}{\partial x_b} \quad (2.177)$$

dargestellt werden kann. Man beachtet weiterhin, dass aufgrund der Drehimpulserhaltung (2.153) der Spannungstensor $\boldsymbol{\sigma}$ symmetrisch ist und das doppelt verjüngende Produkt des schiefsymmetrischen Drehgeschwindigkeitstensors (2.62b) mit dem symmetrischen Spannungstensor verschwindet. Es ergibt sich insgesamt mit dem Verzerrungsgeschwindigkeitstensor (2.104) d_{ab}

$$\frac{\partial v_a}{\partial x_b} \sigma_{ab} + \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_b}{\partial x_a} - \frac{\partial v_a}{\partial x_b} \right) \sigma_{ab}}_{=0} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_a}{\partial x_b} + \frac{\partial v_b}{\partial x_a} \right) \sigma_{ab} = d_{ab} \sigma_{ab} \quad (2.178)$$

und es folgt schließlich

$$\text{div}(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v}) = \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{d} + \langle \text{div}(\boldsymbol{\sigma}), \mathbf{v} \rangle. \quad (2.179)$$

Verwendet man noch

$$\frac{d}{dt} \left(\rho \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right) = \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \frac{d}{dt} \rho + \rho \left\langle \frac{d}{dt} \mathbf{v}, \mathbf{v} \right\rangle, \quad (2.180)$$

so erhält man für die Energieerhaltung

$$\begin{aligned} \rho \frac{d}{dt} \mathbf{e} + \underbrace{\left(\frac{d}{dt} \rho + \rho \text{div}(\mathbf{v}) \right) \left(\mathbf{e} + \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right)}_A + \underbrace{\rho \left\langle \frac{d}{dt} \mathbf{v}, \mathbf{v} \right\rangle}_B = \\ \underbrace{\rho \langle \mathbf{f}_b, \mathbf{v} \rangle}_B + \rho r + \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{d} + \underbrace{\langle \text{div}(\boldsymbol{\sigma}), \mathbf{v} \rangle}_B - \text{div}(\mathbf{q}). \end{aligned} \quad (2.181)$$

Aufgrund der Massenerhaltung (2.139) verschwindet der Ausdruck A . Die mit B gekennzeichneten Terme verschwinden aufgrund der Impulserhaltung (2.149). Damit resultiert unmittelbar die differentielle Darstellung der Energieerhaltung (2.173a). Analog kann vorgegangen werden, um die Darstellung (2.173b) zu beweisen.

Ausgehend von (2.175) und (2.176) kann die *Eulersche integrale Darstellung der Energieerhaltung* angegeben werden.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_c} \rho \left(\mathbf{e} + \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right) d\nu + \int_{\partial\Omega_c} \rho \left(\mathbf{e} + \frac{1}{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \right) \langle \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle da = \\ \int_{\Omega_c} \rho (\langle \mathbf{f}_b, \mathbf{v} \rangle + r) d\nu + \int_{\partial\Omega} (\langle \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle + \langle \mathbf{q}, \mathbf{n} \rangle) da. \end{aligned} \quad (2.182)$$

2.5 Materialmodelle

In den letzten beiden Abschnitten wurden die Kinematik sowie die zugehörigen Bilanzgleichungen hergeleitet. Um die Bewegungsgleichungen für Festkörper oder Fluide zu berechnen, fehlen noch Materialmodelle, die einen *Zusammenhang zwischen der Verzerung bzw. Verzerrungsgeschwindigkeit und der Spannung* herstellen. Diese Materialmodelle werden auch als Konstitutivgleichungen bezeichnet. Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung werden lediglich linear-elastische Festkörper behandelt. Ein Material wird als *einfaches Material* bezeichnet, wenn dessen momentaner Spannungszustand nur von der lokalen Vergangenheit der Deformation abhängt. D. h., der Wert des Cauchy Spannungstensors an einem materiellen Punkt kann als Funktion der Vergangenheit des Deformationsgradienten an diesem Punkt dargestellt werden. Es zeigt sich in Experimenten, dass nahezu alle realen Materialien als einfache Materialien modelliert werden können.

2.5.1 Elastizität

Unter einem *elastischen Material* versteht man ein Material, in welchem die Änderung der Spannung an einem materiellen Punkt im Körper zwischen zwei beliebigen Konfigurationen unabhängig von der Zeit und dem Pfad im Raum für alle möglichen Konfigurationen ist. In einem (isothermen) elastischen Material ist damit der momentane Spannungszustand an einem materiellen Punkt alleine durch die momentane Deformation an diesem materiellen Punkt festgelegt. Der Cauchy Spannungstensor ist damit eine Funktion des Deformationsgradienten $\mathbf{F}$ und es gilt

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{F}, \mathbf{x}) , \quad (2.183)$$

wobei die Abhängigkeit $\boldsymbol{\sigma}(\cdot, \mathbf{x})$ von der Momentanposition $\mathbf{x}$ eines materiellen Punktes andeutet, dass die Materialeigenschaften an unterschiedlichen materiellen Punkten im Körper verschieden sein können. Ein Material mit dieser Eigenschaft wird auch als *heterogen* bezeichnet. Sind die Materialeigenschaften an jedem Punkt gleich, so hängt die Konstitutivgleichung (2.183) nicht mehr explizit von der Position ab und es gilt für ein sogenanntes *homogenes* Material

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{F}) . \quad (2.184)$$

Materielle Homogenität wird im Folgenden vorausgesetzt.

2.5.2 Linear-elastischer Festkörper

Eine äquivalente Formulierung zu (2.184) kann mithilfe des zweiten Piola-Kirchhoff Spannungstensors als Funktion des Green-Lagrange Verzerrungstensor $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ zu

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}(\boldsymbol{\mathcal{E}}) \quad (2.185)$$

angeben werden. Die Gestalt der Konstitutivgleichung (2.185) kann durch die Annahme einer Verzerrungsenergiedichte π , definiert als Funktion des Green-Lagrange Verzerrungstensors, der Form

$$\pi(\mathcal{E}) = \int_0^{\mathcal{E}} \mathbf{S}(\tilde{\mathcal{E}}) : d\tilde{\mathcal{E}} , \quad \pi(\mathcal{E}) = \int_0^{\mathcal{E}_{ab}} S_{ab} d\tilde{\mathcal{E}}_{ab} \quad (2.186)$$

eingeschränkt werden. Dazu wird gefordert, dass die Integration im Verzerrungsraum wegunabhängig ist. Man nennt ein Material, welches diese Eigenschaft erfüllt *hyperelastisch* und es folgt für eine orthonormale Basis

$$S_{ab} = \frac{\partial \pi}{\partial \mathcal{E}_{ab}} . \quad (2.187)$$

Unter der Annahme einer infinitesimalen Deformation gelten die kinematischen Linearisierungen $\mathcal{E} \approx \bar{\varepsilon}$ und $\mathbf{S} \approx \bar{\sigma}$. Für eine infinitesimale Deformation eines elastischen Materials folgt aus der Konstitutivgleichung (2.185)

$$\bar{\sigma} = \bar{\sigma}(\bar{\varepsilon}) \quad (2.188)$$

und für ein hyperelastisches Material definiert man analog zu (2.186) die infinitesimale Verzerrungsenergiedichte

$$\pi(\bar{\varepsilon}) = \int_0^{\bar{\varepsilon}} \bar{\sigma}(\tilde{\varepsilon}) : d\tilde{\varepsilon} , \quad \pi(\bar{\varepsilon}) = \int_0^{\bar{\varepsilon}_{ab}} \bar{\sigma}_{ab} d\tilde{\varepsilon}_{ab} . \quad (2.189)$$

Analog zu (2.187) folgt

$$\bar{\sigma}_{ab} = \frac{\partial \pi}{\partial \bar{\varepsilon}_{ab}} . \quad (2.190)$$

Prinzipiell sind die Konstitutivgleichungen (2.185) bzw. (2.188) für eine Deformation bzw. infinitesimale Deformation eines elastischen Materials nichtlinear. Die Spannungen sind damit nicht proportional zu den Verzerrungen. Wird jedoch angenommen, dass dieser Zusammenhang affin ist, so kann die Konstitutivgleichung in der Form³

$$\bar{\sigma} = \mathbf{C} : \bar{\varepsilon} , \quad \bar{\sigma}_{ab} = C_{abcd} \bar{\varepsilon}_{cd} \quad (2.191)$$

dargestellt werden, wobei die Komponenten des Steifigkeitstensors vierter Stufe $\mathbf{C}$ materielle Parameter darstellen. Diese können von der Referenzposition $\mathbf{X}$ abhängen, falls der Körper nicht materiell homogen ist. Die Konstitutivgleichung (2.191) für eine infinitesimale Deformation eines linear-elastischen Materials wird als *generalisiertes Hookesches Gesetz* bezeichnet. Insgesamt beinhaltet der Tensor vierter Stufe $3^4 = 81$ Komponenten, die allerdings nicht von einander linear unabhängig sind.

- (i) Es wurde bereits festgestellt, dass der Spannungstensor symmetrisch ist, $\bar{\sigma}_{ab} = \bar{\sigma}_{ba}$, um die Drehimpulserhaltung zu erfüllen. Daraus lässt sich unmittelbar ableiten, dass die Drehimpulserhaltung erfüllt ist, wenn der Steifigkeitstensor $\mathbf{C}$ in den ersten zwei Indizes symmetrisch ist, $C_{abcd} = C_{bacd}$. Damit reduziert sich die Anzahl der unabhängigen Komponenten auf $6 \times 3 \times 3 = 54$.

³Es wird zusätzlich angenommen, dass die Spannungen in der Referenzkonfiguration verschwinden. Falls notwendig, muss eine Vorspannung $\bar{\sigma}_0$ überlagert werden, so dass $\bar{\sigma} = \mathbf{C} : \bar{\varepsilon} + \bar{\sigma}_0$ gilt.

- (ii) Der Steifigkeitstensor kann in einen symmetrischen und schiefsymmetrischen Anteil aufgespalten werden

$$\mathbf{C}_{abcd} = \frac{1}{2}(\mathbf{C}_{abcd} + \mathbf{C}_{abdc}) + \frac{1}{2}(\mathbf{C}_{abcd} - \mathbf{C}_{abdc}) . \quad (2.192)$$

Da der Verzerrungstensor symmetrisch ist ($\bar{\epsilon}_{cd} = \bar{\epsilon}_{dc}$), hat nur der symmetrische Anteil einen Einfluss auf die Spannungen

$$\mathbf{C}_{abcd}\bar{\epsilon}_{cd} = \frac{1}{2}(\mathbf{C}_{abcd}\bar{\epsilon}_{cd} + \mathbf{C}_{abdc}\bar{\epsilon}_{cd}) = \frac{1}{2}(\mathbf{C}_{abcd} + \mathbf{C}_{abdc})\bar{\epsilon}_{cd} . \quad (2.193)$$

Der schiefsymmetrische Anteil ist damit beliebig. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann dieser zu Null gesetzt und gefordert werden, dass der Steifigkeitstensor in den letzten zwei Indizes symmetrisch ist, $\mathbf{C}_{abcd} = \mathbf{C}_{abdc}$. Die unabhängigen Komponenten reduzieren sich damit auf $6 \times 6 = 36$.

- (iii) Ist das linear-elastische Material zudem hyperelastisch, dann folgt aus (2.190)

$$\frac{\partial \pi}{\partial \bar{\epsilon}_{ab}} = \mathbf{C}_{abcd}\bar{\epsilon}_{cd} \quad (2.194)$$

und nochmaliges Differenzieren resultiert in

$$\frac{\partial \pi}{\partial \bar{\epsilon}_{ab} \partial \bar{\epsilon}_{cd}} = \mathbf{C}_{abcd} . \quad (2.195)$$

Die Reihenfolge der Differentiation in (2.195) ist beliebig, so dass der Steifigkeitstensor für eine infinitesimale Deformation eines linear-hyperelastischen Materials symmetrisch sein muss ($\mathbf{C}_{abcd} = \mathbf{C}_{cdab}$) und sich die Anzahl der unabhängigen Komponenten schließlich zu $(6 \times 6 + 6)/2 = 21$ reduziert. Ebenso kann gezeigt werden, dass ein linear-elastisches Material hyperelastisch ist, falls $\mathbf{C}_{abcd} = \mathbf{C}_{cdab}$ gilt. Die betrachteten Materialien werden im Folgenden als hyperelastisch angenommen. Anzumerken ist, dass die 21 unabhängigen Komponenten weiter reduziert werden können, wenn der Körper eine inhärente Symmetrie aufweist.

Die Verzerrungsenergiedichte für eine linear-elastische Deformation lautet

$$\pi(\bar{\epsilon}) = \frac{1}{2}\bar{\epsilon} : \mathbf{C} : \bar{\epsilon} , \quad \pi(\bar{\epsilon}) = \frac{1}{2}\mathbf{C}_{abcd}\bar{\epsilon}_{ab}\bar{\epsilon}_{cd} . \quad (2.196)$$

Dies kann gezeigt werden, indem (2.196) nach $\bar{\epsilon}_{rs}$ partiell differenziert wird:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi}{\partial \bar{\epsilon}_{rs}} &= \frac{1}{2}\mathbf{C}_{abcd}\bar{\epsilon}_{cd}\delta_{ar}\delta_{bs} + \frac{1}{2}\mathbf{C}_{abcd}\bar{\epsilon}_{ab}\delta_{cr}\delta_{ds} \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{C}_{rscd}\bar{\epsilon}_{cd} + \frac{1}{2}\mathbf{C}_{abrs}\bar{\epsilon}_{ab} = \frac{1}{2}\mathbf{C}_{rscd}\bar{\epsilon}_{cd} + \frac{1}{2}\mathbf{C}_{rsab}\bar{\epsilon}_{ab} \\ &= \bar{\sigma}_{rs} . \end{aligned} \quad (2.197)$$

Die Kombination von (2.191) und (2.196) lässt auf eine alternative Formulierung der Verzerrungsenergiedichte

$$\pi(\bar{\epsilon}) = \frac{1}{2}\bar{\sigma} : \bar{\epsilon} , \quad \pi(\bar{\epsilon}) = \frac{1}{2}\bar{\sigma}_{ab}\bar{\epsilon}_{ab} \quad (2.198)$$

schließen. Die Konstitutivgleichung (2.191) kann invertiert werden, um eine Konstitutivgleichung für die Verzerrungen als Funktion der Spannungen zu erhalten

$$\bar{\epsilon} = \mathbf{S} : \bar{\sigma} , \quad \bar{\epsilon}_{cd} = S_{abcd} \bar{\sigma}_{ab} , \quad (2.199)$$

wobei der Nachgiebigkeitstensor vierter Stufe $\mathbf{S}$ eingeführt wurde. Kombiniert man (2.198) und (2.199), findet man die Koverzerrungsenergie für eine linear-elastische Deformation als Funktion der Spannungen

$$\pi^*(\bar{\sigma}) = \frac{1}{2} \bar{\sigma} : \mathbf{S} : \bar{\sigma} , \quad \pi^*(\bar{\sigma}) = \frac{1}{2} S_{abcd} \bar{\sigma}_{ab} \bar{\sigma}_{cd} . \quad (2.200)$$

Wie bereits erwähnt, können die unabhängigen Komponenten des Steifigkeitstensors weiter reduziert werden, wenn die Symmetrie des Materials berücksichtigt wird. In diesem Zusammenhang bezeichnet man ein Material als ein *anisotropes Material*, wenn die Materialeigenschaften an einem materiellen Punkt unterschiedlich in verschiedene Richtungen sind. In einem *isotropen Material* sind hingegen die materiellen Eigenschaften in alle Richtung identisch. Ein Tensor $\mathbf{T}$ n -ter Stufe bezeichnet man als *isotrop*, wenn die Komponenten der Darstellung in zwei beliebigen orthonormalen Basen identisch sind. Ohne Beweis, [2.4], ist ein Tensor vierter Stufe dann symmetrisch und isotrop, wenn für ihn die skalare Dekomposition

$$C_{abcd} = \lambda \delta_{ab} \delta_{cd} + \mu (\delta_{ac} \delta_{bd} + \delta_{ad} \delta_{bc}) \quad (2.201)$$

gilt. Dabei bezeichnen λ und μ die *Laméschen Konstanten*. Vereinfacht man diesen Ausdruck, so kann (2.191) für ein isotropes Material in der Form

$$\bar{\sigma} = 2\mu \bar{\epsilon} + \lambda \text{spur}(\bar{\epsilon}) \delta , \quad \bar{\sigma}_{ab} = 2\mu \bar{\epsilon}_{ab} + \lambda \bar{\epsilon}_{cc} \delta_{ab} \quad (2.202)$$

dargestellt werden. Die Konstitutivgleichung (2.202) gibt die Spannungskomponenten als Funktion der Verzerrungskomponenten wieder. Oft ist es jedoch nützlich die Verzerrungskomponenten als Funktion der Spannungskomponenten anzugeben. Hierfür folgt aus (2.202)

$$\bar{\epsilon} = \frac{1}{2\mu} \bar{\sigma} - \frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)} \text{spur}(\bar{\sigma}) \delta , \quad \bar{\epsilon}_{ab} = \frac{1}{2\mu} \bar{\sigma}_{ab} - \frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)} \bar{\sigma}_{cc} \delta_{ab} . \quad (2.203)$$

Anzumerken ist, dass die *Laméschen Konstanten* auch anhand des Elastizitätsmoduls E und der Querkontraktionszahl ν ausgedrückt werden können, vgl. Kapitel 2.1.2,

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} , \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)} . \quad (2.204)$$

Die einzelnen Komponenten lauten damit

$$\begin{aligned} \bar{\sigma}_{11} &= 2\mu \bar{\epsilon}_{11} + \lambda(\bar{\epsilon}_{11} + \bar{\epsilon}_{22} + \bar{\epsilon}_{33}) , & \bar{\sigma}_{12} &= 2\mu \bar{\epsilon}_{12} \\ \bar{\sigma}_{22} &= 2\mu \bar{\epsilon}_{22} + \lambda(\bar{\epsilon}_{11} + \bar{\epsilon}_{22} + \bar{\epsilon}_{33}) , & \bar{\sigma}_{13} &= 2\mu \bar{\epsilon}_{13} \\ \bar{\sigma}_{33} &= 2\mu \bar{\epsilon}_{33} + \lambda(\bar{\epsilon}_{11} + \bar{\epsilon}_{22} + \bar{\epsilon}_{33}) , & \bar{\sigma}_{23} &= 2\mu \bar{\epsilon}_{23} \end{aligned} \quad (2.205)$$

bzw.

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon}_{11} &= \frac{1}{E} \bar{\sigma}_{11} - \frac{\nu}{E} (\bar{\sigma}_{22} + \bar{\sigma}_{33}), & \bar{\varepsilon}_{12} &= \frac{1}{2\mu} \bar{\sigma}_{12} \\ \bar{\varepsilon}_{22} &= \frac{1}{E} \bar{\sigma}_{22} - \frac{\nu}{E} (\bar{\sigma}_{11} + \bar{\sigma}_{33}), & \bar{\varepsilon}_{13} &= \frac{1}{2\mu} \bar{\sigma}_{13} \\ \bar{\varepsilon}_{33} &= \frac{1}{E} \bar{\sigma}_{33} - \frac{\nu}{E} (\bar{\sigma}_{11} + \bar{\sigma}_{22}), & \bar{\varepsilon}_{23} &= \frac{1}{2\mu} \bar{\sigma}_{23}.\end{aligned}\quad (2.206)$$

Für Stahl gilt beispielsweise $E \approx 2.1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, $\nu \approx 0.3$, $\lambda \approx 1.2 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$ und $\mu \approx 8.1 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2$.

2.6 Folgerungen für eine linear-elastische Deformation

Für eine linear-elastische Deformation lassen sich folgende Folgerungen treffen.

2.6.1 Arbeitssatz

Es soll noch der *Arbeitssatz* für eine infinitesimale Verzerrung dargestellt werden. Die Verzerrungsenergiedichte für eine linear-elastische Deformation ist durch (2.198) gegeben. Die Verzerrungsenergie in einem Körper, der das Gebiet Ω_0 einnimmt, lautet dementsprechend

$$\int_{\Omega_0} \pi(\bar{\varepsilon}) \, dV = \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \bar{\sigma}_{ab} \bar{\varepsilon}_{ab} \, dV. \quad (2.207)$$

Man beachte weiterhin, dass aufgrund der Drehimpulserhaltung (2.153) der Spannungstensor σ symmetrisch ist und das doppelt verjüngende Produkt des schiefsymmetrischen Drehgeschwindigkeitstensors (2.62b) mit dem symmetrischen Spannungstensor verschwindet. Es ergibt sich folglich mit dem infinitesimalen Verzerrungstensor (2.112)

$$\bar{\sigma}_{ab} \bar{\varepsilon}_{ab} = \bar{\sigma}_{ab} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_a}{\partial X_b} + \frac{\partial U_b}{\partial X_a} \right) + \underbrace{\frac{1}{2} \bar{\sigma}_{ab} \left(\frac{\partial U_b}{\partial X_a} - \frac{\partial U_a}{\partial X_b} \right)}_{=0} = \bar{\sigma}_{ab} \frac{\partial U_b}{\partial X_a}. \quad (2.208)$$

Anhand der Identität (Produktregel)

$$\bar{\sigma}_{ab} \frac{\partial U_b}{\partial X_a} = \frac{\partial}{\partial X_b} (\bar{\sigma}_{ab} U_a) - \frac{\partial \bar{\sigma}_{ab}}{\partial X_b} U_a \quad (2.209)$$

bzw.

$$\bar{\sigma} : \text{Grad}(\mathbf{U}) = \text{Div}(\bar{\sigma} \cdot \mathbf{U}) - \langle \text{Div}(\bar{\sigma}), \mathbf{U} \rangle \quad (2.210)$$

findet man mit dem Divergenztheorem (2.3)

$$\int_{\Omega_0} \pi(\bar{\varepsilon}) \, dV = \int_{\Omega_0} \bar{\sigma} : \text{Grad}(\mathbf{U}) \, dV = \int_{\partial\Omega_0} \langle \bar{\sigma} \cdot \mathbf{N}, \mathbf{U} \rangle \, dA - \int_{\Omega_0} \langle \text{Div}(\bar{\sigma}), \mathbf{U} \rangle \, dV. \quad (2.211)$$

Mit der Impulserhaltung (2.150) für den Gleichgewichtszustand ($\mathbf{V} = \mathbf{0}$) und der Definition des Spannungsvektors (2.119a) erhält man schließlich die Beziehung

$$\int_{\Omega_0} \pi(\bar{\varepsilon}) d\mathcal{V} = \int_{\Omega_0} \langle \rho_0 \mathbf{F}_b, \mathbf{U} \rangle d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_0} \langle \mathbf{T}, \mathbf{U} \rangle d\mathcal{A} . \quad (2.212)$$

Die rechte Seite von (2.212) repräsentiert die verrichtete Arbeit durch externe Kräfte während einer linear-elastischen Deformation. Der *Arbeitssatz* besagt, dass im Gleichgewichtszustand für infinitesimale Verzerrungen die in einem Körper gespeicherte Verzerrungsenergie gleich der durch externe Kräfte verrichteten Arbeit ist.

2.6.2 Betti-Rayleigh Beziehungen

Betrachtet werden zwei Gleichgewichtszustände eines linear-elastischen Körpers. Die verrichtete Arbeit $\mathcal{W}_{12}$ der externen Kräfte $\mathbf{T}^{(1)}$ und $(\rho_0 \mathbf{F}_b)^{(1)}$ des ersten Gleichgewichtszustands und der Verschiebung $\mathbf{U}^{(2)}$ des zweiten Gleichgewichtszustands lautet:

$$2\mathcal{W}_{12} = \int_{\Omega_0} \langle (\rho_0 \mathbf{F}_b)^{(1)}, \mathbf{U}^{(2)} \rangle d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_0} \langle \mathbf{T}^{(1)}, \mathbf{U}^{(2)} \rangle d\mathcal{A} . \quad (2.213)$$

Mit den im vorherigen Kapitel getroffenen Überlegungen gilt dann auch

$$2\mathcal{W}_{12} = \int_{\Omega_0} \bar{\boldsymbol{\sigma}}^{(1)} : \bar{\boldsymbol{\varepsilon}}^{(2)} d\mathcal{V} \quad (2.214)$$

bzw. mit (2.191)

$$2\mathcal{W}_{12} = \int_{\Omega_0} \bar{\boldsymbol{\varepsilon}}^{(1)} : \mathbf{C} : \bar{\boldsymbol{\varepsilon}}^{(2)} d\mathcal{V} . \quad (2.215)$$

Da der Steifigkeitstensor $\mathbf{C}$ symmetrisch ist, ist die verrichtete Arbeit $\mathcal{W}_{12}$ des ersten Kräftepaars $(\mathbf{T}^{(1)}, (\rho_0 \mathbf{F}_b)^{(1)})$ und der Verschiebung $\mathbf{U}^{(2)}$ gleich der verrichteten Arbeit $\mathcal{W}_{21}$ des zweiten Kräftepaars $(\mathbf{T}^{(2)}, (\rho_0 \mathbf{F}_b)^{(2)})$ und der Verschiebung $\mathbf{U}^{(1)}$. Es gilt somit

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega_0} \langle (\rho_0 \mathbf{F}_b)^{(1)}, \mathbf{U}^{(2)} \rangle d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_0} \langle \mathbf{T}^{(1)}, \mathbf{U}^{(2)} \rangle d\mathcal{A} \\ &= \int_{\Omega_0} \langle (\rho_0 \mathbf{F}_b)^{(2)}, \mathbf{U}^{(1)} \rangle d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_0} \langle \mathbf{T}^{(2)}, \mathbf{U}^{(1)} \rangle d\mathcal{A} . \end{aligned} \quad (2.216a)$$

Ebenso ist die Verzerrungsenergie des Spannungsfeldes des ersten Gleichgewichtszustands und des Verzerrungsfeldes des zweiten Gleichgewichtszustands gleich der Verzerrungsenergie des Spannungsfeldes des zweiten Gleichgewichtszustands und des Verzerrungsfeldes des ersten Gleichgewichtszustands

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \bar{\boldsymbol{\sigma}}^{(1)} : \bar{\boldsymbol{\varepsilon}}^{(2)} d\mathcal{V} = \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \bar{\boldsymbol{\sigma}}^{(2)} : \bar{\boldsymbol{\varepsilon}}^{(1)} d\mathcal{V} . \quad (2.216b)$$

Damit gilt natürlich auch

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \bar{\boldsymbol{\sigma}}^{(1)} : \bar{\boldsymbol{\varepsilon}}^{(2)} d\mathcal{V} = \int_{\Omega_0} \langle (\rho_0 \mathbf{F}_b)^{(2)}, \mathbf{U}^{(1)} \rangle d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_0} \langle \mathbf{T}^{(2)}, \mathbf{U}^{(1)} \rangle d\mathcal{A} . \quad (2.216c)$$

Die Gleichungen (2.216) werden als *Betti-Rayleigh (Reziprok-)Beziehungen* bezeichnet.

Beispiel 2.7. Betrachtet wird ein einseitig eingespannter Balken unter zwei unterschiedlichen Gleichgewichtszuständen. Im ersten Fall wirkt am Punkt B eine vertikal Lastkraft $\mathbf{F}^{(1)}$ und die zugehörige vertikale Verschiebung sei $U^{(1)}$. Im zweiten Fall wirkt am Punkt A eine vertikal Lastkraft $\mathbf{F}^{(2)}$ und die zugehörige vertikale Verschiebung sei $U^{(2)}$. Die Betti-Rayleigh Beziehungen besagen nun, dass $\mathbf{F}^{(1)}U^{(2)} = \mathbf{F}^{(2)}U^{(1)}$ gilt.

2.7 Energieprinzipien und Variationsmethoden

Prinzipiell können die Bewegungsgleichungen eines Festkörpers mithilfe der Impulsbilanz und der Konstitutivgleichungen abgeleitet werden. Dazu muss ein Teilgebiet des Körpers Ω isoliert werden und die statischen und dynamischen Kräfte und Momente bilanziert werden. Für einfache Festkörper ist diese Vorgehensweise einfach durchzuführen - für komplizierte Festkörper stößt man jedoch schnell an die Grenzen dieses Verfahrens. Es ist dabei oft wesentlich einfacher die Bewegungsgleichungen anhand der in einem Körper gespeicherten Energie zu bestimmen. Zudem erlaubt ein energiebasiertes Verfahren eine einfache finit-dimensionale Approximation der resultierenden Bewegungsgleichungen. Zur Beschreibung der gespeicherten Energie wird die *virtuelle Verschiebung* und das *Prinzip der virtuellen Arbeit* eingeführt.

2.7.1 Virtuelle Verschiebung

Betrachtet wird ein Körper $\mathcal{B}$ zu einem Zeitpunkt t . Die Punkte $\mathbf{X} \in \Omega_0$ mit dem Positionsvektor $\mathbf{X}$ und $\mathbf{x} \in \Omega$ mit dem Positionsvektor $\mathbf{x}$ charakterisieren die Position eines materiellen Punktes $\mathbf{P} \in \mathcal{B}$ in der Referenzkonfiguration Ω_0 und der Momentankonfiguration Ω . Die Überlegungen werden für ein materielles Verschiebungsfeld $\mathbf{U} = \mathbf{U}(\mathbf{X}, t)$ angeführt. Sie lassen sich eins zu eins auf räumliche Koordinaten übertragen. Das Verschiebungsfeld $\mathbf{U}$ eines materiellen Punktes zeigt von der Referenzposition $\mathbf{X}$ zur Momentanposition $\mathbf{x}$, vgl. Abbildung 2.18.

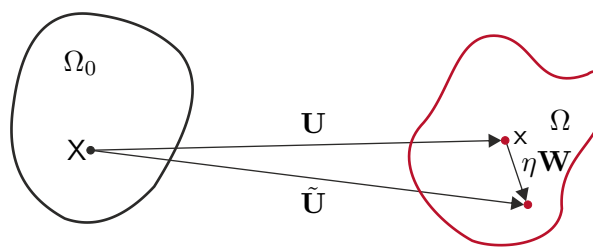


Abbildung 2.18: Zur virtuellen Verschiebung.

Es wird ein neues, beliebiges Vektorfeld $\mathbf{W}$ am Punkt $\mathbf{x}$ eingeführt, mithilfe dessen eine virtuelle, deformierte Konfiguration in einer Umgebung von $\mathbf{U}$ beschrieben werden kann. Die virtuelle Konfiguration kann anhand des modifizierten Verschiebungsfelds

$$\tilde{\mathbf{U}} = \mathbf{U} + \eta \mathbf{W} , \quad (2.217)$$

mit dem skalaren Parameter η , charakterisiert werden. Die Differenz zwischen zwei benachbarten Verschiebungsfeldern $\delta\mathbf{U}$, hier $\tilde{\mathbf{U}}$ und $\mathbf{U}$, nennt man erste Variation des Verschiebungsfelds $\mathbf{U}$ und man schreibt⁴

$$\delta\mathbf{U} = \tilde{\mathbf{U}} - \mathbf{U} = \eta\mathbf{W} . \quad (2.218)$$

Die Variation von $\mathbf{U}$ ist dabei beliebig klein ($\eta \rightarrow 0$). In der Mechanik wird $\delta\mathbf{U}$ als *virtuelle Verschiebung* bezeichnet.

Bemerkung 2.8. Die erste Variation kann als Gâteaux Differential interpretiert werden.

Definition 2.13 (Gâteaux Differential). Die *erste Variation* einer skalaren, vektoriellen oder tensoriellen Größe $\mathbf{T}(\mathbf{U})$ am Punkt $\mathbf{U}$ in Richtung $\delta\mathbf{U}$, auch als *Gâteaux Differential* von $\mathbf{T}(\mathbf{U})$ bezüglich $\delta\mathbf{U}$ am Punkt $\mathbf{U}$ bezeichnet, ist in der Form

$$\delta\mathbf{T}(\mathbf{U}; \delta\mathbf{U}) := \lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{\mathbf{T}(\mathbf{U} + \eta\delta\mathbf{U}) - \mathbf{T}(\mathbf{U})}{\eta} = \left. \frac{\partial}{\partial \eta} \mathbf{T}(\mathbf{U} + \eta\delta\mathbf{U}) \right|_{\eta=0} \quad (2.219)$$

definiert.

Es kann gezeigt werden, dass die Reihenfolge der Variation und Differentiation bzw. Integration vertauscht werden kann:

- (1) $\delta(\text{Grad}(\mathbf{U})) = \text{Grad}(\delta\mathbf{U})$
- (2) $\delta \int_{\mathcal{U}} \mathbf{U} \, d\mathcal{U} = \int_{\mathcal{U}} \delta\mathbf{U} \, d\mathcal{U} ,$

wobei $\mathcal{U}$ ein Gebiet beliebiger Dimension bezeichnet. Damit können die erste Variation des Deformationsgradienten und des Green-Lagrange Tensors berechnet werden. Mit der Definition des Deformationsgradienten (2.68) findet man die Variation des Deformationsgradienten

$$\delta\mathbf{F} = \left. \frac{\partial}{\partial \eta} \mathbf{F}(\mathbf{U} + \eta\delta\mathbf{U}) \right|_{\eta=0} = \left. \frac{\partial}{\partial \eta} (\mathbf{F} + \eta\text{Grad}(\delta\mathbf{U})) \right|_{\eta=0} = \text{Grad}(\delta\mathbf{U}) . \quad (2.220)$$

Für die erste Variation $\delta\mathcal{E}$ des Green-Lagrange Tensors (2.92) gilt

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{E} &= \frac{1}{2} (\delta\mathbf{F}^T \mathbf{F} + \mathbf{F}^T \delta\mathbf{F}) = \frac{1}{2} \left((\mathbf{F}^T \text{Grad}(\delta\mathbf{U}))^T + \mathbf{F}^T \text{Grad}(\delta\mathbf{U}) \right) \\ &= \text{sym}(\mathbf{F}^T \text{Grad}(\delta\mathbf{U})) , \end{aligned} \quad (2.221)$$

wobei die Notation $\text{sym}(\cdot)$ andeutet, dass der symmetrische Anteil des Tensors verwendet wird.

⁴Die Verwendung des δ -Symbols für die erste Variation einer Größe ist üblich in der Literatur, weshalb die Notation übernommen wurde. Das δ -Symbol darf allerdings nicht mit dem Kronecker-Delta δ_{ab} verwechselt werden.

2.7.2 Anfangs-Randwertaufgabe der Kontinuumsmechanik

Eine der fundamentalen Bilanzgleichungen ist die Euler-Cauchy Gleichung (2.149) (differentielle Version der Impulserhaltung). Ersetzt man die Geschwindigkeit in (2.150) durch die Verschiebung anhand von (2.53), so erhält man

$$\rho_0 \ddot{\mathbf{U}} = \rho_0 \mathbf{F}_b + \text{Div}(\mathbf{P}) . \quad (2.222)$$

Im Folgenden werden nun Rand- und Anfangsbedingungen für die Bewegung vorgegeben, die benötigt werden, um die eindeutige Lösbarkeit der partiellen Differentialgleichung (2.222) zu gewährleisten. Es wird dazu angenommen, dass die Berandung $\partial\Omega_0$ in zwei disjunkte Anteile aufgeteilt werden kann:

$$\partial\Omega_0 = \partial\Omega_U \cup \partial\Omega_T \quad \text{mit} \quad \partial\Omega_U \cap \partial\Omega_T = \{ \} . \quad (2.223)$$

Man unterscheidet zwischen zwei Klassen von Randbedingungen:

- (1) *Dirichlet (wesentliche oder geometrische) Randbedingungen*, die mit der Verschiebung $\mathbf{U}$ korrespondieren und
- (2) *Neumann (natürliche, Kraft-) Randbedingungen*, die physikalisch mit der Oberflächenspannung $\mathbf{T}$ in Verbindung gesetzt werden können.

Man schreibt für die Randbedingungen

$$\mathbf{U}(\mathbf{X}, t) = \bar{\mathbf{U}} \quad \text{auf} \quad \partial\Omega_U \quad \text{und} \quad \mathbf{T}(\mathbf{X}, t) = \mathbf{P} \cdot \mathbf{N} = \bar{\mathbf{T}} \quad \text{auf} \quad \partial\Omega_T , \quad (2.224)$$

wobei $\bar{\mathbf{U}}$ und $\bar{\mathbf{T}}$ die Vorgaben auf den jeweiligen Randungen $\partial\Omega_U$ und $\partial\Omega_T$ sind. Zusätzlich zu den Randbedingungen müssen noch Anfangsbedingungen spezifiziert werden. Die Anfangsbedingungen der Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit zu einem Zeitpunkt $t = 0$ werden in der Form

$$\mathbf{U}(\mathbf{X}, t = 0) = \mathbf{U}_0(\mathbf{X}) \quad \text{und} \quad \dot{\mathbf{U}}(\mathbf{X}, t = 0) = \dot{\mathbf{U}}_0(\mathbf{X}) \quad (2.225)$$

vorgegeben, wobei $\mathbf{U}_0(\mathbf{X})$ und $\dot{\mathbf{U}}_0(\mathbf{X})$ wieder die Vorgaben auf Ω_0 bezeichnet. Um Kompatibilität der Randbedingungen mit den Anfangsbedingungen zu gewährleisten, fordert man zusätzlich auf $\partial\Omega_U$

$$\bar{\mathbf{U}}(\mathbf{X}, t = 0) = \mathbf{U}_0(\mathbf{X}) \quad \text{und} \quad \dot{\bar{\mathbf{U}}}(\mathbf{X}, t = 0) = \dot{\mathbf{U}}_0(\mathbf{X}) . \quad (2.226)$$

Zusammenfassend kann die Impulserhaltung als Anfangs-Randwertaufgabe zu

$$\begin{aligned} \rho_0 \ddot{\mathbf{U}} &= \rho_0 \mathbf{F}_b + \text{Div}(\mathbf{P}) \quad \text{auf} \quad \Omega_0 \\ \mathbf{U}(\mathbf{X}, t) &= \bar{\mathbf{U}} \quad \text{auf} \quad \partial\Omega_U , \quad \mathbf{T}(\mathbf{X}, t) = \mathbf{P} \cdot \mathbf{N} = \bar{\mathbf{T}} \quad \text{auf} \quad \partial\Omega_T \\ \mathbf{U}(\mathbf{X}, t = 0) &= \mathbf{U}_0(\mathbf{X}) , \quad \dot{\mathbf{U}}(\mathbf{X}, t = 0) = \dot{\mathbf{U}}_0(\mathbf{X}) \quad \text{auf} \quad \Omega_0 \end{aligned} \quad (2.227)$$

formuliert werden.

2.7.3 Prinzip der virtuellen Arbeit

Um das Prinzip der virtuellen Arbeit herzuleiten, betrachtet man die Anfangs-Randwertaufgabe (2.227). Multipliziert man (2.222) mit der virtuellen Verschiebung $\delta \mathbf{U}$ und integriert über das Gebiet Ω_0 , so folgt

$$\int_{\Omega_0} \left(\langle -\rho_0 \ddot{\mathbf{U}} + \rho_0 \mathbf{F}_b + \text{Div}(\mathbf{P}), \delta \mathbf{U} \rangle \right) d\mathcal{V} = 0. \quad (2.228)$$

Anhand der Identität (Produktregel)

$$\frac{\partial P_{aA}}{\partial X_A} \delta U_a = \frac{\partial}{\partial X_A} (P_{aA} \delta U_a) - P_{aA} \frac{\partial \delta U_a}{\partial X_A} \quad (2.229)$$

bzw.

$$\langle \text{Div}(\mathbf{P}), \delta \mathbf{U} \rangle = \text{Div}(\mathbf{P} \cdot \delta \mathbf{U}) - \mathbf{P} : \text{Grad}(\delta \mathbf{U}) \quad (2.230)$$

findet man mit dem Divergenztheorem (2.3)

$$\int_{\Omega_0} \langle \text{Div}(\mathbf{P}), \delta \mathbf{U} \rangle d\mathcal{V} = \int_{\partial\Omega_T} \langle \mathbf{P} \cdot \mathbf{N}, \delta \mathbf{U} \rangle d\mathcal{A} - \int_{\Omega_0} \mathbf{P} : \text{Grad}(\delta \mathbf{U}) d\mathcal{V}. \quad (2.231)$$

Insgesamt also mit den Randbedingungen nach (2.227)

$$\int_{\Omega_0} \left(\langle -\rho_0 \ddot{\mathbf{U}} + \rho_0 \mathbf{F}_b, \delta \mathbf{U} \rangle - \mathbf{P} : \text{Grad}(\delta \mathbf{U}) \right) d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_T} \langle \mathbf{P} \cdot \mathbf{N}, \delta \mathbf{U} \rangle d\mathcal{A} = 0. \quad (2.232)$$

Diese Formulierung wird als *Schwache Form* der Anfangs-Randwertaufgabe (2.227) bezeichnet. Die Spannungsrandbedingungen sind teil dieser Formulierung - daher der Name natürliche Randbedingungen.

Ein deformierbarer Körper ist im Gleichgewicht, wenn die extern eingepprägten und internen resultierenden Kräften identisch sind. Die virtuelle Arbeit der extern eingepprägten Kräfte durch die virtuelle Verschiebung wird als *externe virtuelle Arbeit* $\delta \mathcal{W}_{\text{ext}}$ bezeichnet. Die Arbeit, resultierend aus den inneren Kräften durch die virtuelle Verschiebung, wird hingegen als *interne virtuelle Arbeit* $\delta \Pi_{\text{int}}$ bezeichnet. Die externe virtuelle Arbeit - verrichtet aufgrund einer virtuellen Verschiebung $\delta \mathbf{U}$ - ist dann gegeben durch

$$\delta \mathcal{W}_{\text{ext}} = \int_{\Omega_0} \langle \rho_0 \mathbf{F}_b, \delta \mathbf{U} \rangle d\mathcal{V} + \int_{\partial\Omega_T} \langle \mathbf{P} \cdot \mathbf{N}, \delta \mathbf{U} \rangle d\mathcal{A} \quad (2.233)$$

und die interne virtuelle Arbeit $\delta \Pi_{\text{int}}$ ist definiert als

$$\delta \Pi_{\text{int}} = \int_{\Omega_0} \mathbf{S} : \delta \mathcal{E} d\mathcal{V} = \int_{\Omega_0} \mathbf{P} : \text{Grad}(\delta \mathbf{U}) d\mathcal{V}. \quad (2.234)$$

Dabei wurde die Symmetrieeigenschaft des zweiten Piola-Kirchhoff Spannungstensors (2.155), die Transformationsvorschrift (2.123) und die erste Variation des Green-Lagrange Tensors (2.221) verwendet, um die Identität

$$\mathbf{S} : \delta \mathcal{E} = \mathbf{P}^T \mathbf{F}^{-T} : \text{sym}(\mathbf{F}^T \text{Grad}(\delta \mathbf{U})) = \mathbf{P} : \text{Grad}(\delta \mathbf{U}) \quad (2.235)$$

zu erhalten. Die *kinetische Energie* T laut (2.158) kann mithilfe des Verschiebungsfeldes (2.53) ausgedrückt werden

$$T = \int_{\Omega_0} \frac{1}{2} \rho_0 \langle \dot{\mathbf{U}}, \dot{\mathbf{U}} \rangle dV . \quad (2.236)$$

Bilden der Gâteaux Ableitung liefert die virtuelle kinetische Energie

$$\delta T = \frac{\partial}{\partial \eta} T(\dot{\mathbf{U}} + \eta \delta \dot{\mathbf{U}}) \Big|_{\eta=0} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\int_{\Omega_0} \frac{1}{2} \rho_0 \langle \dot{\mathbf{U}} + \eta \delta \dot{\mathbf{U}}, \dot{\mathbf{U}} + \eta \delta \dot{\mathbf{U}} \rangle dV \right) \Big|_{\eta=0} \quad (2.237a)$$

$$= \left(\int_{\Omega_0} \frac{1}{2} \rho_0 \langle \delta \dot{\mathbf{U}}, \dot{\mathbf{U}} + \eta \delta \dot{\mathbf{U}} \rangle + \frac{1}{2} \rho_0 \langle \dot{\mathbf{U}} + \eta \delta \dot{\mathbf{U}}, \delta \dot{\mathbf{U}} \rangle dV \right) \Big|_{\eta=0} \quad (2.237b)$$

bzw.

$$\delta T = \int_{\Omega_0} \rho_0 \langle \dot{\mathbf{U}}, \delta \dot{\mathbf{U}} \rangle dV . \quad (2.238)$$

Beispiel 2.8 (Virtuelle Energie eines Stabes). Betrachtet wird die axiale Dehnung eines isotropen, elastischen Stabes in 1-Richtung, vgl. Abbildung 2.19. Der Einfluss der Gravitation wird vernachlässigt. Für das Gebiet und die Berandung gilt $\Omega_0 : X_1 \in (0, L)$ und $\partial\Omega_0 : X_1 = 0, L$. Der Stab ist einseitig bei $X_1 = 0$ fest eingespannt und am Stabende bei $X_1 = L$ wirkt eine Einzelkraft $f(t)$ und eine Linienlast $q(X_1, t)$ in 1-Richtung. Er weist die Länge L und eine Querschnittsfläche $\mathcal{A}(X_1)$ auf. In diesem einfachen Fall verschwinden alle Spannungen mit Ausnahme von $\bar{\sigma}_{11}$ und das Materialgesetz (2.202) reduziert sich zu $\bar{\sigma}_{11} = E \bar{\varepsilon}_{11}$. Es wird eine infinitesimale Deformation angenommen und die Verschiebung ist gegeben als

$$U_1(\mathbf{X}, t) = U(X_1, t) , \quad U_2(\mathbf{X}, t) = 0 , \quad U_3(\mathbf{X}, t) = 0 , \quad (2.239)$$

wobei U die axiale Verschiebung an einem Punkt auf der 1-Achse des Stabes ist. Die einzige, nicht verschwindende Verzerrung ist damit

$$\bar{\varepsilon}_{11} = \frac{\partial U}{\partial X_1} . \quad (2.240)$$

Die virtuelle interne und externe Arbeit lautet

$$\delta \mathcal{W}_{\text{ext}} = f(t) \delta U(L, t) + \int_0^L q(X_1, t) \delta U(X_1, t) dX_1 \quad (2.241a)$$

$$\delta \Pi_{\text{int}} = \int_0^L \int_{\mathcal{A}} \bar{\sigma}_{11} \delta \bar{\varepsilon}_{11} d\mathcal{A} dX_1 = \int_0^L \int_{\mathcal{A}} \bar{\sigma}_{11} \frac{\partial \delta U}{\partial X_1} d\mathcal{A} dX_1 \quad (2.241b)$$

$$= \int_0^L E \mathcal{A}(X_1) \frac{\partial U}{\partial X_1} \frac{\partial \delta U}{\partial X_1} dX_1 , \quad (2.241c)$$

wobei

$$N_{11} = \int_{\mathcal{A}} \bar{\sigma}_{11} d\mathcal{A} = E \mathcal{A}(X_1) \frac{\partial U}{\partial X_1} \quad (2.242)$$

der Betrag der Axialkraft ist. Der Term $E\mathcal{A}(X_1)$ wird als Axialsteifigkeit bezeichnet. Die virtuelle kinetische Energie lautet mit $d\mathcal{V} = \mathcal{A}(X_1) dX_1$

$$\delta T = \int_0^L \rho_0(X_1) \mathcal{A}(X_1) \dot{U}(X_1, t) \delta \dot{U}(X_1, t) dX_1 . \quad (2.243)$$

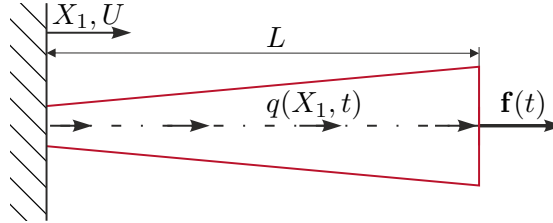


Abbildung 2.19: Einseitig eingespannter Stab.

Beispiel 2.9 (Virtuelle Energie eines Euler-Bernoulli Balkens). Betrachtet wird die Biegung eines gelenkig gelagerten Euler-Bernoulli Balkens, vgl. Abbildung 2.20. Der Einfluss der Gravitation wird vernachlässigt. Für das Gebiet und die Berandung gilt $\Omega_0 : X_1 \in (0, L)$ und $\partial\Omega_0 : X_1 = 0, L$. Er weist die Länge L und eine Querschnittsfläche $\mathcal{A}(X_1)$ auf. Auf den Balken wirkt eine Flächenlast $q(X_1, t)$. Es wird eine infinitesimale Deformation angenommen und die Verschiebung ist gegeben als

$$U_1(\mathbf{X}, t) = -X_3 \frac{\partial W}{\partial X_1} , \quad U_2(\mathbf{X}, t) = 0 , \quad U_3(\mathbf{X}, t) = W(X_1, t) , \quad (2.244)$$

wobei $W(X_1, t)$ die Querverschiebung an einem Punkt auf der 1-Achse des Balkens sind. Ferner wird der lineare Zusammenhang $\bar{\sigma}_{11} = E\bar{\varepsilon}_{11}$ vorausgesetzt. Die einzige, nicht verschwindende Verzerrungen ist

$$\bar{\varepsilon}_{11} = -X_3 \frac{\partial^2 W}{\partial X_1^2} \quad (2.245)$$

und die interne und externe virtuelle Arbeit lautet mit $d\mathcal{V} = d\mathcal{A} dX_1$

$$\delta \mathcal{W}_{\text{ext}} = \int_0^L q(X_1, t) \delta W(X_1, t) dX_1 \quad (2.246a)$$

$$\delta \Pi_{\text{int}} = \int_0^L \int_{\mathcal{A}} \bar{\sigma}_{11} \delta \bar{\varepsilon}_{11} d\mathcal{A} dX_1 = - \int_0^L \int_{\mathcal{A}} \bar{\sigma}_{11} X_3 \frac{\partial^2 \delta W}{\partial X_1^2} d\mathcal{A} dX_1 \quad (2.246b)$$

$$= - \int_0^L EI_{22}(X_1) \frac{\partial^2 W}{\partial X_1^2} \frac{\partial^2 \delta W}{\partial X_1^2} dX_1 , \quad (2.246c)$$

wobei

$$\tau_{11} = \int_{\mathcal{A}} \bar{\sigma}_{11} X_3 d\mathcal{A} = -E \int_{\mathcal{A}} X_3^2 \frac{\partial^2 W}{\partial X_1^2} d\mathcal{A} = -EI_{22}(X_1) \frac{\partial^2 W}{\partial X_1^2} \quad (2.247)$$

der Betrag des Biegemoments um die 2-Achse mit dem Flächenträgheitsmoment

$$I_{22}(X_1) = \int_{\mathcal{A}} X_3^2 d\mathcal{A} \quad (2.248)$$

ist. Die virtuelle kinetische Energie lautet

$$\delta T = \int_0^L \rho_0(X_1) \mathcal{A}(X_1) \dot{W}(X_1, t) \delta \dot{W}(X_1, t) dX_1 . \quad (2.249)$$

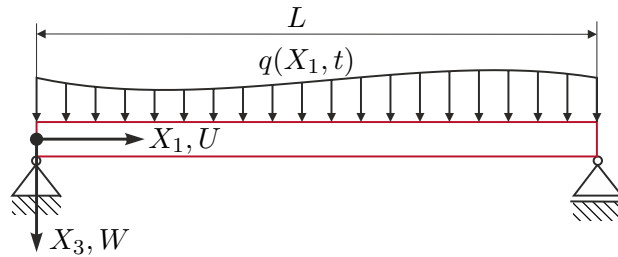


Abbildung 2.20: Gelenkig gelagerter Balken.

Aufgabe 2.3. Geben Sie die virtuelle interne Arbeit und kinetische Energie für einen Timoshenko Balken mit dem Verschiebungsfeld

$$U_1(\mathbf{X}, t) = U(X_1) + X_3 \phi(X_1, t) , \quad U_2(\mathbf{X}, t) = 0 , \quad U_3(\mathbf{X}, t) = W(X_1, t) \quad (2.250)$$

an. Dabei bezeichnen u und w die Axial- und Querverschiebung in der Mittelebene und ϕ die Rotation des Balkenquerschnitts um die 2-Achse.

2.7.4 Hamilton-Prinzip

In der Variationsrechnung stellt man sich die Frage, wie ein *Wirkungsintegral*

$$J(\mathbf{U}) = \int_{t_0}^{t_1} F(t, \mathbf{U}, \dot{\mathbf{U}}) dt \quad (2.251)$$

minimiert werden kann. Dabei ist t_0 die Anfangszeit und t_1 die Endzeit des Integrationsintervalls $t \in [t_0, t_1]$. Für eine gegebene Verschiebung $\mathbf{U}$ ist der Ausdruck $F(t, \mathbf{U}, \dot{\mathbf{U}})$ nur von der Zeit t abhängig und es kann über t integriert werden. Der Wert von J hängt jedoch von der Trajektorie $\mathbf{U}(t)$ ab, weshalb das Funktional $J(\mathbf{U})$ von $\mathbf{U}$, nicht aber von der Zeit t abhängt.

Bemerkung 2.9. Eine formale Definition eines Funktionals würde umfangreiche Kenntnisse der Funktionalanalysis voraussetzen. Zusammenfassend kann man jedoch sagen, dass eine stetige Abbildung zwischen normierten Vektorräumen stetiger Operator heißt. Ist der Bildraum der Skalarkörper, sagt man Funktional anstatt Operator. Man

spricht von einem linearen Funktional (es gilt Additivität und Homogenität) wenn

$$J(c_1 \mathbf{U} + c_2 \mathbf{V}) = c_1 J(\mathbf{U}) + c_2 J(\mathbf{V}) \quad (2.252)$$

gilt. Hierbei bezeichnen c_1 und c_2 zwei Konstanten und $\mathbf{U}$ und $\mathbf{V}$ zwei Variablen. Das innere Produkt ist dementsprechend ein Funktional.

Um die Wirkung (2.251) zu minimieren, muss die erste Variation des Funktional (2.251) berechnet werden. Sie kann als Richtungsableitung (Gâteaux Ableitung) bestimmt werden, vgl. Definition 2.13. Bezeichnet (2.251) ein Funktional auf dem Zeitintervall $t \in [t_0, t_1]$, so schreibt man für die erste Variation

$$\delta J(\mathbf{U}^*; \delta \mathbf{U}) = \left. \frac{\partial}{\partial \eta} J(\mathbf{U}^* + \eta \delta \mathbf{U}) \right|_{\eta=0} = \int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial}{\partial \eta} F(t, \mathbf{U}^* + \eta \delta \mathbf{U}, \dot{\mathbf{U}}^* + \eta \delta \dot{\mathbf{U}}) dt \Big|_{\eta=0} \quad (2.253a)$$

$$= \int_{t_0}^{t_1} \delta F dt = \int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial F}{\partial \mathbf{U}} \delta \mathbf{U} + \frac{\partial F}{\partial \dot{\mathbf{U}}} \delta \dot{\mathbf{U}} \right] dt. \quad (2.253b)$$

Die notwendigen Bedingungen erster Ordnung für ein lokales Minimum eines Funktional lassen sich nun wie folgt formulieren.

Satz 2.5 (Notwendige Bedingungen erster Ordnung). *Angenommen $\mathbf{U}^* \in \mathcal{U}$ ist ein (lokales) Minimum des Funktional J , welches in einer Teilmenge $\mathcal{U}$ eines normierten linearen Vektorraums $(\mathcal{U}, \|\cdot\|)$ definiert ist. Dann gilt*

$$\delta J(\mathbf{U}^*; \delta \mathbf{U}) = 0 \quad (2.254)$$

für alle zulässigen Richtungen $\delta \mathbf{U}$ an der Stelle $\mathbf{U}^$. Man nennt dabei eine Richtung $\delta \mathbf{U} \in \mathcal{U}, \delta \mathbf{U} \neq \mathbf{0}$ an der Stelle $\mathbf{U}^*$ zulässig, wenn*

(a) $\delta J(\mathbf{U}^*; \delta \mathbf{U})$ existiert und

(b) $\mathbf{U}^* + \eta \delta \mathbf{U} \in \mathcal{U}$ für alle $\eta \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ und hinreichend kleines $\varepsilon > 0$ gilt.

Bedingung (b) impliziert, dass $\mathbf{U}^$ im Inneren von $\mathcal{U}$ zu liegen kommt.*

Da $\mathbf{U}^*$ ein Minimum ist, muss wegen Satz 2.5

$$\delta J(\mathbf{U}^*; \delta \mathbf{U}) = \int_{t_0}^{t_1} \delta F dt = 0 \quad (2.255)$$

gelten. Führt man für den zweiten Summanden in (2.253b) eine partielle Integration durch, so erhält man

$$\int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial F}{\partial \mathbf{U}} \delta \mathbf{U} + \frac{\partial F}{\partial \dot{\mathbf{U}}} \delta \dot{\mathbf{U}} \right] dt = \int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial F}{\partial \mathbf{U}} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{\mathbf{U}}} \right) \right] \delta \mathbf{U} dt + \underbrace{\left[\frac{\partial F}{\partial \dot{\mathbf{U}}} \delta \mathbf{U} \right]_{t_0}^{t_1}}_{=0} = 0. \quad (2.256)$$

Alle zulässigen Variationen $\delta \mathbf{U}$ müssen die homogenen geometrischen Randbedingungen $\delta \mathbf{U}(\mathbf{X}, t_0) = \mathbf{0}$ und $\delta \mathbf{U}(\mathbf{X}, t_1) = \mathbf{0}$ erfüllen, vgl. Satz 2.5. Wählt man nun für ein festes

$i = 1, \dots, n$ die Variation $\delta \mathbf{U} = [\delta U_1 \ \dots \ \delta U_n]^T$ so, dass $\delta U_j = 0$ für $j \neq i$ und $\delta U_i(t_0) = \delta U_i(t_1) = 0$ gilt, dann ergibt sich

$$\int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial F}{\partial U_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{U}_i} \right) \right] \delta U_i dt = 0 . \quad (2.257)$$

Lemma 2.2 (Fundamentallemma der Variationsrechnung). Angenommen $g(t)$ ist eine stückweise stetige Funktion auf dem Intervall $[t_0, t_1]$ und es gilt

$$\int_{t_0}^{t_1} g(t) \delta U_i(t) dt = 0 \quad (2.258)$$

für alle stückweise stetigen Funktionen $\delta U_i(t)$ im Intervall $[t_0, t_1]$, dann folgt fast überall (abgesehen von einer abzählbaren Menge von Punkten) $g(t) = 0$, $t \in [t_0, t_1]$.

Mit dem Fundamentallemma der Variationsrechnung folgen unmittelbar die Euler-Lagrange Gleichungen

$$\frac{\partial F}{\partial U_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{U}_i} \right) = 0 . \quad (2.259)$$

Das (Lagrange-)Hamilton-Prinzip (Prinzip der stationären Wirkung) basiert auf der Annahme, dass ein dynamisches System anhand der kinetischen und potentiellen Energie charakterisiert werden kann. Es besagt, dass ein dynamisches System sich in der Form bewegt, dass seine *Wirkung* minimiert wird, d. h.

$$\int_{t_0}^{t_1} \delta L dt = 0 \quad (2.260)$$

gilt. Der Integrand in (2.260) kann als *virtuelle Lagrange Funktion* der Form

$$\delta L = \delta T - \delta \mathcal{W} \quad (2.261)$$

aufgefasst werden. Dabei ist δT die virtuelle kinetische Energie (2.238) und $\delta \mathcal{W} = \delta \Pi_{\text{int}} - \delta \mathcal{W}_{\text{ext}}$ die Differenz der virtuellen internen und externen Energie nach (2.233) und (2.234), die auch als *virtuelle totale potentielle Energie* bezeichnet wird. Es kann nun gezeigt werden, dass das Hamilton-Prinzip (2.260) auf die Anfangs-Randwertaufgabe (2.227) führt. Setzt man in das Hamilton-Prinzip (2.260) die Lagrange Funktion (2.261) ein, erhält man

$$\int_{t_0}^{t_1} \delta L dt = \int_{t_0}^{t_1} (\delta T - \delta \Pi_{\text{int}} + \delta \mathcal{W}_{\text{ext}}) dt = 0 . \quad (2.262)$$

Die erste Variation der Lagrange Funktion lautet mit der virtuellen kinetischen Energie (2.238) bzw. der internen und externen virtuellen Arbeit (2.234) und (2.233)

$$\begin{aligned} \delta L = & \int_{\Omega_0} \langle \rho_0 \dot{\mathbf{U}}, \delta \dot{\mathbf{U}} \rangle dV - \int_{\Omega_0} \mathbf{P} : \text{Grad}(\delta \mathbf{U}) dV \\ & + \int_{\Omega_0} \langle \rho_0 \mathbf{F}_b, \delta \mathbf{U} \rangle dV + \int_{\partial \Omega_T} \langle \mathbf{P} \cdot \mathbf{N}, \delta \mathbf{U} \rangle dA . \end{aligned} \quad (2.263)$$

Anhand der Identität (Produktregel)

$$P_{aA} \frac{\partial \delta U_a}{\partial X_A} = \frac{\partial}{\partial X_A} (P_{aA} \delta U_a) - \frac{\partial P_{aA}}{\partial X_A} \delta U_a \quad (2.264)$$

bzw.

$$\mathbf{P} : \text{Grad}(\delta \mathbf{U}) = \text{Div}(\mathbf{P} \cdot \delta \mathbf{U}) - \langle \text{Div}(\mathbf{P}), \delta \mathbf{U} \rangle \quad (2.265)$$

findet man mit dem Divergenztheorem (2.3)

$$\int_{\Omega_0} \mathbf{P} : \text{Grad}(\delta \mathbf{U}) \, dV = \int_{\partial \Omega_T} \langle \mathbf{P} \cdot \mathbf{N}, \delta \mathbf{U} \rangle \, dA - \int_{\Omega_0} \langle \text{Div}(\mathbf{P}), \delta \mathbf{U} \rangle \, dV . \quad (2.266)$$

Ebenso kann die virtuelle kinetische Energie (2.243) partiell integriert werden

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_1} \delta T \, dt &= \int_{\Omega_0} \left[\int_{t_0}^{t_1} \langle \rho_0 \dot{\mathbf{U}}, \delta \dot{\mathbf{U}} \rangle \, dt \right] \, dV \\ &= \int_{\Omega_0} \left[\left[\langle \rho_0 \dot{\mathbf{U}}, \delta \mathbf{U} \rangle \right]_{t_1}^{t_0} - \int_{t_0}^{t_1} \langle \rho_0 \ddot{\mathbf{U}}, \delta \mathbf{U} \rangle \, dt \right] \, dV . \end{aligned} \quad (2.267)$$

Da für eine zulässige Variation $\delta \mathbf{U}(\mathbf{X}, t_0) = \delta \mathbf{U}(\mathbf{X}, t_1) = 0$ gilt, verschwinden die Randterme. Insgesamt lautet die integrale Darstellung damit

$$0 = \int_{t_0}^{t_1} \left[\int_{\Omega_0} \left(\langle -\rho_0 \ddot{\mathbf{U}} + \text{Div}(\mathbf{P}) + \rho_0 \mathbf{F}_b, \delta \mathbf{U} \rangle \right) \, dV \right] \, dt . \quad (2.268)$$

Die Anwendung des Fundamentallemmas der Variationsrechnung 2.2 liefert die Anfangs-Randwertaufgabe (2.227).

Beispiel 2.10 (Bewegungsgleichung eines Stabes). Für den Stab aus Beispiel (2.8) soll nunmehr die Bewegungsgleichung hergeleitet werden. Um die Notation zu vereinfachen wird $X_1 = X$ gesetzt. Partielle Integration der virtuellen internen Arbeit (2.241c) ergibt

$$\delta \Pi_{\text{int}} = \int_0^L E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} \frac{\partial \delta U}{\partial X} \, dX \quad (2.269a)$$

$$= \left[E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} \delta U \right]_0^L - \int_0^L \frac{\partial}{\partial X} \left(E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} \right) \delta U \, dX . \quad (2.269b)$$

Ebenso kann die virtuelle kinetische Energie (2.243) partiell integriert werden

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_1} \delta T \, dt &= \int_0^L \left[\int_{t_0}^{t_1} \rho_0 \mathcal{A} \dot{U} \delta \dot{U} \, dt \right] \, dX \\ &= \int_0^L \left[\left[\rho_0 \mathcal{A} \dot{U} \delta U \right]_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \rho_0 \mathcal{A} \ddot{U} \delta U \, dt \right] \, dX \end{aligned} \quad (2.270)$$

und, da für eine zulässige Variation $\delta U(X_1, t_0) = \delta U(X_1, t_1) = 0$ gilt, folgt

$$\int_{t_0}^{t_1} \delta T \, dt = - \int_{t_0}^{t_1} \left[\int_0^L \rho_0(X) \mathcal{A}(X) \ddot{U}(X, t) \delta U(X, t) \, dX \right] \, dt . \quad (2.271)$$

Insgesamt findet man durch Anwendung des Hamilton-Prinzips (2.260) die integrale Darstellung

$$\int_{t_0}^{t_1} \delta L \, dt = \int_{t_0}^{t_1} \left\{ \int_0^L \left[-\rho_0(X) \mathcal{A}(X) \ddot{U}(X, t) + \frac{\partial}{\partial X} \left(E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} \right) + q(X, t) \right] \delta U(X, t) \, dX - \left[E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} \delta U(X, t) \right]_0^L + f(t) \delta U(L, t) \right\} dt = 0 . \quad (2.272)$$

Anwendung des Fundamentallemmas der Variationsrechnung liefert die Bewegungsgleichungen in der Starken Form

$$\rho_0(X) \mathcal{A}(X) \ddot{U}(X, t) = \frac{\partial}{\partial X} \left(E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} \right) + q(X, t) \quad \text{für } X \in (0, L) \quad (2.273)$$

mit den Bedingungen

$$\begin{aligned} E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} \delta U(X, t) &= 0 \quad \text{für } X = 0 \\ \left(-E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} + f(t) \right) \delta U(X, t) &= 0 \quad \text{für } X = L . \end{aligned} \quad (2.274)$$

Die Bedingungen (2.274) können prinzipiell auf zwei Arten erfüllt werden. Entweder gilt für die Axialkraft

$$E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} = f(t) \quad \text{für } X = L \quad (2.275)$$

oder für die Verschiebung

$$U(X, t) = 0 \quad \text{für } X = L . \quad (2.276)$$

Da ein einseitig eingespannter Stab betrachtet wird und auf dessen freies Ende eine Einzelkraft $f(t)$ wirkt, lauten die geometrischen und natürlichen Randbedingungen

$$\begin{aligned} U(X, t) &= 0 \quad \text{für } X = 0 \\ E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} &= f(t) \quad \text{für } X = L . \end{aligned} \quad (2.277)$$

Die partielle Differentialgleichung (2.273) ist von der Ordnung zwei und wird auch als (lineare) Wellengleichung bezeichnet. Andere elastische Strukturen, wie etwa ein Torsionsstab oder eine Saite, können ebenfalls mithilfe einer strukturell gleichen partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung beschrieben werden. Der einzige Unterschied liegt in der Art der Verschiebung, Anregung bzw. in den Parametern. Für einen Torsionsstab muss die Verschiebung u durch den Drehwinkel ϕ , die Axialkraft f durch

ein Moment τ und die Axialsteifigkeit $EA(X)$ durch die Torsionsteifigkeit $\mu J(X)$ ersetzt werden, wobei μ den Schubmodul und $J(X)$ das polare Flächenträgheitsmoment bezeichnet. Für eine Saite muss die Verschiebung u durch die Querauslenkung w , die Axialkraft f durch eine Querkraft und die Axialsteifigkeit $EA(X)$ durch die Transversalsteifigkeit $T(X)$ ersetzt werden.

Beispiel 2.11 (Bewegungsgleichung eines Euler-Bernoulli Balkens). Betrachtet wird der Euler-Bernoulli Balken aus Beispiel 2.9, für welchen die Bewegungsgleichung hergeleitet werden sollen. Es gilt wieder $X_1 = X$. Partielle Integration der virtuellen internen Arbeit (2.246c) ergibt

$$\delta \Pi_{\text{int}} = - \int_0^L EI_{22}(X) \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} \frac{\partial^2 \delta W}{\partial X^2} dX \quad (2.278a)$$

$$\begin{aligned} &= \left[-EI_{22}(X) \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} \frac{\partial \delta W}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial X} \left(EI_{22}(X) \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} \right) \delta W \right]_0^L \\ &\quad + \int_0^L \left[\frac{\partial^2}{\partial X^2} \left(EI_{22}(X) \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} \right) \right] \delta W dX . \end{aligned} \quad (2.278b)$$

Insgesamt findet man durch Anwendung des Hamilton-Prinzips (2.260) die integrale Darstellung

$$\begin{aligned} &\int_{t_0}^{t_1} \left\{ \int_0^L \left[-\rho_0(X) \mathcal{A}(X) \ddot{W}(X, t) - \frac{\partial^2}{\partial X^2} \left(EI_{22}(X) \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} \right) + q(X, t) \right] \delta W dX \right. \\ &\quad \left. - \left[-EI_{22}(X) \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} \frac{\partial \delta W}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial X} \left(EI_{22}(X) \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} \right) \delta W \right]_0^L \right\} dt = 0 \end{aligned} \quad (2.279)$$

und mit dem Fundamentallemma der Variationsrechnung die Bewegungsgleichung in der starken Form

$$\rho_0(X) \mathcal{A}(X) \ddot{W}(X, t) + \frac{\partial^2}{\partial X^2} \left(EI_{22}(X) \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} \right) = q(X, t) \quad \text{für } X \in (0, L) . \quad (2.280)$$

Zusätzlich gilt für die Randbedingungen entweder (querkraftfrei)

$$Q_{33} = \frac{\partial}{\partial X} \left(EI_{22}(X) \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} \right) = 0 \quad \text{für } X = 0, L \quad (2.281)$$

oder

$$W(X, t) = 0 \quad \text{für } X = 0, L \quad (2.282)$$

bzw. entweder (momentenfrei)

$$\tau_{22} = -EI_{22}(X) \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} = 0 \quad \text{für } X = 0, L \quad (2.283)$$

oder

$$\frac{\partial W}{\partial X} = 0 \quad \text{für } X = 0, L . \quad (2.284)$$

Für den gelenkig gelagerten Balken muss (2.282) und (2.283) erfüllt sein. Die partielle Differentialgleichung (2.280) wird auch als biharmonische Differentialgleichung bezeichnet.

Aufgabe 2.4. Bestimmen Sie die Bewegungsgleichungen und Randbedingungen für einen Timoshenko Balken mit dem Verschiebungsfeld (2.250).

2.7.5 Freie Schwingung und Eigenwertproblem

Unter einer freien Schwingung versteht man die Schwingung einer elastischen Struktur ohne Einwirkung einer externen Kraft, die nur durch von Null verschiedene Anfangsbedingungen hervorgerufen werden. Anhand von zwei Beispielen soll das Eigenwertproblem einer elastischen Struktur verdeutlicht werden.

Beispiel 2.12 (Freie Schwingung und Eigenwertproblem eines beidseitig eingespannten Stabes). Im Folgenden wird die Lösung der Differentialgleichung (2.273) für $f(t) = 0$ und $q(X, t) = 0$, einen konstanten Querschnitt $\mathcal{A}$ und eine konstante Massendichte ρ_0 gesucht. Es wird dazu angenommen, dass der Stab an beiden Enden eingespannt ist. Im Speziellen wird eine Lösung betrachtet, für welche der Stab eine synchrone Bewegung durchführt, die dadurch charakterisiert ist, dass das Verhältnis der Verschiebungen an zwei unterschiedlichen Punkten konstant ist. Die Lösung von (2.273) ist dann separierbar in der Ortsvariablen X und der Zeit t , so dass diese in der Form

$$U(X, t) = \alpha(t)\phi(X) \quad (2.285)$$

gegeben ist, wobei $\phi(X)$ nur von der Ortsvariablen X und $\alpha(t)$ nur von der Zeit t abhängt. Setzt man den sogenannten *Separationsansatz* (2.285) in (2.273) ein, so folgt unter den getroffenen Annahmen

$$\rho_0 \mathcal{A} \phi(X) \ddot{\alpha}(t) = \alpha(t) E \mathcal{A} \frac{\partial^2 \phi}{\partial X^2} \quad \text{für } X \in (0, L) \quad (2.286a)$$

$$\alpha(t)\phi(0) = 0 \quad \text{und} \quad \alpha(t)\phi(L) = 0 . \quad (2.286b)$$

Dividiert man (2.286a) durch $\rho_0 \alpha(t) \phi(X)$ und führt die Wellengeschwindigkeit $c^2 = E/\rho_0$ ein, findet man

$$\frac{1}{\alpha(t)} \ddot{\alpha}(t) = c^2 \frac{1}{\phi(X)} \frac{\partial^2 \phi}{\partial X^2} \quad \text{für } X \in (0, L) . \quad (2.287)$$

Die linke Seite hängt nunmehr nur noch von der Zeit und die rechte Seite vom Ort ab. Die Ortsvariable und die Zeit sind jetzt unabhängige Variablen und (2.287) kann nur erfüllt sein, wenn die beiden Seiten konstant sind. Daher führt man eine positive Konstante ω ein und setzt die linke Seite von (2.287) gleich $-\omega^2$, womit man eine gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung der Form

$$\ddot{\alpha}(t) + \omega^2 \alpha(t) = 0 \quad (2.288)$$

erhält. Die Differentialgleichung (2.288) ist ungedämpft und weist damit rein konjugiert komplexe Eigenwerte bei $s_{1,2} = \pm i\omega$ auf. Die Fundamentallösung der Differentialgleichung (2.288) lautet

$$\alpha(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) , \quad (2.289)$$

wobei A und B unbekannte Konstanten sind. Setzt man nun die rechte Seite von (2.287) gleich $-\omega^2$ und eliminiert $\alpha(t)$ in den Randbedingungen von (2.286), so ergibt sich mit $\beta^2 = \omega^2/c^2$

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial X^2} + \beta^2 \phi(X) = 0 \quad \text{für } X \in (0, L) \quad (2.290a)$$

$$\phi(0) = 0 \quad \text{und} \quad \phi(L) = 0 . \quad (2.290b)$$

Die Gleichungen (2.290) repräsentieren das *Eigenwertproblem* für einen einseitig eingespannten Stab und die Fundamentallösung des Eigenwertproblems (2.290) ist mit den unbekannten Konstanten a und b gegeben durch

$$\phi(X) = a \cos(\beta X) + b \sin(\beta X) . \quad (2.291)$$

Die Randbedingung $\phi(0) = 0$ wird für $a = 0$ eingehalten und die Randbedingung $\phi(L) = 0$ kann nur nichttrivial erfüllt werden, wenn die sogenannte *charakteristische Gleichung*

$$\sin(\beta L) = 0 \quad (2.292)$$

erfüllt ist. Mit der Bedingung $j\pi = \beta L$, $j = 1, 2, \dots$ lässt anhand der charakteristischen Gleichung auf

$$\beta_j = \frac{j\pi}{L} , \quad j = 1, 2, \dots \quad (2.293)$$

schließen und für den Imaginärteil ω der Eigenwerte s ergibt sich

$$\omega_j = \frac{j\pi c}{L}, \quad j = 1, 2, \dots \quad (2.294)$$

Die Frequenzen ω_j werden als *Eigenfrequenzen* und die zugehörigen Funktionen

$$\phi_j(X) = b_j \sin\left(\frac{j\pi}{L}X\right), \quad j = 1, 2, \dots, \quad (2.295)$$

als *Eigenfunktionen oder Eigenmoden* bezeichnet. Man kann sich leicht davon überzeugen, dass die Eigenfunktionen orthogonal zu einander sind und

$$\int_0^L \phi_i(X) \phi_j(X) dX = \begin{cases} L_j = \text{konst.} & \text{für } i = j \\ 0 & \text{für } i \neq j \end{cases} \quad (2.296)$$

gilt. Die Amplitude L_j ist von den Koeffizienten b_j abhängig und für eine Normierung der Eigenfunktionen ($L_j = 1$) muss folglich

$$\int_0^L \phi_j^2(X) dX = 1, \quad j = 1, 2, \dots \quad (2.297)$$

festgelegt werden, womit man die orthonormalen Eigenfunktionen

$$\phi_j(X) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{j\pi}{L}X\right), \quad j = 1, 2, \dots \quad (2.298)$$

erhält. Die Lösung kann nun als Superposition aller Eigenfunktionen angegeben werden

$$U(X, t) = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j(t) \phi_j(X) = \sum_{j=1}^{\infty} (A_j \cos(\omega t) + B_j \sin(\omega t)) \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{j\pi}{L}X\right). \quad (2.299)$$

Um die Konstanten A_j und B_j zu berechnen, müssen die Anfangsbedingungen $U(X, t=0) = U_0(X)$ und $\dot{U}(X, t=0) = \dot{U}_0(X)$ berücksichtigt werden. Eingesetzt in die Lösung (2.299) ergibt sich

$$U_0(X) = \sum_{j=1}^{\infty} A_j \phi_j(X), \quad \dot{U}_0(X) = \sum_{j=1}^{\infty} \omega_j B_j \phi_j(X). \quad (2.300)$$

Bildet man das innere Produkt von (2.300) mit $\phi_i(X)$, so erhält man aufgrund der Orthogonalität der Eigenfunktionen die Koeffizienten

$$A_j = \int_0^L U_0(X) \phi_j(X) dX, \quad B_j = \frac{1}{\omega_j} \int_0^L \dot{U}_0(X) \phi_j(X) dX, \quad j = 1, 2, \dots \quad (2.301)$$

Für unterschiedliche Randbedingungen ergeben sich unterschiedliche charakteristische

Gleichung, Eigenfrequenzen und Eigenfunktionen. Eine Zusammenstellung der unterschiedlichen Möglichkeiten ist in Tabelle 2.1 gegeben. Für ein eingespanntes Ende eines Stabes gilt $U(X, t) = 0$, $X = 0, L$ und für ein freies Ende $\partial U(X, t)/\partial X = 0$, $X = 0, L$.

Randbedingungen bei $X = 0 - X = L$	Eigenfrequenzen	Eigenfunktionen
eingespannt–eingespannt	$\omega_j = \frac{j\pi c}{L}$	$\phi_j(X) = \sin\left(\frac{j\pi}{L}X\right)$
frei–frei	$\omega_j = \frac{j\pi c}{L}$	$\phi_j(X) = \cos\left(\frac{j\pi}{L}X\right)$
frei–eingespannt	$\omega_j = \frac{(2j-1)\pi c}{2L}$	$\phi_j(X) = \sin\left(\frac{(2j-1)\pi}{2L}X\right)$
eingespannt–frei	$\omega_j = \frac{(2j-1)\pi c}{2L}$	$\phi_j(X) = \cos\left(\frac{(2j-1)\pi}{2L}X\right)$

Tabelle 2.1: Eigenfrequenzen und Eigenfunktionen eines Stabes.

Beispiel 2.13 (Freie Schwingung und Eigenwertproblem eines Euler-Bernoulli Balkens). Man betrachtet zunächst einen gelenkig gelagerten Euler-Bernoulli Balken mit konstantem Flächenträgheitsmoment I_{22} und konstantem Querschnitt $\mathcal{A}$ der Form

$$\frac{\partial^4 W}{\partial X^4} - k^4 \ddot{W}(X, t) = 0 \quad \text{für } X \in (0, L) \quad (2.302)$$

mit den Randbedingungen

$$W(X, t) = 0, \quad \frac{\partial^2 W}{\partial X^2} = 0 \quad \text{für } X = 0, L, \quad (2.303)$$

wobei die Abkürzung $k^4 = \omega^2 \rho_0 \mathcal{A} / (EI_{22})$ eingeführt wurde. Der Separationsansatz

$$W(X, t) = \alpha(t)\phi(X) \quad (2.304)$$

führt auf die Zeitdifferentialgleichungen

$$\ddot{\alpha}(t) + \omega^2 \alpha(t) = 0 \quad (2.305)$$

und das Eigenwertproblem

$$\frac{\partial^4 \phi}{\partial X^4} - k^4 \phi(X) = 0 \quad \text{für } X \in (0, L), \quad \phi(X) = 0, \quad \frac{\partial^2 \phi}{\partial X^2} = 0 \quad \text{für } X = 0, L. \quad (2.306)$$

Die Fundamentallösung des Eigenwertproblems lautet

$$\phi(X) = a_1 \sin(kX) + a_2 \cos(kX) + a_3 \sinh(kX) + a_4 \cosh(kX) \quad (2.307)$$

und mit den Randbedingungen findet man

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ \sin(kL) & \cos(kL) & \sinh(kL) & \cosh(kL) \\ -\sin(kL) & -\cos(kL) & \sinh(kL) & \cosh(kL) \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.308)$$

Nichttriviale Lösungen von (2.308) ergeben sich, wenn die Determinante verschwindet, d. h.

$$\det(\mathbf{A}) = \sin(kL) \sinh(kL) = 0 \quad (2.309)$$

gilt. Offensichtlich ist die charakteristische Gleichung (2.309) für $k_j L = j\pi$, $j = 1, 2, \dots$ erfüllt. Der Fall $j = 0$ stellt eine Starrkörperbewegung dar, die im Folgenden nicht betrachtet wird. Die Eigenfrequenz lauten somit

$$\omega_j = (j\pi)^2 \sqrt{\frac{EI_{22}}{\rho_0 \mathcal{A} L^4}}, \quad j = 1, 2, \dots, \quad (2.310)$$

und für die Eigenfunktionen findet man mit $a_{1j} = \text{konst.}$, $a_{2j} = a_{3j} = a_{4j} = 0$ und einer entsprechenden Normierung

$$\phi(X) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{j\pi}{L} X\right). \quad (2.311)$$

Die Lösung kann wie zuvor in Beispiel 2.12 durch Superposition aller Eigenfunktionen formuliert werden.

Es soll noch kurz eine weitere Lagerung betrachtet werden. Für einen einseitig eingespannten Euler-Bernoulli Balken mit konstantem Flächenträgheitsmoment I_{22} und konstantem Querschnitt $\mathcal{A}$ lautet die Bewegungsgleichung

$$\frac{\partial^4 W}{\partial X^4} - k^4 \ddot{W}(X, t) = 0 \quad \text{für } X \in (0, L) \quad (2.312)$$

und die Randbedingungen

$$\begin{aligned} w(X, t) = 0, \quad \frac{\partial w}{\partial X} = 0 \quad \text{für } X = 0 \\ \frac{\partial^2 w}{\partial X^2} = 0, \quad \frac{\partial w^3}{\partial X^3} = 0 \quad \text{für } X = L. \end{aligned} \quad (2.313)$$

Die Einbeziehung der Randbedingungen in die Fundamentallösung (2.307) lässt auf die charakteristische Gleichung

$$\cos(kL) \cosh(kL) = 0 \quad (2.314)$$

schließen. Die charakteristische Gleichung (2.314) ist nicht analytisch lösbar. Die numerische Lösung lautet $k_1L = 1.875$, $k_2L = 4.694$, $k_3L = 7.855, \dots$ und die Eigenfrequenzen sind in der Form

$$\omega_j = (k_jL)^2 \sqrt{\frac{EI_{22}}{\rho_0 AL^4}}, \quad j = 1, 2, \dots \quad (2.315)$$

gegeben.

Wie im vorangegangenen Beispiel gezeigt wurde, ergeben sich für unterschiedliche Randbedingungen unterschiedliche charakteristische Gleichung, Eigenfrequenzen und Eigenfunktionen. Eine Zusammenstellung der unterschiedlichen Möglichkeiten ist in Tabelle 2.2 gegeben. Für ein eingespanntes Ende eines Balkens gilt $W(X, t) = 0$, $\partial w(X, t)/\partial X = 0$, $X = 0, L$, für ein freies Ende $\partial^2 W(X, t)/\partial X^2 = 0$, $\partial W^3(X, t)/\partial X^3 = 0$, $X = 0, L$ und für ein gelenkig gelagertes Ende $W(X, t) = 0$, $\partial W^2(X, t)/\partial X^2 = 0$, $X = 0, L$.

Randbedingungen bei $X = 0 - X = L$	Charakteristische Gleichung $\omega_j = (k_jL)^2 \sqrt{\frac{EI_{22}}{\rho_0 AL^4}}, \quad j = 1, 2, \dots$
gelenkig–gelenkig	$\sin(k_jL)$
eingespannt–frei	$1 + \cos(k_jL) \cosh(k_jL)$
frei–gelenkig	$\tan(k_jL) - \tanh(k_jL)$
eingespannt–eingespannt	$\sin(k_jL) \cosh(k_jL)$
frei–frei	$1 - \cos(k_jL) \cosh(k_jL)$

Tabelle 2.2: Charakteristische Gleichung und Eigenfrequenzen des Euler-Bernoulli Balkens.

2.7.6 Finit-dimensionale Approximation elastischer Strukturen

Die Bewegungsgleichungen elastischer Strukturen stellen partielle Differentialgleichungen dar. Für eine dynamische Simulation müssen diese finit-dimensional approximiert werden. Eine sehr elegante Approximationsmethode ist die Ritz-Methode.

Ritz-Methode

Die Ritz-Methode basiert auf der Variationsformulierung. Dabei wird ein Lösungsansatz als Linearkombination von, dem Problem angepassten, Ansatzfunktionen vorgegeben. Man approximiert $\mathbf{U}(\mathbf{X}, t) \in \mathbb{R}^n$ in der Schwachen Form (2.262) anhand eines Ansatzes der

Form

$$\mathbf{U}(\mathbf{X}, t) \approx \hat{\mathbf{U}}(\mathbf{X}, t) = \underbrace{\begin{bmatrix} \phi_{01}(\mathbf{X}) \\ \vdots \\ \phi_{0n}(\mathbf{X}) \end{bmatrix}}_{\phi_0(\mathbf{X})} + \underbrace{\begin{bmatrix} \langle \alpha_1(t), \phi_1(\mathbf{X}) \rangle \\ \vdots \\ \langle \alpha_n(t), \phi_n(\mathbf{X}) \rangle \end{bmatrix}}_{\phi_h(\mathbf{X})}, \quad (2.316)$$

mit den Vektoren $\alpha_j^T(t) = [\alpha_{j1} \ \dots \ \alpha_{jn}]$, $\phi_0(t)$ und $\phi_j^T(t) = [\phi_{j1} \ \dots \ \phi_{jn}]$, $j = 1, \dots, N$. Diese beinhalten die Koeffizienten $\alpha_{ji}(t)$ und Ansatzfunktionen $\phi_{ji}(X)$, $i = 0, 1, \dots, n$, $j = 0, 1, \dots, N$. Ferner beschreibt in Gleichung (2.316) $\phi_0(\mathbf{X})$ die partikuläre Lösung und $\phi_h(\mathbf{X})$ den homogenen Anteil der Lösung. Durch die Einführung des Ansatzes (2.316) wurde die Ortscharakteristik festgelegt, womit nur noch die Koeffizienten α_i variiert werden können. Die erste Variation der Verschiebung lautet damit

$$\delta \mathbf{U}(\mathbf{X}, t) \approx \delta \hat{\mathbf{U}}(\mathbf{X}, t) = \underbrace{\begin{bmatrix} \langle \delta \alpha_1(t), \phi_1(\mathbf{X}) \rangle \\ \vdots \\ \langle \delta \alpha_n(t), \phi_n(\mathbf{X}) \rangle \end{bmatrix}}_{\phi_h(\mathbf{X})}. \quad (2.317)$$

Ziel ist es, die Koeffizienten der Linearkombination (2.316) so zu berechnen, dass die Wirkung

$$\int_{t_0}^{t_1} \delta \mathcal{L}(t, \hat{\mathbf{U}}, \dot{\hat{\mathbf{U}}}) dt = \int_{t_0}^{t_1} \delta \mathcal{L}(t, \alpha_1, \dots, \alpha_n, \dot{\alpha}_1, \dots, \dot{\alpha}_n) dt = 0 \quad (2.318)$$

mit der Approximation (2.316) minimiert wird. Damit die Ritz-Methode eine konvergente Approximation liefert müssen folgende Anforderungen erfüllt sein [2.5]:

- (i) Die Ansatzfunktionen ϕ_{ji} müssen stetig und vollständig⁵ sein.
- (ii) Die Ansatzfunktionen ϕ_{jn} , $j = 0, 1, \dots, N$ müssen linear unabhängig sein.
- (iii) Die Ansatzfunktionen ϕ_{jn} , $j = 1, 2, \dots, N$ müssen die homogenen geometrischen Randbedingungen erfüllen.
- (iv) Die Ansatzfunktionen ϕ_{0i} , $i = 0, 1, \dots, n$ müssen die geometrischen Randbedingungen erfüllen.

Mithilfe der Ansatzfunktionen ϕ_{0j} kann die stationäre Lösung dargestellt werden. Oft ist es einfach möglich, diese direkt analytisch aus der Starken Form (2.227) zu bestimmen. Für die Ansatzfunktionen ϕ_{jn} können entweder Eigenfunktionen einer vereinfachten partiellen Differentialgleichung (z. B. durch Annahme eines konstanten Querschnitts) oder allgemeine Polynome angesetzt werden.

⁵Eine Menge von Ansatzfunktionen $\{\phi_{ij}\}$ wird als vollständig bezeichnet, wenn es möglich ist, die analytische Lösung der Differentialgleichung mithilfe der Ansatzfunktionen darzustellen.

Beispiel 2.14 (Ritz-Methode für einen einseitig eingespannten Stab). Die Ritz-Methode soll für den einseitig eingespannten Stab aus Beispiel 2.8 bzw. 2.10 angewendet werden. Das Hamilton-Prinzip führt auf die Schwache Form

$$\int_{t_0}^{t_1} \left\{ \int_0^L \left(\rho_0(X) \mathcal{A}(X) \ddot{U}(X, t) \delta U(X, t) + \int_0^L E \mathcal{A}(X) \frac{\partial U}{\partial X} \frac{\partial \delta U}{\partial X} \right) dX - f(t) \delta U(L, t) \right\} dt = 0. \quad (2.319)$$

Wird ein Ansatz der Form

$$U(X, t) \approx \hat{U}(X, t) = \phi_0(X) + \sum_{j=1}^N \alpha_j(t) \phi_j(X) \quad (2.320)$$

gewählt, so lautet dessen erste Variation

$$\delta U(X, t) \approx \delta \hat{U}(X, t) = \sum_{j=1}^N \delta \alpha_j(t) \phi_j(X). \quad (2.321)$$

Das Einsetzen von (2.320) und (2.321) in (2.319) führt auf

$$\begin{aligned} & \int_{t_0}^{t_1} \left\{ \int_0^L \left[\rho_0(X) \mathcal{A}(X) \left(\sum_{j=1}^N \ddot{\alpha}_j(t) \phi_j(X) \right) \left(\sum_{i=1}^N \delta \alpha_i(t) \phi_i(X) \right) \right] dX \right. \\ & + \int_0^L \left[E \mathcal{A}(X) \left(\sum_{j=1}^N \frac{\partial \phi_0}{\partial X} + \alpha_j(t) \frac{\partial \phi_j}{\partial X} \right) \left(\sum_{i=1}^N \delta \alpha_i(t) \frac{\partial \phi_i}{\partial X} \right) \right] dX \\ & \left. - f(t) \sum_{i=1}^N \delta \alpha_i(t) \phi_i(L) \right\} dt = 0 \end{aligned} \quad (2.322)$$

bzw.

$$\begin{aligned} & = \int_{t_0}^{t_1} \left\{ \sum_{i=1}^N \delta \alpha_i(t) \left[\left(\sum_{j=1}^N \underbrace{\int_0^L (\rho_0(X) \mathcal{A}(X) \phi_i(X) \phi_j(X)) dX}_{=\mathbf{D}_{ij}} \right) \ddot{\alpha}_j(t) \right. \right. \\ & + \left. \left(\sum_{j=1}^N \underbrace{\int_0^L \left(E \mathcal{A}(X) \frac{\partial \phi_i}{\partial X} \frac{\partial \phi_j}{\partial X} \right) dX}_{=\mathbf{K}_{ij}} \right) \alpha_j(t) \right. \\ & \left. \left. + \underbrace{\int_0^L \left(E \mathcal{A}(X) \frac{\partial \phi_0}{\partial X} \frac{\partial \phi_i}{\partial X} \right) dX - f(t) \phi_i(L)}_{=-\mathbf{f}_i(t)} \right] \right\} dt = 0. \end{aligned} \quad (2.323)$$

Die Anwendung des Fundamentallemmas der Variationsrechnung liefert die gewöhnliche Differentialgleichung

$$\mathbf{D}\ddot{\boldsymbol{\alpha}}(t) + \mathbf{K}\boldsymbol{\alpha}(t) = \mathbf{f}(t) \quad (2.324)$$

mit den Freiheitsgraden $\boldsymbol{\alpha}^T(t) = [\alpha_1 \ \dots \ \alpha_N]$, der konstanten Massenmatrix $\mathbf{D}$, der konstanten Steifigkeitsmatrix $\mathbf{K}$ und dem Vektor $\mathbf{f}(t)$. Werden die Ansatzfunktionen ϕ_i orthogonal gewählt, so ist die konstante Massenmatrix $\mathbf{D}$ diagonal, vgl. (2.296). Damit die Ansatzfunktion $\phi_0(X)$ die geometrische Randbedingung $U(X=0, t) = 0$ erfüllt, kann z. B. $\phi_0(X) = 0$ gewählt werden. Für die restlichen Ansatzfunktionen ist ein Polynomansatz der Form

$$\phi_j(X) = \left(\frac{X}{L}\right)^j, \quad \frac{\partial \phi_j}{\partial X} = \frac{j}{L} \left(\frac{X}{L}\right)^{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots, N \quad (2.325)$$

sinnvoll. Dieser erfüllt die (homogene) geometrische Randbedingung $U(X=0, t) = 0$.

2.8 Literatur

- [2.1] P. Haupt, *Continuum Mechanics and Theory of Materials*. Berlin, Germany: Springer, 2002.
- [2.2] J. E. Marsden und T. J. R. Hughes, *Mathematical Foundations of Elasticity*. New York, USA: Dover Publications, 1994.
- [2.3] R. Greve, *Kontinuumsmechanik - Ein Grundkurs*. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 2003.
- [2.4] W. Slaughter, *The Linearized Theory of Elasticity*. Boston: Birkhäuser, 2002.
- [2.5] J. Reddy, *Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells*, 2. Aufl. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2007.